

Universidad Comunera (UCOM)
Maestría en Ciencias de Datos

Fusión de imágenes infrarrojas y visibles mediante morfología matemática

Presentación de avances

Propuesta Top-Hat de una escala (suma de ramas) frente al estado del arte

configuración oficial — rango publicado del peso

$r = 25 \cdot m = 0,30 \cdot \text{rango de búsqueda del peso: } m \in [0,30; 2,00]$

Autores: Lic. Juan Pablo Bazán — Ing. Yan Bajac

Director: D.Sc. Julio César Mello

18 de agosto de 2026

Resumen

El problema. Una cámara común y una cámara térmica ven cosas distintas de la misma escena. La primera da textura y detalle; la segunda muestra lo que está caliente, aunque sea de noche o haya humo. Fusionar es armar una sola imagen que conserve lo aprovechable de las dos.

Lo que se propone. Un método de fusión por morfología matemática. En lugar de descomponer la imagen en varias escalas, trabaja en una sola, fijada por un radio r , y extrae el detalle con cinco figuras de prueba — un disco y cuatro líneas orientadas— en lugar de una. Después reconstruye la imagen sumando ese detalle con un peso m . La configuración adoptada es $r = 25$ y $m = 0,30$, elegida por barrido determinista y no por una corrida suelta del optimizador.

Cómo se evaluó. Se compararon siete entradas sobre los 20 pares del banco de imágenes TNO: la propuesta, la metodología clásica del Top-Hat y cinco métodos multiescala del estado del arte. Se usaron nueve métricas de calidad de imagen y pruebas estadísticas basadas en rangos. Además se entrenó un detector de objetos sobre cada versión fusionada —5 veces cada una, cambiando sólo la semilla de arranque, para saber cuánto mueve el azar al resultado— y así ver si la mejora de calidad sirve de algo en una tarea posterior.

Lo que salió. El método **desplaza el punto de operación** de la fusión; no mejora todo a la vez. Gana con claridad en detalle y contraste espacial: 24 de 25 comparaciones contra las cinco configuraciones de referencia, ninguna en contra. Y cede en fidelidad al original: 17 de 20. Con el criterio del trabajo de referencia queda primero de siete, con 3,39 de rango medio: el promedio del puesto que saca en cada métrica, así que más bajo es mejor. Ese primer puesto **depende del criterio**: medido con las diecisiete métricas que el mismo evaluador calcula, pasa a tercero.

Lo que no salió, y terminó siendo el segundo aporte. La mejora de calidad no se traslada a la tarea. En LLVIP —peatones nocturnos etiquetados— la cámara térmica sola llega a 0,961 de mAP, el puntaje del detector entre 0 y 1, y le gana a 6 de las siete fusiones, y de la séptima, Pirámide de Laplace, no se distingue. Entre las fusiones no hay orden que sostener: entrenar la misma entrada 5 veces cambiando sólo la semilla la mueve 0,0128 de mAP, más que la distancia que las separa entre sí. La propuesta alcanza 0,9283, queda 3.^a de siete e indistinguible de 4 de sus 6 rivales. Y el conjunto de nueve métricas no distingue detalle útil de ruido: una imagen a la que se le agregó ruido a propósito queda tercera entre catorce entradas, por delante de cinco de los seis métodos reales. De ahí salió el segundo aporte: auditar si el protocolo con que se evalúa la fusión mide lo que dice medir.

Tres diferencias con el plan de junio, para su visto bueno. El método quedó de una sola escala y no multiescala. Se reportan nueve métricas de las doce previstas, sobre diecisiete calculadas. Y la detección se evaluó con un detector, YOLOv8n, en lugar de los tres acordados (YOLO, RF-DETR y un modelo en Keras), aunque sobre dos conjuntos etiquetados y no uno. Los motivos están en el informe; la decisión es suya.

Lo que falta. Agregar al conjunto de evaluación por lo menos una métrica que castigue los artefactos —los halos y bordes falsos que la fusión puede inventar—, y repetir la comparación con esa batería ampliada. Darles a todos los operadores morfológicos el mismo presupuesto de ajuste, para aislar cuánto aporta el banco de cinco elementos. Repetir la prueba de detección con otros detectores, y la de M3FD con varias semillas como ya se hizo con LLVIP. Y sumar una validación perceptual con observadores.

Dónde mirar. El método en la sección 4 (pág. 10); la elección de r y m en la 5 (pág. 12), con su desarrollo en el anexo A21; los resultados y la estadística en las 8 y 9 (págs. 19 y 25); la robustez en la 10 (pág. 29); la detección en las 13 y 14 (págs. 47 y 50); y las conclusiones en la 16 (pág. 62).

Índice

El documento tiene 96 páginas numeradas. Las secciones con varias páginas se listan con su rango; el PDF lleva además marcadores de navegación, uno por encabezado.

Sección	Pág.
Resumen	2
1. Introducción y esquema general	4–5
2. Datos de entrada	6–8
3. Fundamentos	9
4. Propuesta novedosa	10–11
5. Optimización de (r, m) por PSO	12–15
6. Métodos comparativos del benchmark	16
7. Métricas de evaluación	17–18
8. Resultados cuantitativos	19–24
9. Análisis estadístico	25–28
10. Robustez del resultado	29–31
11. Resultados cualitativos	32–42
12. El detector	43–46
13. Detección en LLVIP	47–49
14. Detección con clases complementarias (M3FD)	50–55
15. Cuadro comparativo de las metodologías en la prueba de detección	56–61
16. Conclusiones y encuadre del aporte	62–63
17. Referencias	64–66
Anexos por escena (A1–A20)	67–86
A21. Desarrollo técnico de la optimización por PSO	87–96

1. Introducción y esquema general

Este informe documenta el planteamiento vigente del proyecto. La propuesta central es un método de fusión VIS+IR basado en la transformada Top-Hat. Trabaja sobre una sola escala, fijada por el radio r . En esa escala **suma** la respuesta promediada de cuatro elementos estructurantes lineales y la de un disco. Después reconstruye con el esquema aditivo-sustractivo, con peso de contraste m . Los hiperparámetros (r, m) se optimizan por enjambre de partículas (PSO).

La evaluación compara la propuesta contra **seis métodos**. Cinco son representativos del estado del arte en fusión multiescala: Pirámide de Laplace (LP), Ratio of low-pass Pyramid (RP), Wavelet discreta (DWT), Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT) y wavelet db4 (rotulada CVT). El sexto es la **metodología clásica de la transformada Top-Hat**. La comparación se hace sobre los 20 pares del TNO Image Fusion Dataset, con nueve métricas sin referencia y análisis estadístico no paramétrico.

El orden del documento:

1. Datos de entrada: 20 pares VIS/IR del dataset TNO (sección 2).
2. Fundamentos: operadores morfológicos y transformada Top-Hat (sección 3).
3. Propuesta novedosa: formulación completa, ecuaciones 4–14 (sección 4).
4. Optimización de (r, m) por PSO (sección 5), con su desarrollo técnico en el anexo A21.
5. Métodos comparativos del benchmark (sección 6).
6. Métricas de evaluación con sus fórmulas (sección 7).
7. Resultados cuantitativos: tabla general y gráficas (sección 8).
8. Análisis estadístico: Friedman, Wilcoxon-Holm y ranking (sección 9).
9. Robustez: ajuste simétrico de los comparativos y ablación del operador (sección 10).
10. Resultados cualitativos de los 20 pares (sección 11).
11. El detector: arquitectura, ejecución y los dos diseños experimentales (sección 12).
12. Detección en LLVIP con reentrenamiento por entrada, que mide la entrada como material de entrenamiento (sección 13); y el objetivo aplicativo —un único detector entrenado sobre ambas modalidades y evaluado por inferencia— sobre las clases complementarias de M3FD (sección 14).
13. Cuadro comparativo de las metodologías en la prueba de detección y comparativa cualitativa sobre una escena (sección 15), y conclusiones (sección 16).
14. Anexos 1-20: las 25 configuraciones del PSO en cada uno de los 20 pares, y anexo A21: el desarrollo técnico de la optimización.

1. Objetivos e hipótesis, y dónde se contrasta cada una

Objetivo general. Tiene dos mitades. La primera es diseñar, implementar y caracterizar un operador de fusión VIS/IR por Top-Hat de una sola escala con banco de cinco elementos estructurantes, **determinando en qué dirección desplaza el punto de operación** frente a la metodología clásica y a cinco configuraciones de referencia. La segunda es **auditar la validez discriminativa del protocolo con que se lo evalúa**, tomando ese mismo desarrollo como caso de estudio. Ese protocolo lo forman las métricas «mayor es mejor», los hiperparámetros elegidos sobre esas mismas métricas y el contraste con una tarea posterior. La auditoría establece qué conclusiones autoriza el orden de mérito que ese protocolo produce.

Objetivos específicos. **OE1**, formular e implementar el operador tal como se lo evalúa. **OE2**, delimitar el alcance real del PSO, o sea qué hiperparámetro determina la aptitud y cuál es decisión de diseño. **OE3**, comparar contra la metodología clásica y cinco configuraciones del estado del arte, con pruebas no paramétricas. **OE4**, evaluar si esa batería discrimina calidad, con el control negativo, la redundancia interna y la sensibilidad a la composición. **OE5**, medir el efecto sobre la detección y contrastar el orden de calidad con el de utilidad.

Tabla 1a. Las siete hipótesis, su familia y dónde se contrastan **en este informe**. Las siete **se sostienen**; el desarrollo completo está en el capítulo 5 del libro.

H	Familia	Enunciado	En este informe
H1	operador	El banco no mejora de manera uniforme. Desplaza el punto de operación hacia la actividad espacial y en contra de la fidelidad a las fuentes.	§8 y §9
H2	criterio	El orden de mérito depende del criterio y no del operador. Cambia al cambiar la composición del conjunto de métricas, sin que cambie ninguna imagen.	§9 y §10
H3	criterio	La batería de nueve métricas «mayor es mejor» es insuficiente. Sus métricas de actividad crecen con la varianza inyectada y no distinguen detalle de ruido.	§7 (resumen)
H4	criterio	La batería contiene al menos una métrica que no aporta información independiente de las demás.	§9
H5	criterio	La optimización no determina la configuración adoptada. Los dos hiperparámetros se apoyan en parte del mismo criterio con que después se evalúa.	§5 y el anexo A21
H6	criterio	El orden de mérito de las métricas de imagen no predice el orden de utilidad en la tarea. Ninguna fusión supera por un margen distinguible a la mejor modalidad individual.	§13 y §14
H7	operador	Con el radio y el peso igualados, el banco de cinco elementos produce un perfil de métricas distinto del que produce el disco único.	§10

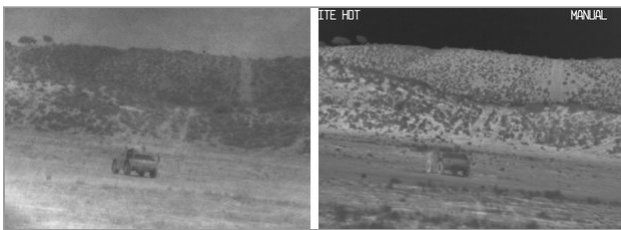
*Dos advertencias, para que la tabla no prometa más de lo que este documento entrega. El control negativo de **H3** se resume acá pero no se desarrolla. Está en el libro, §5.8.2. La correlación de rangos con que se contrasta **H6** tampoco se reproduce en estas páginas. En su lugar está el conteo por escena de la sección 14, con su análisis de potencia. Cinco de las siete hipótesis son sobre el **criterio** y solo dos sobre el **operador**. Ese reparto es el que justifica hablar de dos aportes y no de uno.*

2. Datos de entrada: 20 pares VIS/IR (TNO)

Se trabaja con los 20 pares registrados del TNO Image Fusion Dataset, escenas de vigilancia nocturna con vehículos, personas y humo. Cada par tiene una imagen visible (VIS), que aporta textura y contexto, y una infrarroja (IR), que registra la radiación térmica. Las dos comparten nombre de archivo, así que el emparejado es automático. Sobre estos 20 pares se calculan todas las métricas del informe.

*Nota sobre el corpus. El conjunto original contiene 21 archivos emparejables, pero el par Athena_heather_IR_hei_vis_g se **excluye**. Su archivo del canal visible es una copia byte a byte del infrarrojo (mismo md5), así que ese par es la misma imagen repetida. Con $VIS = IR$ el error cuadrático medio es nulo. Entonces todo método que devuelva la entrada sin modificarla obtiene $SSIM = 1$ y un PSNR que desborda la escala, y eso inflaba artificialmente los promedios de fidelidad de los métodos multiescala. El corpus efectivo es de **20 pares**.*

*Composición del corpus. Los 20 pares corresponden a **13 escenas distintas**, porque cuatro de ellas aportan varias tomas del mismo sujeto (APC_1 con tres tomas; APC_3 con tres tomas; el soldado tras la cortina de humo con tres tomas; el soldado en trinchera con dos tomas). Por eso los bloques del test de Friedman y de los contrastes de Wilcoxon **no son plenamente independientes**, y el tamaño de muestra efectivo es menor que 20. Los resultados de las secciones 8 y 9 hay que leerlos con ese alcance. El libro lo declara también entre las limitaciones.*



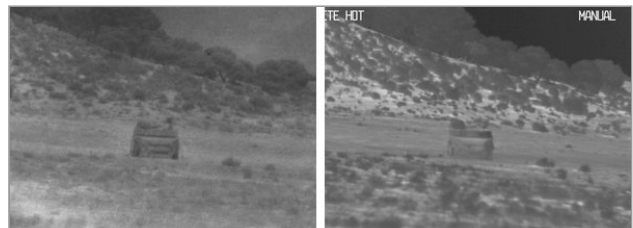
Par 01: APC_1_view_1_fk_06_005 (izq. VIS, der. IR)



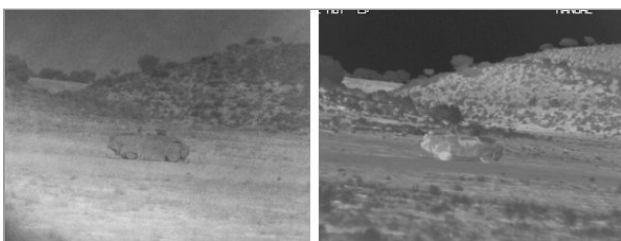
Par 02: APC_1_view_2_fk_ref_01_005 (izq. VIS, der. IR)



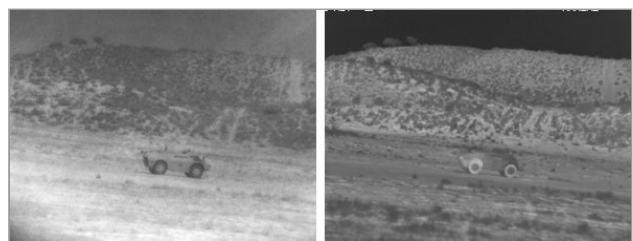
Par 03: APC_1_view_3_fk_ref_02_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 04: APC_3_view_1_fk_bar_06_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 05: APC_3_view_2_fk_NL_01_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 06: APC_3_view_3_fk_NL_05_005 (izq. VIS, der. IR)

2. Datos de entrada (continuación)



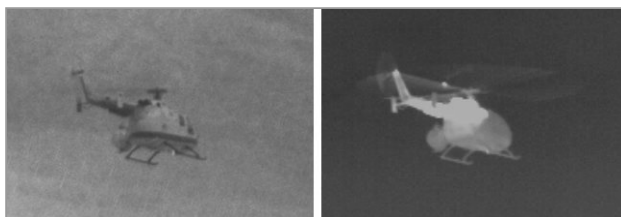
Par 07: Athena_2_men_in_front_of_house_meting003 (izq. VIS, der. IR)



Par 08: Athena_APC_4_fennek01_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 09: Athena_heather_hei_vis (izq. VIS, der. IR)



Par 10: Athena_helicopter_helib_011 (izq. VIS, der. IR)



Par 11: Athena_lake_lake (izq. VIS, der. IR)

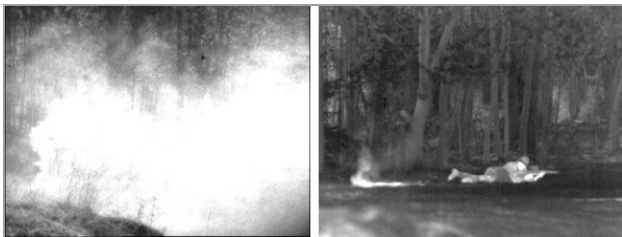


Par 12: Athena_man_in_doorway_maninhuis (izq. VIS, der. IR)

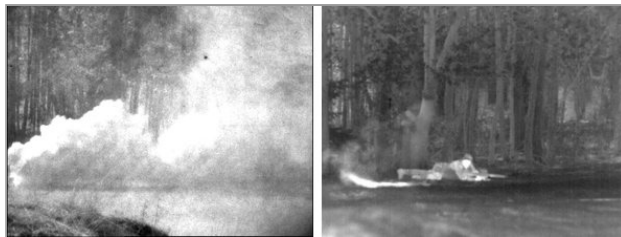


Par 13: Athena_soldier_behind_smoke_1_meting012-1200 (izq. VIS, der. IR)

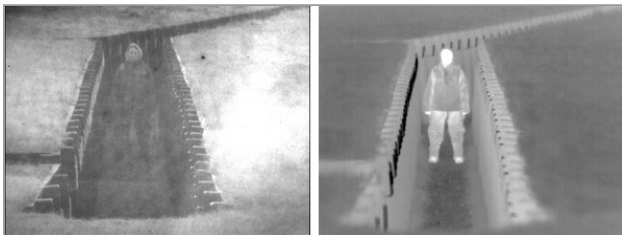
2. Datos de entrada (continuación)



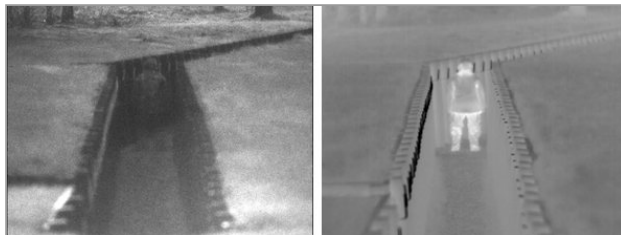
Par 14: Athena_soldier_behind_smoke_2_meting012-1500 (izq. VIS, der. IR)



Par 15: Athena_soldier_behind_smoke_3_meting012-1700 (izq. VIS, der. IR)



Par 16: Athena_soldier_in_trench_1_meting016 (izq. VIS, der. IR)



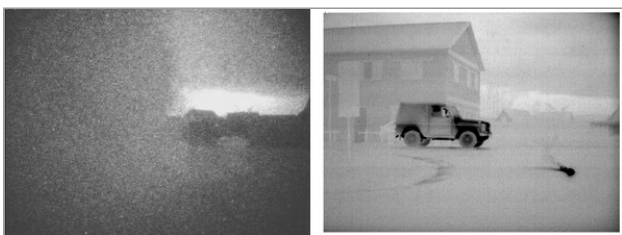
Par 17: Athena_soldier_in_trench_2_meting055 (izq. VIS, der. IR)



Par 18: Triclobs_Bosnia_R (izq. VIS, der. IR)



Par 19: Triclobs_Kaptein_1123 (izq. VIS, der. IR)



Par 20: Triclobs_jeep_in_smoke_R (izq. VIS, der. IR)

3. Fundamentos: morfología matemática y Top-Hat

Dado un elemento estructurante (SE) b , la dilatación toma el máximo local y la erosión el mínimo:

$$\delta(f, b)(x, y) = \max_{(s, t) \in b} f(x + s, y + t) \quad \varepsilon(f, b)(x, y) = \min_{(s, t) \in b} f(x + s, y + t) \quad (1)$$

Al componerlas se definen dos operadores más. La apertura γ elimina los objetos claros menores que el SE. El cierre ϕ rellena los huecos oscuros menores que el SE:

$$\gamma(f, b) = \delta(\varepsilon(f, b), b) \quad \phi(f, b) = \varepsilon(\delta(f, b), b) \quad (2)$$

La transformada Top-Hat guarda justo lo que la apertura o el cierre eliminan. La White Top-Hat (WTH) se queda con el detalle brillante fino y la Black Top-Hat (BTH) con el detalle oscuro fino:

$$WTH(f, b) = f - \gamma(f, b) \quad BTH(f, b) = \phi(f, b) - f \quad (3)$$

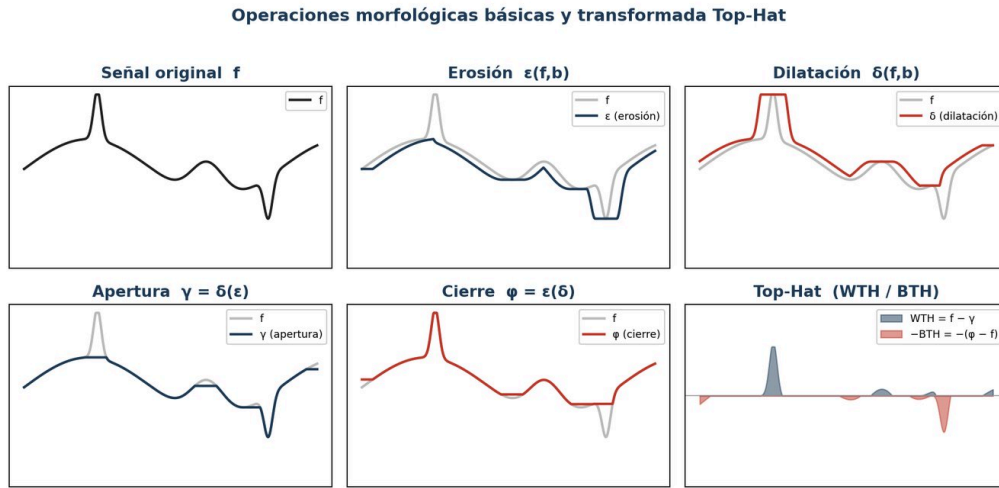


Figura 1. Efecto de las operaciones morfológicas y de las transformadas WTH/BTH sobre una señal del dataset.

4. Propuesta novedosa: una escala, disco + líneas, suma de ramas

4.1 Elementos estructurantes

En la escala de radio r se emplean cinco elementos estructurantes: un **disco** B_r , isótropo (ecuación 4), y cuatro **segmentos lineales** $L_{r,\theta}$ de longitud $2r+1$ píxeles, orientados a 0° , 45° , 90° y 135° (ecuación 5):

$$B_r = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2\} \quad (4)$$

$$L_{r,\theta} \subset \mathbb{Z}^2, \quad |L_{r,\theta}| = 2r + 1, \quad \theta \in \{0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ\} \quad (5)$$

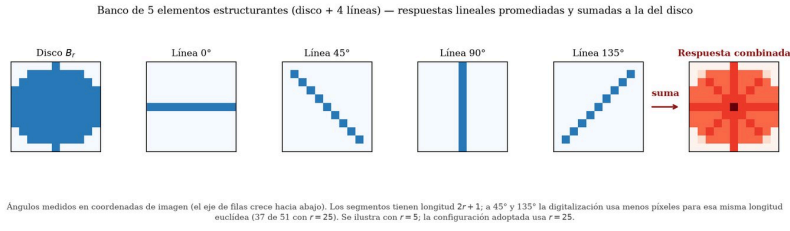


Figura 2. Banco de cinco elementos estructurantes (un disco y cuatro líneas) de la escala de radio r .

4.2 Respuestas White Top-Hat direccionales y su promedio

Para cada orientación θ , la White Top-Hat con el segmento $L_{r,\theta}$ extrae las estructuras **brillantes** finas alineadas con esa dirección:

$$WTH_\theta(f) = f - \chi(f, L_{r,\theta}), \quad \theta \in \{0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ\} \quad (6)$$

Las cuatro respuestas direccionales se **promedian**. Así ninguna orientación queda privilegiada y el ruido direccional se atenúa:

$$WTH_{lin}(f) = \frac{1}{4} [WTH_{0^\circ}(f) + WTH_{45^\circ}(f) + WTH_{90^\circ}(f) + WTH_{135^\circ}(f)] \quad (7)$$

4. Propuesta novedosa (continuación)

4.3 Respuestas Black Top-Hat direccionales y su promedio

El mismo desglose se aplica al detalle **oscuro** con el cierre ϕ :

$$BTH_{\theta}(f) = \phi(f, L_{r,\theta}) - f, \quad \theta \in \{0^{\circ}, 45^{\circ}, 90^{\circ}, 135^{\circ}\} \quad (8)$$

$$BTH_{lin}(f) = \frac{1}{4} [BTH_{0^{\circ}}(f) + BTH_{45^{\circ}}(f) + BTH_{90^{\circ}}(f) + BTH_{135^{\circ}}(f)] \quad (9)$$

4.4 Respuesta del disco

En paralelo, el disco B_r captura las estructuras brillantes y oscuras sin orientación predominante (manchas, objetivos térmicos compactos):

$$WTH_{disco}(f) = f - \gamma(f, B_r) \quad BTH_{disco}(f) = \phi(f, B_r) - f \quad (10)$$

4.5 Operador combinado por suma

El operador de la propuesta **suma** la respuesta lineal promediada y la del disco. Así el realce acumula la evidencia de las dos ramas. Donde una estructura es a la vez direccional e isotropa, las dos contribuyen (esquema de Bala et al., 2024):

$$WTH(f) = WTH_{lin}(f) + WTH_{disco}(f) \quad (11)$$

$$BTH(f) = BTH_{lin}(f) + BTH_{disco}(f) \quad (12)$$

4.6 Combinación entre fuentes y reconstrucción

Entre fuentes se conserva, píxel a píxel, el detalle **dominante**. La imagen fusionada suma el detalle brillante y resta el oscuro sobre la base. Los dos van ponderados por el peso de contraste m :

$$WTH^F(x, y) = \max(WTH^{VIS}(x, y), WTH^{IR}(x, y)) \quad BTH^F(x, y) = \max(BTH^{VIS}(x, y), BTH^{IR}(x, y)) \quad (13)$$

$$F = I_{base} + m \cdot WTH^F - m \cdot BTH^F, \quad I_{base} = \frac{VIS + IR}{2}, \quad m > 0 \quad (14)$$

5. Optimización de (r, m) por PSO: barrido de configuraciones

Cada partícula k es un candidato (r, m) . Se mueve atraída por su mejor posición personal p_k y por la mejor global g . La inercia ω baja linealmente de 0,9 a 0,4, con $c_1 = c_2 = 1,5$:

$$v_k^{t+1} = \omega v_k^t + c_1 r_1 (p_k - x_k^t) + c_2 r_2 (g - x_k^t) \quad x_k^{t+1} = x_k^t + v_k^{t+1} \quad (15)$$

La función de aptitud es la del trabajo de referencia (Ortega y Espinoza, 2025) y apunta a la calidad de fusión. Premia tres cosas: la fidelidad estructural con las fuentes ($SSIM_{avg}$), el contenido informativo (entropía normalizada E_n) y la reducción de la distorsión (PSNR normalizado). No lleva pesos arbitrarios:

$$F_o(r, m) = SSIM_{avg} + E_n + PSNR_n \rightarrow \max \quad (16)$$

Un detalle de implementación que hay que aclarar. La ecuación (29) del trabajo de referencia define el PSNR como $10 \cdot \log_{10}((M \times N)^2 / MSE)$, con el **número de píxeles** al cuadrado en el numerador. La definición estándar lleva ahí la **intensidad máxima** al cuadrado. Para una imagen de 620×450 ese cambio desplaza el resultado en 60,8 dB. Eso explica que los valores publicados en sus anexos vayan de 94 a 99 dB. Son cifras imposibles en una fusión, porque implicarían que la imagen fusionada es casi idéntica a las dos fuentes a la vez, mientras su propio $SSIM_{avg}$ mediano es 0,4481. Esta tesis usa la **definición estándar**, $10 \cdot \log_{10}(MAX^2/MSE)$, así que sus valores de F_o no son directamente comparables con los publicados allí. Los de este informe se mueven en $[1,2067; 1,7350]$ y los suyos en $[2,1603; 2,5760]$. La diferencia está enteramente en ese término.

Para elegir la configuración del enjambre se repitió el diseño experimental de Ortega y Espinoza (2025). Se probaron todas las combinaciones de partículas de 2 a 10 en pasos de 2 y de iteraciones de 10 a 50 en pasos de 10, es decir, **25 configuraciones**. El espacio de búsqueda toma el rango del mismo trabajo para el radio, $r \in [1, 25]$; para el peso se usa $m \in [0,30; 2,00]$. Cada configuración se ejecutó con semilla propia. La aptitud se promedia sobre **3 de los 20 pares** (APC 1 view 1 fk 06 005, Athena APC 4 fennek01 005, Athena soldier behind smoke 3 meting012-1700), elegidos por un salto uniforme sobre la lista ordenada del corpus (`list_pairs()[::7]`) para acotar el costo. Hay que decirlo claro: esos 3 pares **pertenecen a los 20 sobre los que después se reporta**, así que la elección del punto de operación **no es independiente de la evaluación**. Sobre eso se apoya H5, y por eso se dice acá y no solo en las conclusiones.

Tabla 1. Resultado del barrido: mejor aptitud F_o alcanzada por cada configuración con el rango $m \in [0,30; 2,00]$.

Partículas \ Iteraciones	T = 10	T = 20	T = 30	T = 40	T = 50
n = 2	1,6990	1,7350	1,7057	1,7350	1,7350
n = 4	1,7350	1,7057	1,7350	1,7350	1,7350
n = 6	1,7350	1,7350	1,7350	1,7350	1,7350
n = 8	1,7057	1,7350	1,7057	1,7057	1,7350
n = 10	1,7057	1,7350	1,7350	1,7057	1,7057

5. Optimización por PSO (continuación): convergencia y óptimo

Lectura: las 25 configuraciones convergen al mismo peso, $m^ = 0,30$, el piso del rango publicado, porque los dos términos de fidelidad de F_o dominan sobre la entropía y decrecen al aumentar el realce. **El radio, en cambio, no lo fija el PSO.** Dentro de este rango la aptitud prefiere $r = 1$ (1,7350 frente a 1,7057 en $r = 25$), así que **dentro de este rango $r = 25$ es una decisión de diseño y no el resultado de la optimización.** Con el peso libre, en cambio, el óptimo exacto de la misma aptitud es $r = 25$: la conclusión de H5, dos páginas más adelante, lo mide en las dos direcciones. Se tomó mirando las métricas de evaluación, donde cinco de las nueve favorecen ese radio y las cuatro de fidelidad favorecen $r = 1$. Las dos páginas que siguen desarrollan las dos cosas, la justificación del peso y el alcance exacto de esa preferencia; el detalle instrumental —los registros corrida por corrida, la enumeración exacta del óptimo y los barridos repetidos— está en el **anexo A21**.*

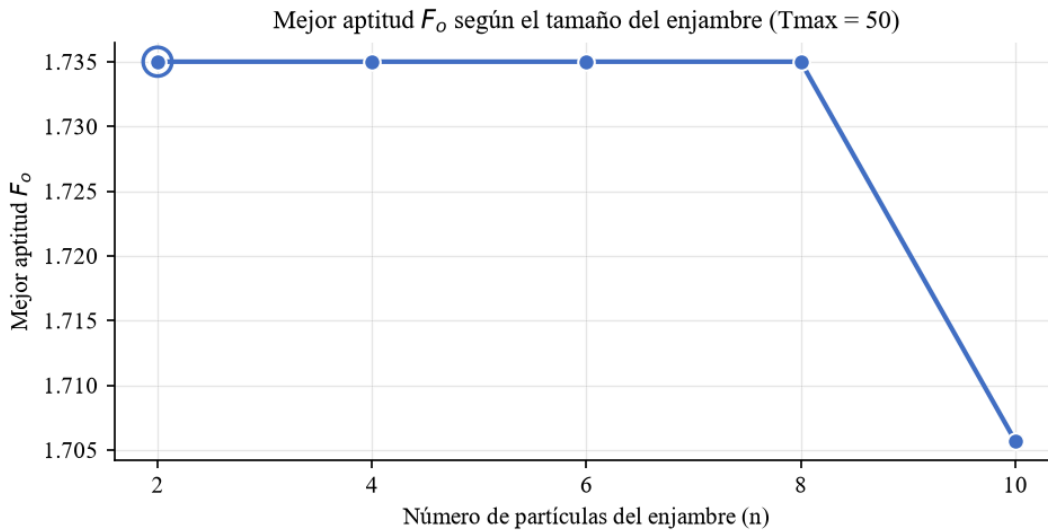


Figura 3. Mejor aptitud F_o alcanzada según el número de partículas ($T_{\max} = 50$), con el rango $m \in [0,30; 2,00]$.

El radio $r = 25$ (elementos estructurantes de 51 píxeles) permite que el operador aproveche un vecindario amplio y capture los objetivos térmicos completos. A igual peso supera a $r = 1$ en entropía, contraste, ganancia de entropía sobre las fuentes, gradiente medio y frecuencia espacial, y pierde en las cuatro métricas de fidelidad. Hay que aclarar que $r = 1$ **no** desactiva el banco de elementos estructurantes. Con $r = 1$ el disco es la cruz de 3×3 y las cuatro líneas orientadas son cuatro máscaras 3×3 distintas, así que el banco sigue operativo sobre un vecindario mínimo. El peso $m = 0,30$ es el que produce el barrido con la metodología de referencia y mantiene la saturación de píxeles en el 0,73 % del total. Estos hiperparámetros definen la configuración de la propuesta usada en todo el benchmark de esta variante.

La comparación con el trabajo de referencia es directa. Con el mismo diseño experimental y el mismo rango de radio, aquel operador (disco único, aptitud de fidelidad) llegaba a un realce conservador. El operador propuesto (disco + líneas por suma, aptitud orientada a fusión) usa el radio máximo disponible con un peso un orden de magnitud menor. Eso pasa porque la suma de cinco respuestas concentra más energía de detalle por unidad de peso.

5. Optimización por PSO (continuación): el punto de operación adoptado

El peso $m = 0,30$ es el límite inferior del rango publicado, y a primera vista puede parecer arbitrario o artificialmente bajo. No lo es: cuatro criterios **independientes entre sí** llevan a él. Van acá en su forma corta; el desarrollo completo, con sus tablas, está en el **anexo A21**.

Primero, la forma de la aptitud lo fuerza. Un barrido determinista muestra que F_0 decrece de forma estrictamente monótona al aumentar m dentro del rango publicado: de los 7 tramos, 0 son crecientes, y el valor cae de 1,7057 en $m = 0,30$ a 1,2067 en $m = 2,00$. Por eso $m^* = 0,30$ es el único máximo posible del intervalo y cualquier optimizador termina ahí, sin depender de la semilla, lo que explica que las 25 configuraciones del enjambre coincidan.

Segundo, el rango es heredado pero el valor no. El intervalo $m \in [0,30; 2,00]$ es el espacio de búsqueda de Ortega y Espinoza (2025), y adoptarlo es lo que hace comparables los dos trabajos. Pero con el disco único de la referencia su propio PSO elige valores interiores: la mediana de su peso es 0,695. El anclaje en el piso que este trabajo observa es entonces una propiedad del operador de cinco elementos, y no de la aptitud ni del rango.

Tercero, y es el argumento central, la equivalencia del realce físico. Lo que entra en la reconstrucción no es m sino el producto $m \cdot |W|$ del peso por la energía de detalle. El banco extrae 0,1354 frente a 0,0322 del disco único, o sea 4,21 veces más, así que un mismo peso no produce el mismo realce en los dos operadores. Corregido: $m = 0,30$ sobre el banco equivale a $m = 1,26$ sobre un disco único, que cae dentro del rango publicado, al 57 % de su recorrido. El peso adoptado no es un valor bajo: es el que reproduce el realce físico del rango publicado una vez corregida la diferencia de energía entre los dos operadores.

Cuarto, el rango dinámico de la reconstrucción. La imagen fusionada se recorta a $[0, 1]$ y los píxeles que caen fuera quedan aplastados. Con $m = 0,30$ la saturación es de 0,73 % de los píxeles; con el peso canónico de la metodología clásica ($m = 1$) este operador saturaría 6,50 % —8,9 veces más— y con $m = 2,00$ más del 22 % de la imagen. Este criterio **no depende de la función de aptitud**, y es el que vuelve el punto adoptado compatible con el operador.

Los dos criterios del trabajo empujan m en sentidos opuestos: la aptitud hacia abajo, porque dos de sus tres términos miden fidelidad a las fuentes, y las nueve métricas de evaluación hacia arriba, porque todas son de tipo «mayor es mejor». **$m = 0,30$ es el punto donde esa tensión se resuelve** del lado de la aptitud publicada, y respeta además el rango dinámico. El PSO no *descubre* ese valor: confirma un óptimo que la forma de la aptitud ya determina.

5. Optimización por PSO (continuación): la conclusión de H5

Queda la pregunta que da nombre a la hipótesis: cuánto de la configuración adoptada la determina la optimización. El barrido publicado tiene una configuración por celda y una sola semilla, así que sus 25 resultados **no son 25 confirmaciones independientes** —la aptitud es determinista y las semillas estaban fijadas por la configuración y el número de iteración, de modo que repetir una celda devolvía el mismo resultado—. Para medir la dispersión de verdad se repitió 20 veces cada configuración, con la semilla en función de (n, T, repetición): 500 corridas.

El peso es robusto; el radio no. $m^* = 0,30$ sale en 499 de las 500 corridas (99,8 %). El radio, en cambio, se reparte entre los dos bordes del intervalo: $r = 1$ en el 45,6 % y $r = 25$ en el 51,4 %, con un 3,0 % en radios intermedios. El problema no es que el argmax sea $r = 1$, sino que **la optimización no identifica un radio estable**, y por eso el $r = 25$ adoptado no puede atribuírsele. Un detalle cierra el argumento: el radio que la búsqueda encuentra con más frecuencia no es el que maximiza la aptitud — $r = 25$ aparece más veces pero rinde 1,7057, mientras $r = 1$ rinde 1,7350—, así que la frecuencia con que el enjambre devuelve un radio no mide su calidad.

Y no hace falta seguir muestreando. La aptitud es determinista y el radio es entero, porque el operador lo redondea al intervalo $[1, 25]$, así que el espacio se puede **enumerar**: 5.000 evaluaciones dan el máximo sin azar. Con el peso restringido al rango publicado el máximo está en $r = 1$ con $F_o = 1,7350$; con el peso libre está en **$r = 25$** , el radio que esta tesis adopta, con $m = 0,070$ y $F_o = 1,7715$. El rango heredado cuesta 0,0365 de aptitud. Y al repetir el estudio completo con el piso del peso bajado, la búsqueda se concentra en $r = 25$ en el **69,6 %** de las corridas contra el 51,4 % del rango publicado: la indefinición del radio era, también, un artefacto del rango.

El cuadro completo de H5 queda así. El radio $r = 25$ que esta tesis adopta es el óptimo exacto de la aptitud con el peso libre, y es además la respuesta modal de la búsqueda en esas condiciones: no hay que defenderlo contra la optimización. Lo que el intervalo heredado determina es el **peso**, y lo determina por completo, fijándolo en $m = 0,30$ en el 99,8 % de las corridas cuando el óptimo real de la aptitud está cuatro veces más abajo. El aporte de la tesis en este punto no es que el PSO falle: es que **el rango de búsqueda heredado, y no el optimizador, es lo que fija uno de los dos hiperparámetros**. Es una afirmación sobre el protocolo, y está medida en las dos direcciones. El desarrollo —el registro de las 500 corridas, la enumeración exacta, el barrido de la referencia y el barrido con el peso libre— está en el **anexo A21**.

6. Métodos comparativos del benchmark

La propuesta se contrasta con cinco configuraciones de referencia del estado del arte en fusión de imágenes visibles e infrarrojas, más la metodología clásica de la transformada Top-Hat:

- **Pirámide de Laplace (LP)** — Burt y Adelson: separa frecuencias mediante filtros gaussianos y laplacianos (4 niveles); el detalle se combina por máxima actividad local.
- **Ratio of low-pass Pyramid (RP)** — Toet (1989): utiliza razones entre niveles gaussianos consecutivos, $R = G_I / \text{expand}(G_{I+1})$; se conserva en cada píxel la razón que más se aparta de 1 (mayor contraste local) y se reconstruye multiplicativamente.
- **Wavelet discreta (DWT)**: descompone en subbandas de detalle y aproximación (Haar, 3 niveles); detalle por máxima magnitud de coeficiente, aproximación por promedio.
- **Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)** — Kingsbury: mejora la DWT con invariancia al desplazamiento y seis subbandas direccionales complejas por nivel (4 niveles); fusión por máxima magnitud compleja.
- **Wavelet Daubechies db4 (rotulada CVT)**: descomposición wavelet 2D con base db4 y 3 niveles, con la misma regla de fusión que la DWT. Hay que aclarar qué es y qué no es este comparativo. La implementación empleada **no es la transformada curvelet** de Candès et al. (2006). La curvelet usa elementos base anisótropos y direccionales que una wavelet separable no tiene. Acá se usó una aproximación por wavelet 2D, con el mismo algoritmo que la DWT y una única diferencia en la base (db4 frente a Haar). Si se iguala la base, ambas dan resultados idénticos. Se conserva en el banco para poder comparar con la literatura que emplea esta aproximación, pero **no debe leerse como una cuarta familia independiente**. Los cinco métodos de referencia cubren cuatro familias (pirámides, wavelets separables, wavelets complejas y morfología).
- **Top-Hat clásico**: la fusión morfológica básica con un único disco B_5 , detalle entre fuentes por máximo y reconstrucción sin ponderación ($m = 1$):

$$F_{TH} = \frac{VIS + IR}{2} + \max(WTH_{B_5}^{VIS}, WTH_{B_5}^{IR}) - \max(BTH_{B_5}^{VIS}, BTH_{B_5}^{IR}) \quad (17)$$

Todos los métodos se ejecutan sobre los mismos 20 pares y con la misma implementación de métricas (*src/metrics/evaluators.py*). Así la comparación es directa.

7. Métricas de evaluación

Se emplean **nueve métricas** alineadas con la metodología de referencia (Ortega y Espinoza, 2025). Todas son de tipo «mayor es mejor» y se calculan a partir de la imagen fusionada y sus fuentes. Son entropía (EN), desviación estándar (SD), ganancia de entropía sobre las fuentes (FE), gradiente medio (MG), información mutua con el visible y el infrarrojo (MI_vis, MI_ir), frecuencia espacial (SF), similitud estructural promedio (SSIM) y relación señal-ruido de pico (PSNR).

Entropía y desviación estándar (información y contraste):

$$EN = - \sum_{l=0}^{255} p_l \log_2 p_l \quad SD = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i,j} (F(i,j) - \mu)^2} \quad (18)$$

Gradiente medio y frecuencia espacial (nitidez y actividad):

$$MG = \frac{1}{MN} \sum_{i,j} \sqrt{\frac{(\nabla_x F)^2 + (\nabla_y F)^2}{2}} \quad SF = \sqrt{RF^2 + CF^2} \quad (19)$$

Información mutua con cada fuente:

$$MI_X = \sum_{f,x} p_{F,X}(f,x) \log_2 \frac{p_{F,X}(f,x)}{p_F(f) p_X(x)}, \quad X \in \{VIS, IR\} \quad (20)$$

Similitud estructural promedio con las fuentes:

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)} \quad (21)$$

Relación señal-ruido de pico frente a ambas fuentes (MAX = 1):

$$PSNR = 10 \log_{10} \frac{1}{MSE}, \quad MSE = \frac{1}{2} [MSE(F, VIS) + MSE(F, IR)] \quad (22)$$

*Alcance del conjunto y su limitación. El evaluador implementado calcula además **ocho métricas que no se incorporan al análisis**: Qabf, Nabf, SCD, VIF, FMI y los tres índices de Piella (Q0, QW, QE). Sus valores están en all_metrics.csv junto a los de las nueve reportadas. El análisis se restringe a estas nueve por **fidelidad metodológica** con el trabajo de referencia, y no para elegir los resultados que convienen. Con las diecisiete la propuesta cede el primer puesto del ranking agregado y pasa al tercero, aunque lidera dos de las ocho excluidas (SCD y VIF). Hay otra limitación más importante. Las nueve son **todas de tipo «mayor es mejor»**, así que ninguna penaliza el ruido ni los artefactos. La única métrica implementada con dirección inversa, Nabf, queda fuera del conjunto. Por eso el criterio premia la magnitud del realce. Se verificó con un control negativo. Una fusión artificial de ruido gaussiano con $\sigma = 0,20$ alcanza el **3.º puesto entre 14 entradas** (rango 6,767), por delante de 5 de los seis métodos comparativos, y su rango mejora de forma monótona al aumentar la varianza. Los resultados de las secciones siguientes deben leerse con ese alcance.*

7. Métricas de evaluación (continuación): las ocho que el evaluador calcula

El análisis se restringe a las nueve de la página anterior por fidelidad con la metodología de referencia, pero el evaluador implementado calcula **17**. Las 8 restantes no forman parte del criterio principal y **sí intervienen en los resultados**: sostienen el ranking con las 17 métricas de la sección 10, el ranking que incorpora Nabf, y la lectura de artefactos del experimento de M3FD. Se definen acá para que esos resultados se puedan interpretar.

Tabla 2. Las 8 métricas que el evaluador calcula y el análisis principal no usa. La dirección de cada una se toma de la misma constante que aplican los rankings (METRIC_DIRECTION en src/metrics/evaluators.py), de modo que el cuadro no puede declarar una dirección distinta de la que el cálculo usa.

Métrica	Qué mide	Dirección	Rango	Referencia
Qabf	Calidad de la transferencia de bordes: qué proporción de la información de gradiente de las dos fuentes sobrevive en la imagen fusionada.	mayor es mejor	[0, 1]	Xydeas y Petrović (2000)
Nabf	Artefactos añadidos por la fusión: la fracción de información de gradiente presente en la imagen fusionada que no proviene de ninguna de las fuentes. Es la única métrica del evaluador con dirección inversa.	menor es mejor	[0, 1]	Xydeas y Petrović (2000)
SCD	Suma de las correlaciones de las diferencias: mide cuánto de lo que la fusión aporta sobre cada fuente se corresponde con la otra fuente. El óptimo está cerca de 2.	mayor es mejor	$\approx [0, 2]$	Aslantas y Bendes (2015)
VIF	Fidelidad de la información visual: cuánta información del modelo de estadísticas de escenas naturales se conserva.	mayor es mejor	[0, 1]	Sheikh y Bovik (2006)
FMI	Información mutua de rasgos, calculada sobre los mapas de gradiente y normalizada.	mayor es mejor	[0, 1]	Haghighat et al. (2011)
Q0	Índice de calidad universal aplicado a la fusión, promediado sobre ventanas locales.	mayor es mejor	$\approx [0, 1]$	Piella y Heijmans (2003)
QW	El mismo índice ponderado por la saliencia local de cada fuente.	mayor es mejor	$\approx [0, 1]$	Piella y Heijmans (2003)
QE	El índice ponderado además por la información de bordes.	mayor es mejor	$\approx [0, 1]$	Piella y Heijmans (2003)

*Lectura, y es la que explica por qué el conjunto de nueve no alcanza. De las 17 métricas implementadas, **8 quedan fuera del criterio principal y una sola tiene dirección inversa: Nabf**. Al restringir el análisis a las nueve, el criterio se queda sin ninguna cantidad que penalice lo que la fusión agrega y no estaba en las fuentes. Las nueve premian magnitud —entropía, contraste, gradiente, frecuencia espacial— y la magnitud crece tanto con el detalle útil como con el ruido. Ésa es la razón por la que una fusión de ruido gaussiano puede escalar el ranking, y la razón por la que el trabajo incorpora Nabf como agregación declarada además del conjunto de referencia. Los valores de las 17 para las 140 fusiones del benchmark están en `all_metrics.csv`.*

8. Resultados cuantitativos

Tabla 4. Benchmark completo: los 7 métodos con las nueve métricas (promedio de los 20 pares TNO; en negrita el mejor valor de cada columna).

Método	EN $\uparrow$	SD $\uparrow$	FE $\uparrow$	MG $\uparrow$	MI_vis $\uparrow$	MI_ir $\uparrow$	SF $\uparrow$	SSIM $\uparrow$	PSNR $\uparrow$
Pirámide de Laplace (LP)	6,840	0,155	1,081	0,025	1,924	0,918	13,220	0,706	14,940
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	6,810	0,127	1,077	0,028	0,949	0,650	13,621	0,705	17,369
Wavelet discreta (DWT)	6,682	0,117	1,057	0,028	1,076	0,666	14,189	0,701	17,589
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	6,688	0,117	1,058	0,025	1,078	0,673	13,199	0,725	17,597
Curvelet (CVT)	6,644	0,113	1,051	0,026	1,096	0,669	13,338	0,716	17,652
Top-Hat clásico	6,922	0,135	1,095	0,048	0,787	0,493	23,100	0,564	16,873
Propuesta novedosa (r=25, m=0,30)	6,986	0,144	1,105	0,035	0,897	0,600	17,442	0,658	16,841

*Lectura: la propuesta lidera la entropía (EN 6,986) y la ganancia de entropía sobre las fuentes (FE 1,105) del benchmark, y es segunda en el contraste, el gradiente medio y la frecuencia espacial. Cede, en cambio, en la información mutua con el visible, la información mutua con el infrarrojo, la similitud estructural y la relación señal-ruido. Frente al Top-Hat clásico, que es la referencia morfológica directa, mejora **6 de las nueve métricas** y cede en 3 (el gradiente medio, la frecuencia espacial y la relación señal-ruido). Una advertencia metodológica. Los dos operadores no comparten (r, m), porque el clásico usa $r = 5$, $m = 1$. Así que la diferencia refleja a la vez el cambio de operador y el de hiperparámetros.*

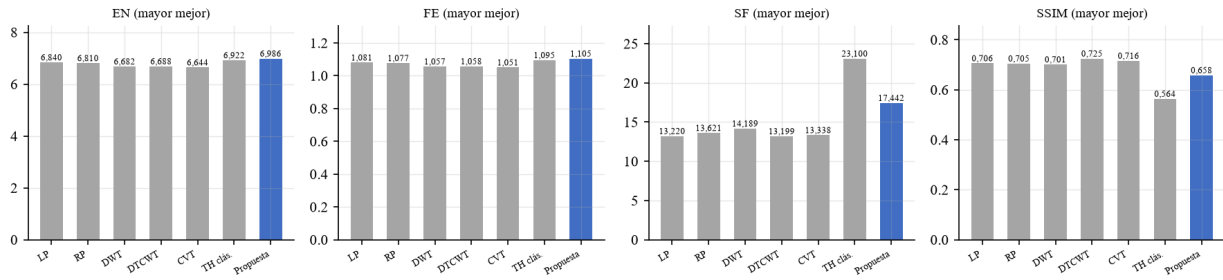


Figura 4. Cuatro métricas representativas (EN, FE, SF, SSIM); la barra azul es la propuesta.

8. Resultados por par (formato del Cuadro 2 del trabajo de referencia)

Además de los promedios, se detallan los resultados **par por par** sobre los 20 pares del TNO, con la misma disposición del Cuadro 2 del trabajo de referencia. Hay una fila por método dentro de cada par y, en **negrita**, el mejor valor de cada columna en ese par. Se incluye también la metodología clásica Top-Hat, que es la referencia morfológica directa de la propuesta.

Unidades: $SSIM_{avg}$ y SD en $[0, 1]$; E en bits $(0-8)$; SF adimensional; $PSNR$ en dB . La correspondencia con el Cuadro 2 de referencia es directa. Allí E y $PSNR$ se reportan normalizados ($E/8$ y $PSNR/100$) y SD en la escala $0-255$, así que el orden entre métodos se puede comparar columna por columna.

Tabla 4a. Resultados por par — pares 1 a 4 de 20.

Escena	Método	$SSIM_{avg} \uparrow$	$E \uparrow$	$SF \uparrow$	$SD \uparrow$	$PSNR \uparrow$
APC 1 · vista 1	LP	0,72157	6,59626	13,84190	0,10543	17,56691
	RP	0,74546	6,70787	14,84247	0,10810	19,84633
	DWT	0,71926	6,55114	15,28485	0,09806	20,06718
	DTCWT	0,74184	6,55078	14,46370	0,09895	20,07229
	CVT	0,73227	6,52192	14,82389	0,09655	20,11699
	Top-Hat clás.	0,58547	6,82114	22,94585	0,11995	19,00800
	Propuesta	0,67340	6,86487	19,00929	0,12581	18,97018
APC 1 · vista 2	LP	0,77920	7,01095	13,73683	0,13824	18,63797
	RP	0,80108	6,82976	12,52108	0,11750	21,16004
	DWT	0,77195	6,74217	14,25939	0,11312	21,22357
	DTCWT	0,79389	6,74577	13,75424	0,11364	21,23519
	CVT	0,78609	6,71961	13,85716	0,11169	21,28882
	Top-Hat clás.	0,61722	6,94596	23,16733	0,13153	19,97434
	Propuesta	0,70999	7,04566	18,76370	0,14113	19,92037
APC 1 · vista 3	LP	0,73543	7,27903	16,01441	0,16285	17,50153
	RP	0,75941	7,07216	14,82921	0,14605	20,07295
	DWT	0,73138	7,03835	16,61699	0,14153	20,10736
	DTCWT	0,75263	7,02866	16,05787	0,14204	20,12170
	CVT	0,74378	7,02044	16,16145	0,14016	20,16434
	Top-Hat clás.	0,57646	7,22029	28,33557	0,16178	18,71990
	Propuesta	0,66570	7,29509	22,17859	0,17055	18,79566
APC 3 · vista 1	LP	0,80171	6,66512	13,47605	0,10586	21,61575
	RP	0,81403	6,67722	13,27877	0,10636	23,64721
	DWT	0,78878	6,56842	13,92650	0,09956	23,82886
	DTCWT	0,81198	6,58850	13,59053	0,10111	23,79344
	CVT	0,80233	6,55155	13,75293	0,09838	23,90218
	Top-Hat clás.	0,63737	6,85219	22,14860	0,12038	21,82426
	Propuesta	0,73169	6,94135	18,32846	0,13289	21,22568

8. Resultados por par (continuación 2 de 5)

Tabla 4b. Resultados por par — pares 5 a 8 de 20.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
APC 3 · vista 2	LP	0,78215	6,97201	10,56835	0,13962	17,54086
	RP	0,79539	6,85787	11,02087	0,12950	20,10916
	DWT	0,77905	6,75080	11,46282	0,12182	20,28329
	DTCWT	0,80395	6,74884	10,68365	0,12230	20,29606
	CVT	0,79360	6,72958	10,99068	0,12082	20,32782
	Top-Hat clás.	0,63209	6,94621	18,48379	0,13545	19,54804
	Propuesta	0,73046	6,93056	14,19098	0,13882	19,49656
APC 3 · vista 3	LP	0,74598	7,15201	9,45031	0,16908	15,69475
	RP	0,75911	7,03295	10,21071	0,13421	18,36213
	DWT	0,74317	6,91258	10,81506	0,12629	18,50760
	DTCWT	0,77087	6,92429	9,72599	0,12643	18,52850
	CVT	0,75769	6,89118	10,20499	0,12503	18,54075
	Top-Hat clás.	0,61889	7,06944	17,16422	0,14056	17,97383
	Propuesta	0,70773	7,08189	12,80877	0,14442	17,98693
2 men in front of house	LP	0,69325	6,89303	12,51811	0,18155	13,04707
	RP	0,68789	6,74675	12,88288	0,11726	15,44294
	DWT	0,67872	6,66613	13,67014	0,10716	15,67766
	DTCWT	0,70970	6,67564	12,35633	0,10806	15,68368
	CVT	0,69790	6,59901	12,24783	0,10119	15,75355
	Top-Hat clás.	0,58124	6,92687	20,54914	0,13152	15,15830
	Propuesta	0,66638	7,06718	15,65434	0,14373	15,16937
APC 4 (fennek)	LP	0,73407	6,17799	9,77236	0,07003	20,16412
	RP	0,74917	5,97004	9,88344	0,06146	22,46399
	DWT	0,72071	5,78884	10,97125	0,05382	22,63467
	DTCWT	0,75635	5,78812	9,69835	0,05402	22,70385
	CVT	0,74001	5,70675	10,11212	0,05072	22,74749
	Top-Hat clás.	0,60674	6,33741	18,66549	0,08030	21,33732
	Propuesta	0,69450	6,35595	13,34313	0,07994	21,65353

8. Resultados por par (continuación 3 de 5)

Tabla 4c. Resultados por par — pares 9 a 12 de 20.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
heather (hei vis)	LP	0,64496	6,78031	12,80947	0,11115	13,39049
	RP	0,61528	7,17891	15,74497	0,15399	15,20664
	DWT	0,63997	6,84290	14,25477	0,11600	15,94798
	DTCWT	0,67106	6,85389	12,96626	0,11716	15,94995
	CVT	0,66816	6,77987	12,84176	0,11074	16,03580
	Top-Hat clás.	0,51791	7,01500	22,87326	0,13120	15,57986
	Propuesta	0,61482	7,13527	16,45011	0,14402	15,48112
helicopter	LP	0,78762	5,21331	5,77158	0,05503	15,60525
	RP	0,82202	5,39822	6,03553	0,05152	18,36653
	DWT	0,80856	5,21282	6,87237	0,04540	18,45971
	DTCWT	0,82092	5,22957	5,69648	0,04578	18,46457
	CVT	0,81453	5,14043	5,90699	0,04245	18,49703
	Top-Hat clás.	0,68656	5,54167	10,44723	0,05228	18,32726
	Propuesta	0,76457	5,51013	7,91304	0,05816	18,33410
lake	LP	0,70290	7,09199	12,01755	0,16713	14,22738
	RP	0,71279	6,88445	11,95323	0,12450	16,23441
	DWT	0,69107	6,67377	12,90840	0,10688	16,80251
	DTCWT	0,71983	6,66897	11,78781	0,10687	16,82319
	CVT	0,71457	6,64541	11,84776	0,10203	16,88078
	Top-Hat clás.	0,57732	6,82374	18,88932	0,12212	16,41734
	Propuesta	0,65321	6,92892	14,59501	0,12943	16,35030
man in doorway	LP	0,64418	7,21331	15,18843	0,17953	12,78198
	RP	0,64583	7,16948	15,58958	0,14522	14,82591
	DWT	0,62929	6,99956	16,92897	0,12618	15,25231
	DTCWT	0,65864	7,00780	14,99515	0,12688	15,27454
	CVT	0,64883	6,92723	14,85462	0,11844	15,36467
	Top-Hat clás.	0,54091	7,24318	24,56038	0,15752	14,55284
	Propuesta	0,61499	7,40091	18,92324	0,17166	14,56546

8. Resultados por par (continuación 4 de 5)

Tabla 4d. Resultados por par — pares 13 a 16 de 20.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
soldier behind smoke 1	LP	0,63295	7,17898	14,02508	0,23123	10,72920
	RP	0,61167	7,16835	13,12209	0,15105	13,39690
	DWT	0,61592	7,08179	14,78912	0,14567	13,53558
	DTCWT	0,64472	7,08409	13,58880	0,14671	13,53407
	CVT	0,63498	7,05119	13,74852	0,14202	13,57298
	Top-Hat clás.	0,51624	7,30639	22,34880	0,16287	13,24124
	Propuesta	0,58352	7,40754	17,18517	0,17539	13,18021
soldier behind smoke 2	LP	0,63799	6,54622	13,16100	0,23468	8,36184
	RP	0,56352	7,23045	13,14571	0,15536	11,02150
	DWT	0,63226	6,99178	13,83465	0,13789	11,20686
	DTCWT	0,65846	6,99567	13,03147	0,13793	11,21098
	CVT	0,65053	6,97636	13,23925	0,13504	11,22040
	Top-Hat clás.	0,50989	7,16513	22,37230	0,15199	11,09177
	Propuesta	0,60430	7,22417	15,28394	0,15721	11,12007
soldier behind smoke 3	LP	0,63718	7,36929	16,54316	0,20009	10,99661
	RP	0,64057	7,11900	14,83563	0,13968	13,67704
	DWT	0,62488	6,98599	17,19472	0,12679	13,81986
	DTCWT	0,65011	6,99019	16,39519	0,12725	13,82819
	CVT	0,64038	6,96759	16,52297	0,12283	13,85431
	Top-Hat clás.	0,46877	7,24181	31,50251	0,15055	13,42753
	Propuesta	0,58462	7,31310	21,52529	0,15689	13,55303
soldier in trench 1	LP	0,71360	7,14848	14,31045	0,17319	13,88338
	RP	0,73645	6,77201	13,22120	0,11813	16,48982
	DWT	0,70481	6,70023	14,88437	0,11031	16,58783
	DTCWT	0,72400	6,70960	14,18233	0,11112	16,58643
	CVT	0,71839	6,67725	13,97959	0,10459	16,67030
	Top-Hat clás.	0,52439	6,93055	24,30066	0,12858	16,16213
	Propuesta	0,64312	6,99043	18,10696	0,13208	16,19171

8. Resultados por par (continuación 5 de 5)

Tabla 4e. Resultados por par — pares 17 a 20 de 20.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
soldier in trench 2	LP	0,69969	6,73158	15,11527	0,12279	16,70199
	RP	0,69880	6,63621	14,94544	0,10289	19,11213
	DWT	0,69501	6,48079	15,22199	0,09335	19,29144
	DTCWT	0,70927	6,48436	14,84191	0,09448	19,27657
	CVT	0,70504	6,44778	14,83737	0,08896	19,37928
	Top-Hat clás.	0,47753	6,79983	28,38415	0,11783	18,25096
	Propuesta	0,60032	6,86852	20,84752	0,12106	18,43041
Bosnia	LP	0,71137	6,66080	14,33327	0,20848	12,86460
	RP	0,66851	6,84209	16,30418	0,19810	15,65191
	DWT	0,72483	6,82623	15,47238	0,19539	15,67583
	DTCWT	0,73633	6,85274	14,45144	0,19517	15,69059
	CVT	0,72969	6,78690	14,49227	0,19204	15,74157
	Top-Hat clás.	0,57218	6,95871	24,00300	0,20357	15,33263
	Propuesta	0,68531	6,97538	18,86660	0,22364	15,00983
Kaptein 1123	LP	0,70032	7,18866	9,28441	0,20126	13,42766
	RP	0,67879	6,71400	11,33854	0,13217	15,94768
	DWT	0,70151	6,71605	10,76803	0,13070	16,23810
	DTCWT	0,72489	6,72400	9,12002	0,13193	16,23278
	CVT	0,71440	6,68842	9,41304	0,12784	16,29629
	Top-Hat clás.	0,57725	6,92661	15,95473	0,13896	15,98544
	Propuesta	0,67193	6,98109	12,38207	0,15508	15,78024
jeep in smoke	LP	0,61090	6,93067	22,47202	0,14345	14,06184
	RP	0,59653	7,18740	26,71208	0,14957	16,34186
	DWT	0,62621	7,10092	23,63965	0,13585	16,62357
	DTCWT	0,63838	7,10352	22,59167	0,13673	16,64090
	CVT	0,63071	7,06123	22,92362	0,13242	16,69141
	Top-Hat clás.	0,45636	7,36740	44,90313	0,16592	15,54351
	Propuesta	0,56818	7,39259	32,49410	0,17707	15,60396

Lectura del conjunto de los 20 pares. La propuesta obtiene el mejor valor en **11 de 20** pares en entropía (E) y en **7 de 20** en desviación estándar (SD). En cambio, obtiene el mejor valor en **0 de 20** pares en frecuencia espacial (SF, donde domina el Top-Hat clásico), en **0 de 20** en SSIM_{avg} y en **0 de 20** en PSNR. El patrón por par confirma el de los promedios. La propuesta lidera de forma sistemática las métricas de información y contraste, y cede las de fidelidad a las fuentes.

9. Análisis estadístico

Primero, el test de Friedman (7 métodos $\times$ 20 imágenes, por rangos) para cada métrica:

$$\chi_F^2 = \frac{12N}{k(k+1)} \left[\sum_{j=1}^k R_j^2 - \frac{k(k+1)^2}{4} \right] \quad (23)$$

Tabla 5. Resultados del test de Friedman.

Métrica	χ^2 de Friedman	p-valor	Significativa ($\alpha = 0,05$)
EN	88,3	6,9e-17	Sí
SD	105,1	2,1e-20	Sí
FE	88,3	6,9e-17	Sí
MG	101,7	1,1e-19	Sí
MI_vis	73,6	7,4e-14	Sí
MI_ir	58,0	1,1e-10	Sí
SF	97,3	9,1e-19	Sí
SSIM	100,5	2,0e-19	Sí
PSNR	111,8	8,4e-22	Sí

9. Análisis estadístico (continuación): Wilcoxon y ranking

Wilcoxon pareado de la propuesta contra cada rival (20 imágenes), con corrección de Holm y tamaño de efecto rank-biserial:

$$r_{rb} = 1 - \frac{2W}{n(n+1)/2} \quad (24)$$

Tabla 6. Resumen de los 54 contrastes de la propuesta: mejor / peor / sin diferencia significativa ($\approx$), $\alpha = 0,05$.

Métrica	vs. LP	vs. RP	vs. DWT	vs. DTCWT	vs. CVT	vs. TH clás.
EN	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
SD	$\approx$	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
FE	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
MG	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor	peor
MI _{vis}	peor	$\approx$	peor	peor	peor	mejor
MI _{ir}	peor	$\approx$	peor	peor	peor	mejor
SF	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor	peor
SSIM	peor	peor	peor	peor	peor	mejor
PSNR	mejor	peor	peor	peor	peor	$\approx$

*Lectura por bloques, porque así está enunciada H1. Contra los cinco métodos del estado del arte, el bloque de **actividad espacial** (EN, SD, FE, MG, SF) da **24 de 25** contrastes favorables y significativos y **ninguno adverso**. El único que no alcanza significancia es SD frente a Pirámide de Laplace, $p_{Holm} = 0,231$. El bloque de **fidelidad a las fuentes** (MI_{vis}, MI_{ir}, SSIM, PSNR) da **17 de 20** adversos y significativos. En el total de los 54 contrastes contra los seis comparativos, incluido el Top-Hat clásico (que es el mismo operador), hay 31 mejor, 19 peor y 4 sin diferencia. Los dos recuentos dicen lo mismo. **No es una mejora uniforme. Es un desplazamiento del punto de operación**, y eso es lo que afirma H1. Las conclusiones citan el recuento por bloques.*

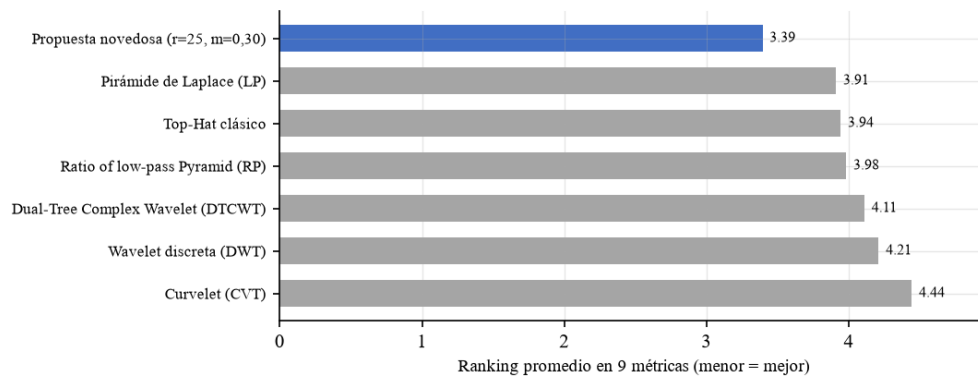


Figura 5. Ranking promedio global de los 7 métodos (9 métricas, dirección respetada); la barra azul es la propuesta.

9. Análisis estadístico (continuación): el orden depende de cómo se agrega

El primer puesto del apartado anterior se obtiene promediando, para cada método, su rango dentro de cada imagen. Es una forma de agregar entre varias posibles. Acá se muestra qué pasa con las otras dos que este mismo trabajo calcula, porque las tres están en `ranking_methods.csv` y cualquiera que abra el archivo las ve juntas.

Tabla 6a. El mismo benchmark bajo tres formas de agregar las 9 métricas.

Forma de agregar	Puesto de la propuesta	Valor	El rival más cercano
Rangos por métrica, las nueve el criterio del trabajo de referencia	1.º	3,394	le sigue Pirámide de Laplace (3,911)
Rangos por métrica, sin FE las ocho dimensiones efectivas: FE es EN reescalada	1.º	3,631	le sigue Pirámide de Laplace (3,994)
Rango de los promedios se promedia primero y se rankea después	1.º (empate)	3,556	empata con Pirámide de Laplace

*Lectura. La propuesta encabeza con las dos agregaciones por rangos, y sostiene el primer puesto incluso al retirar FE, que es la métrica redundante. Eso responde la objeción de que su ventaja viniera de contar dos veces la entropía. Pero con la tercera forma, que promedia primero los valores y rankea después, hay **empate** con la pirámide de Laplace, en 3,556. No cambió ninguna imagen ni ninguna métrica. Cambió el orden de dos operaciones. **Acá no se reclama una separación estadísticamente significativa**, y el motivo es simple. Los contrastes de Friedman y Wilcoxon del apartado anterior corren **por métrica y sobre los valores**, así que no permiten afirmar nada sobre la diferencia entre dos rangos promedio. No se hizo ningún test sobre esa diferencia.*

Esto no debilita el resultado. Es otro ejemplo del segundo aporte y de H2. El orden de mérito no es una propiedad del operador, sino del criterio con que se lo evalúa. Y ese criterio incluye la aritmética con que se resumen las métricas, no solo cuáles se eligen. La sección 10 lleva el mismo examen a la composición del conjunto y al ajuste de los comparativos. Lo que queda en pie es lo verificable. **Con el criterio del trabajo de referencia, y con esa agregación declarada, la propuesta encabeza el benchmark.**

9. Análisis estadístico (continuación): cuánta dispersión hay detrás de las medias

Todo lo anterior son medias sobre 20 pares. Sin intervalo de confianza, una ventaja pequeña parece ruido de redondeo aunque no lo sea. La tabla hace la comparación **más exigente posible**. Enfrenta cada métrica contra **su propio rival más fuerte**, y no contra el promedio de los seis.

Tabla 6b. Diferencia media pareada contra el rival más fuerte de cada métrica. Incluye el intervalo de confianza al 95 % por remuestreo de los 20 pares (10.000 réplicas, semilla fija), el p con corrección de Holm y el tamaño de efecto rank-biserial r que la Tabla 6 anunciaba sin mostrar.

Métrica	Rival más fuerte	Δ media	IC 95 %	Pares a favor	P_{Holm}	r
EN	TH clás.	+0,0636	[+0,0420; +0,0840]	18 / 20	0,0002	0,924
SD	LP	-0,0111	[-0,0254; +0,0023] (cruza 0)	9 / 20	0,2305	-0,314
FE	TH clás.	+0,0095	[+0,0062; +0,0126]	18 / 20	0,0002	0,924
MG	TH clás.	-0,0123	[-0,0142; -0,0107]	0 / 20	< 0,0001	-1,000
MI_vis	LP	-1,0272	[-1,3496; -0,7093]	3 / 20	< 0,0001	-0,943
MI_ir	LP	-0,3175	[-0,4791; -0,1697]	4 / 20	0,0008	-0,848
SF	TH clás.	-5,6575	[-6,7114; -4,7550]	0 / 20	< 0,0001	-1,000
SSIM	DTCWT	-0,0665	[-0,0739; -0,0599]	0 / 20	< 0,0001	-1,000
PSNR	CVT	-0,8114	[-1,0773; -0,5922]	0 / 20	< 0,0001	-1,000

*Lectura, y es la más dura del informe. Contra el mejor rival de cada métrica la propuesta gana con el intervalo **excluyendo el cero en 2 de las 9**, que son entropía y eficiencia de fusión frente al Top-Hat clásico. **Empata** en 1, o sea SD frente a la pirámide de Laplace, el mismo contraste que no alcanza significancia por bloques. Y **pierde** en 6. Los intervalos son estrechos. Los 20 pares alcanzan para resolver estas diferencias, así que lo que se ve es un perfil y no una indefinición. **Esto no contradice el primer puesto del ranking**. Aquel promedia rangos sobre las nueve métricas, y esta tabla enfrenta cada una con su campeón, que no es siempre el mismo método. Es un punto de operación desplazado y no una dominancia. Eso es lo que afirma H1.*

10. Robustez del resultado: ajuste simétrico y ablación del operador

El resultado del apartado anterior se obtiene con cada método comparativo en su **configuración estándar**, que es el protocolo habitual de la literatura. Pero cabe una objeción legítima. El radio de la propuesta ($r = 25$) se eligió observando las nueve métricas de evaluación, mientras los seis comparativos corrieron con su parámetro por defecto. Para responderla se barrió el parámetro principal de cada método (número de niveles en los multiescala, radio en el Top-Hat clásico) y se eligió su mejor valor con **el mismo criterio** que se aplicó a la propuesta. Ese criterio es el promedio de rangos intra-bloque sobre las nueve métricas, calculado entre las configuraciones del propio método. Son 50 configuraciones evaluadas sobre los 20 pares.

Tabla 7. Ranking en cuatro escenarios de ajuste (promedio de rangos intra-bloque; menor es mejor; en negrita el líder de cada columna y la fila de la propuesta).

Método	Par. estándar	Par. ajustado	A	B	C	D
Propuesta novedosa	25	25	3,394	3,583	3,583	3,821
Pirámide de Laplace	4	6	3,911	4,028	4,028	3,141
Top-Hat clásico	5	25	3,944	3,522	3,522	4,541
Ratio of low-pass Pyramid	4	6	3,983	3,772	3,772	3,924
Dual-Tree Complex Wavelet	4	6	4,111	4,211	4,211	3,362
Wavelet discreta	3	5	4,211	4,167	4,167	4,574
Curvelet	3	5	4,444	4,717	4,717	4,638

Lectura, en cuatro puntos. **Primero**, en la configuración estándar la propuesta es **1.ª de 7** (3,394). **Segundo**, el criterio de ajuste elige para la propuesta $r = 25$, o sea el mismo valor publicado, entre los once candidatos evaluados. No es un valor arbitrario, y por eso los escenarios B y C coinciden. **Tercero**, el punto central: **ninguno de los cinco métodos del estado del arte alcanza a la propuesta ni siquiera ajustado**. El mejor de ellos es Ratio of low-pass Pyramid con 3,772 frente a 3,583 de la propuesta. **Cuarto**, el único método que la supera es el **Top-Hat clásico**, que no está en el estado del arte y pertenece a la misma familia morfológica; le gana a la propuesta por 0,061. El párrafo siguiente muestra que esa diferencia no viene del operador.

Con las diecisiete métricas disponibles (escenario D) la propuesta pasa al 3.º puesto (3,821), detrás de Pirámide de Laplace. El orden lo determina la composición del conjunto de métricas, no solo el método. Este hallazgo se discute en el apartado 14.

10. Robustez (continuación): el peso de realce y el aporte del banco

El origen de la ventaja del Top-Hat clásico en el escenario B. Ese método se ejecuta con $m = 1$ por definición de la metodología clásica, frente a $m = 0,30$ de la propuesta. Ahí no compiten dos operadores, compiten dos pesos de realce, y el clásico inyecta **3,3 veces más**. Se igualó el peso (Top-Hat clásico con $r = 25$ y $m = 0,30$, los mismos valores de la propuesta) y se lo **sustituyó** por esa versión dentro del benchmark de siete métodos. La propuesta conserva el primer lugar del ranking de nueve métricas: 3,528 frente a 3,694 del clásico, es decir **gana por 0,166**. Así que la ventaja de 0,061 del escenario B viene de su peso $m = 1$, más del triple del de la propuesta, y no del operador. Esa diferencia mide el peso, no el operador.

Aporte del banco de cinco elementos estructurantes. La comparación contra el Top-Hat clásico no lo aísla, porque los dos operadores no comparten hiperparámetros. La ablación fija $(r, m) = (25; 0,30)$ y varía únicamente la regla de combinación de las respuestas.

Tabla 8. Ablación del operador con (r, m) fijos (promedio de rangos intra-bloque entre los seis brazos; menor es mejor).

Brazo del operador	9 métricas	8 sin FE	17 métricas
Disco + promedio de líneas (la propuesta)	3,222	3,500	3,621
Máximo entre disco y líneas	3,311	3,444	2,932
Solo el disco B_r (operador clásico, mismo r y m)	3,367	3,444	3,153
Media de disco y líneas	3,533	3,475	3,179
Sin operador — la imagen $(VIS+IR)/2$	3,783	3,506	4,359
Solo el promedio de las cuatro líneas	3,783	3,631	3,756

*Lectura: con las nueve métricas del trabajo, la suma de ramas, o sea la propuesta, es el mejor brazo (3,222 frente a 3,367 del disco único con idénticos r y m). Por eso el banco sí aporta sobre el disco. Con las diecisiete el orden se invierte y el mejor brazo es el máximo entre ramas. El contraste directo suma frente a disco es significativo a favor de la propuesta en seis métricas (EN, SD, FE, MG, SF y VIF) y en contra en nueve, todas de fidelidad o de artefactos. O sea que el banco **desplaza el punto de operación** hacia la actividad espacial en lugar de dominar en todo el espectro. Un dato en favor del operador: la imagen base $(VIS+IR)/2$ **sin operador** queda última de los seis brazos con las diecisiete métricas (4,359), así que el mérito no viene de la imagen de partida.*

10. Robustez (continuación): la metodología de referencia en su punto de operación

Qué faltaba comparar. El brazo *Top-Hat clásico* del benchmark es el clásico **genérico**: un disco único con $r = 5$ y $m = 1$. No es la metodología de Ortega y Espinoza (2025), que usa el mismo operador de disco pero en el punto de operación que elige su propio PSO. Es decir que hasta acá el trabajo se comparaba con un clásico genérico y con ese operador puesto en los hiperparámetros de la propuesta, pero **nunca con el punto de operación de la metodología que toma como referencia**. Se agrega esa comparación.

El punto se lee de sus 125 corridas publicadas, no se elige: el radio es $r = 25$ —la moda y la mediana, y el argmax de su propia aptitud en cuatro de sus cinco escenas— y el peso, la mediana de esas corridas, $m = 0,695$. Se agrega además el mismo operador con $m = 0,622$, la mediana de sus cinco óptimos por escena, como control de que la lectura no dependa de cómo se agrega su peso.

Tabla 8a. Medias de las nueve métricas sobre los 20 pares: la propuesta, la metodología de referencia en su punto de operación con los dos criterios de agregación, y el clásico genérico.

Entrada	EN	SD	FE	MG	MI_vis	MI_ir	SF	SSIM	PSNR
Propuesta (banco de 5, $r = 25$, $m = 0,30$)	6,986	0,1439	1,105	0,0355	0,897	0,600	17,443	0,6584	16,8409
Referencia O. y E. (disco, $r = 25$, $m = 0,695$)	7,122	0,1580	1,126	0,0400	0,833	0,563	19,498	0,6150	16,3095
Referencia O. y E. (disco, $r = 25$, $m = 0,622$)	7,069	0,1523	1,118	0,0375	0,867	0,578	18,377	0,6378	16,5329
Top-Hat clásico genérico (disco, $r = 5$, $m = 1$)	6,922	0,1352	1,095	0,0478	0,787	0,493	23,100	0,5640	16,8728

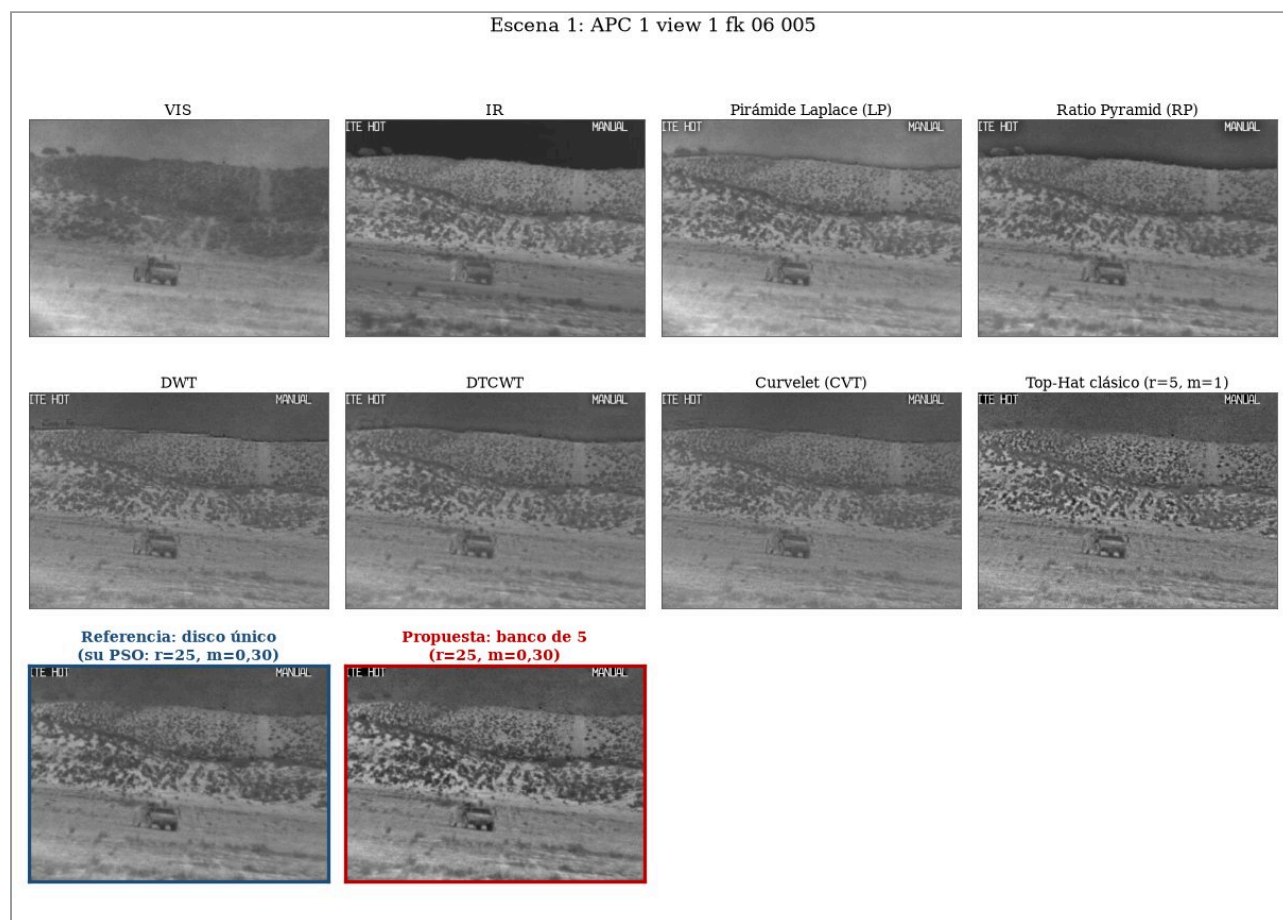
Lectura, y es la del segundo aporte aplicada a la referencia misma. Agregada al benchmark como entrada adicional, la metodología de referencia queda **1.ª de 8** con las nueve métricas (3,883) y la propuesta **2.ª** (3,956); con su peso agregado por el otro criterio el resultado no cambia (3,850). Pero **esa comparación no aísla el operador**, y el reparto lo muestra sin lugar a dudas: la propuesta pierde en **las 5 métricas de actividad** y gana en **las 4 de fidelidad**. Su punto de operación queda entonces más hacia la actividad en esta batería, y la batería de nueve —cinco de actividad y cuatro de fidelidad, todas «mayor es mejor»— le paga eso. Conviene ser preciso con la causa, porque la explicación cómoda es falsa: **no** es que inyecte más detalle. Medido como $m \cdot |W|$, que es el realce que de verdad entra en la reconstrucción, la propuesta inyecta más (0,0406 frente a 0,0224). Las dos entradas difieren **a la vez** en el operador y en el peso, de modo que esta comparación no permite atribuirle la diferencia a ninguno de los dos. La que sí aísla el operador es la de la página anterior, a peso igualado, donde la propuesta gana 3,528 frente a 3,694.

Dos datos más, en la misma dirección. **Con las diecisiete métricas el orden se invierte**: la propuesta queda **3.ª** (3,853) y la referencia **4.ª** (4,418). Y en **Nabf**, la única métrica del evaluador que penaliza artefactos, la propuesta tiene menos en **20 de los 20 pares** (0,3742 frente a 0,4598; menor es mejor). Sobre los rangos por par la ventaja de la referencia con las nueve no alcanza significancia (Wilcoxon $p = 0,1214$; gana en 10 de 20 pares y pierde en 4), y con el otro criterio de agregación sí ($p = 0,0179$). El punto no es cuál gana esa batería: es que **el orden se da vuelta al completar el conjunto de métricas**, sin que cambie ninguna imagen fusionada.

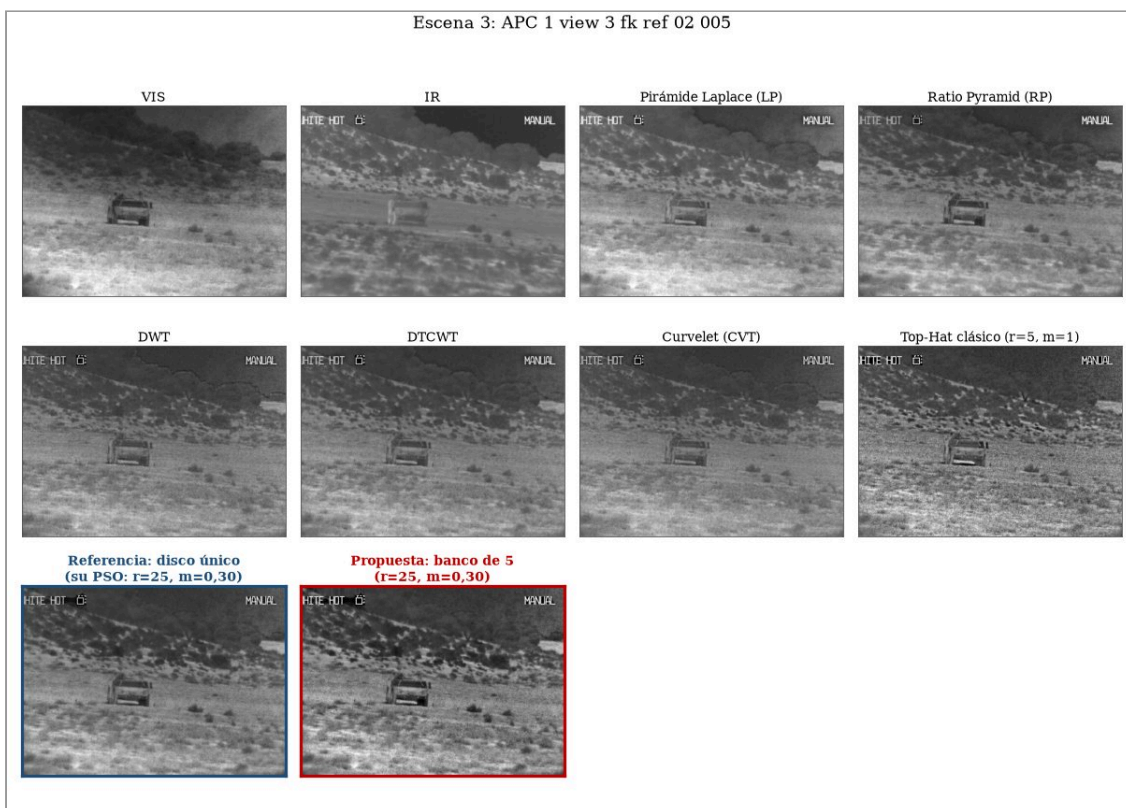
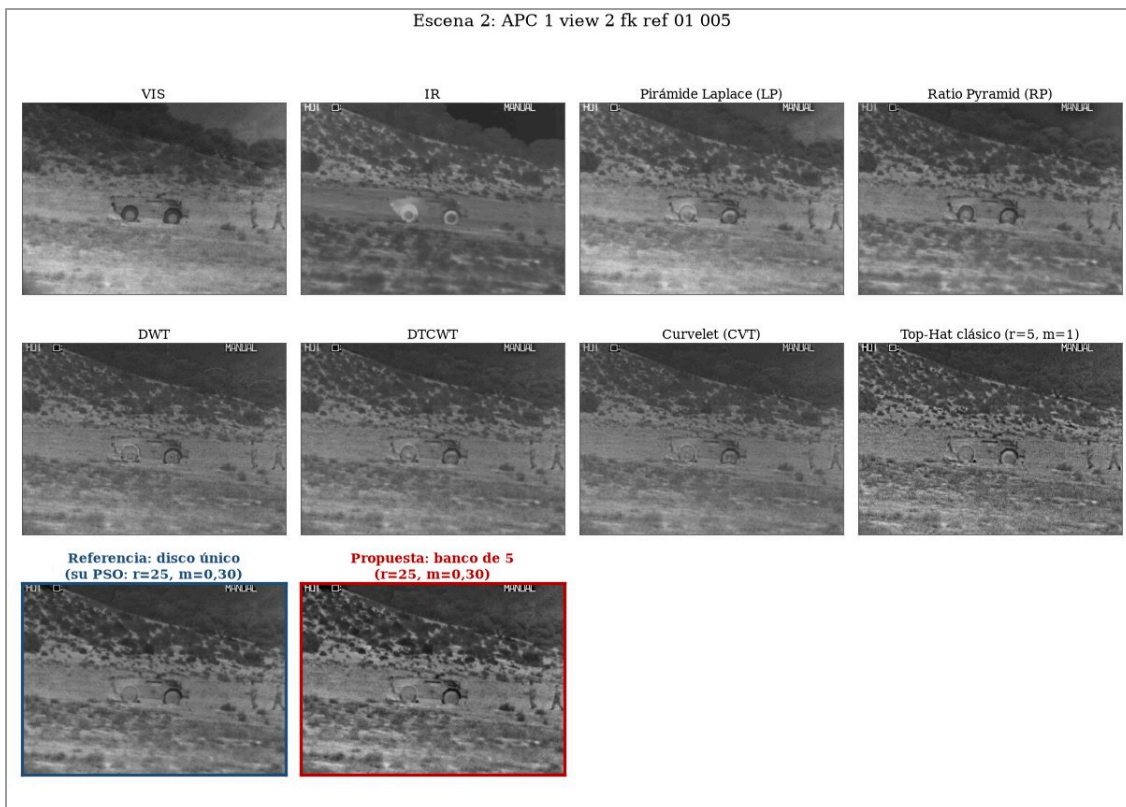
11. Resultados cualitativos: los 20 pares

Para cada escena se muestran diez entradas: las fuentes VIS e IR, los seis comparativos, la **metodología de la referencia** (recuadro azul) y la propuesta (recuadro rojo). Se sugiere observar: la visibilidad del objetivo térmico, la conservación de la textura del fondo visible y la ausencia de halos en los bordes.

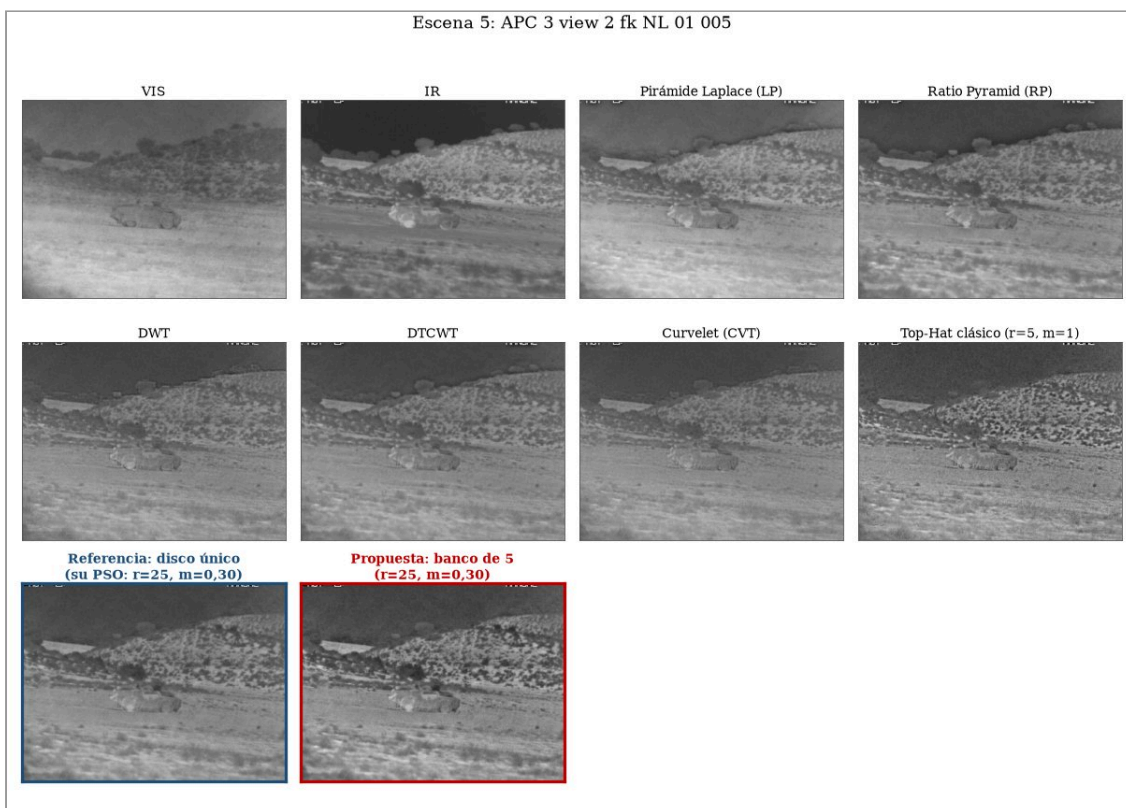
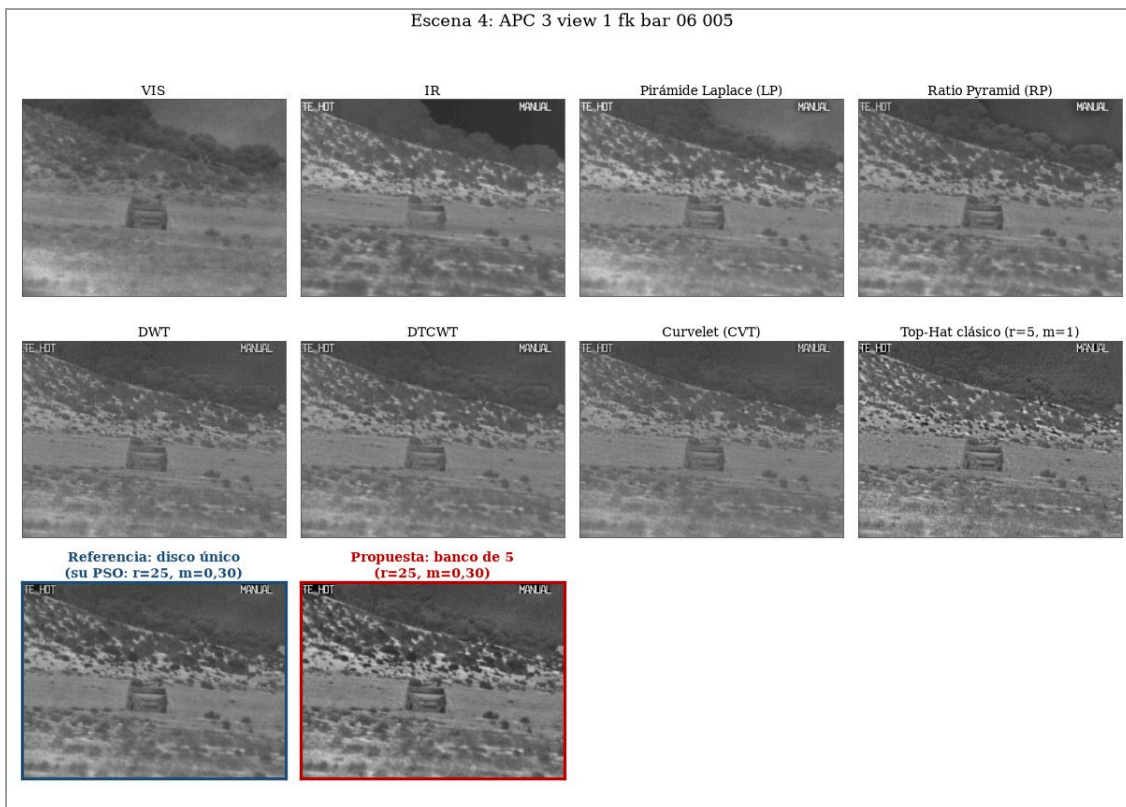
*Por qué la metodología de la referencia es una entrada aparte del comparativo «Top-Hat clásico». Aquel corre con la parametrización manual $r = 5$ y $m = 1$. La metodología de Ortega y Espinoza usa el **mismo operador de disco único**, pero con el (r, m) que halla su PSO. Sobre este corpus ese barrido devuelve $r = 25$ y $m = 0,30$, que es la celda de mejor aptitud de su rejilla ($F_o = 1,7544$ frente a $1,7507$ en $r = 1$). Son los **mismos** hiperparámetros que adopta la propuesta. Por eso los dos últimos paneles de cada montaje se diferencian solo en el operador: disco único contra banco de cinco elementos. Es la ablación del operador vista a ojo, y van uno al lado del otro en la última fila.*



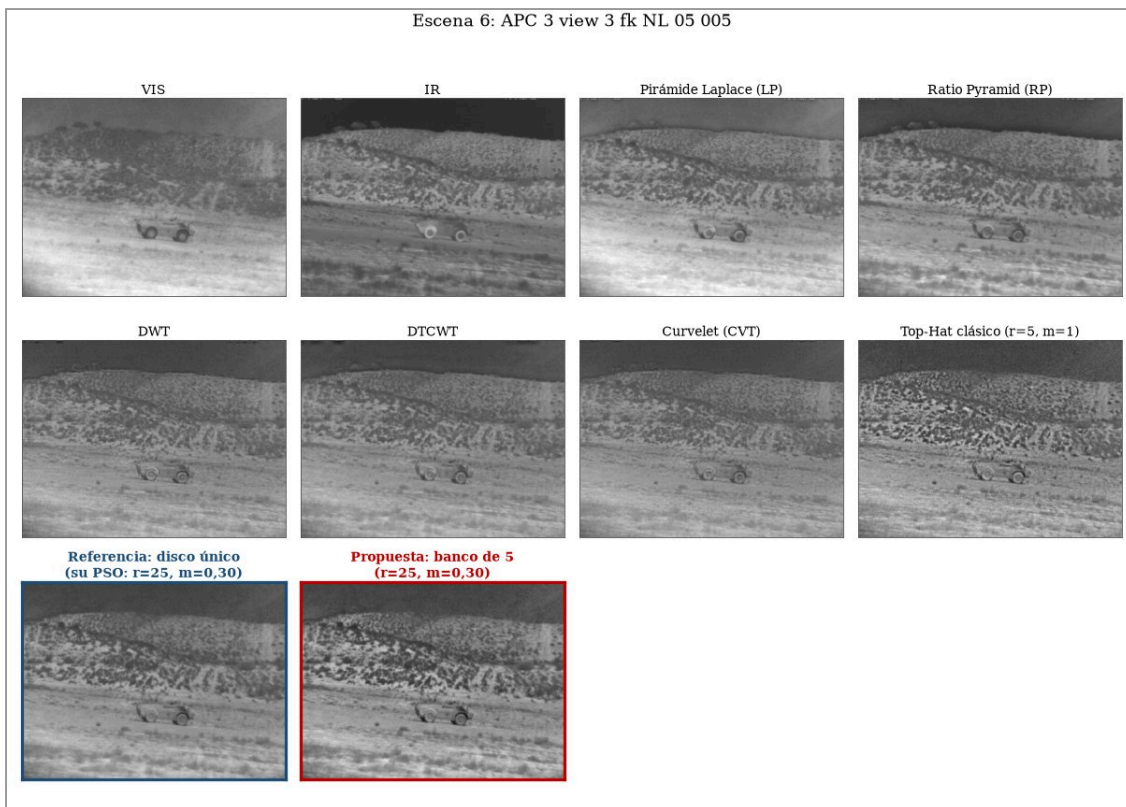
11. Resultados cualitativos (pares 2 y 3 de 20)



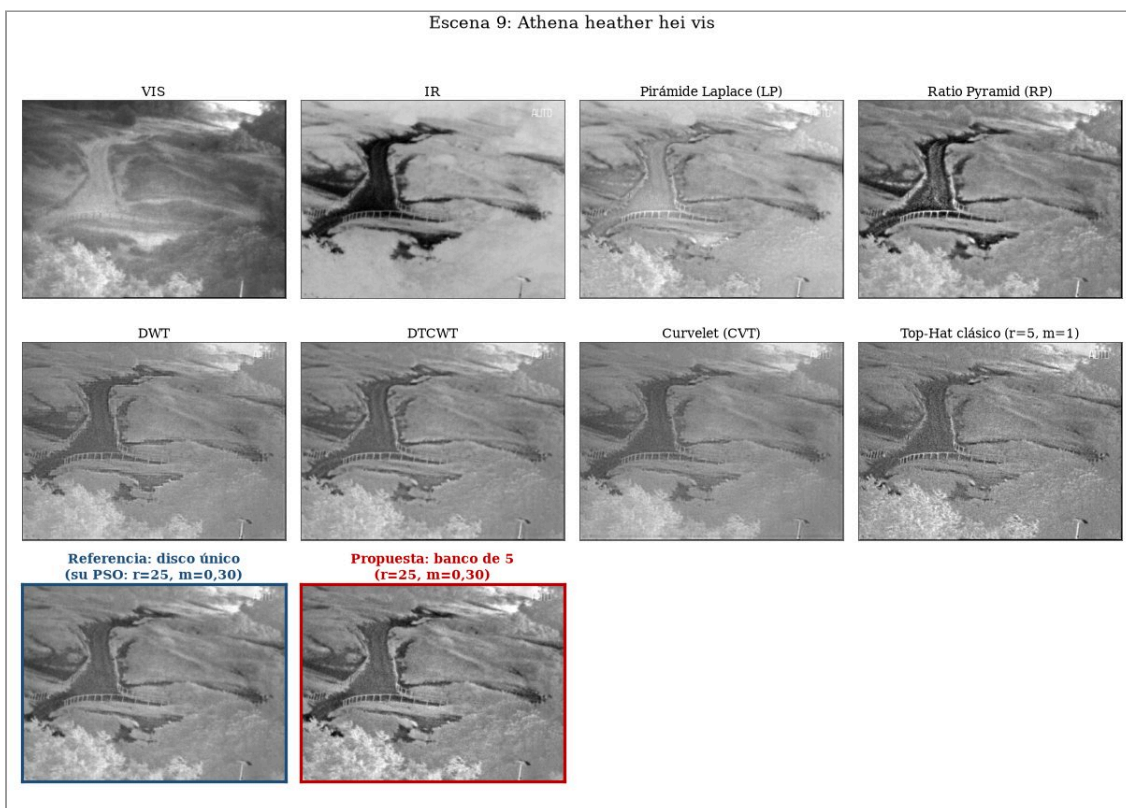
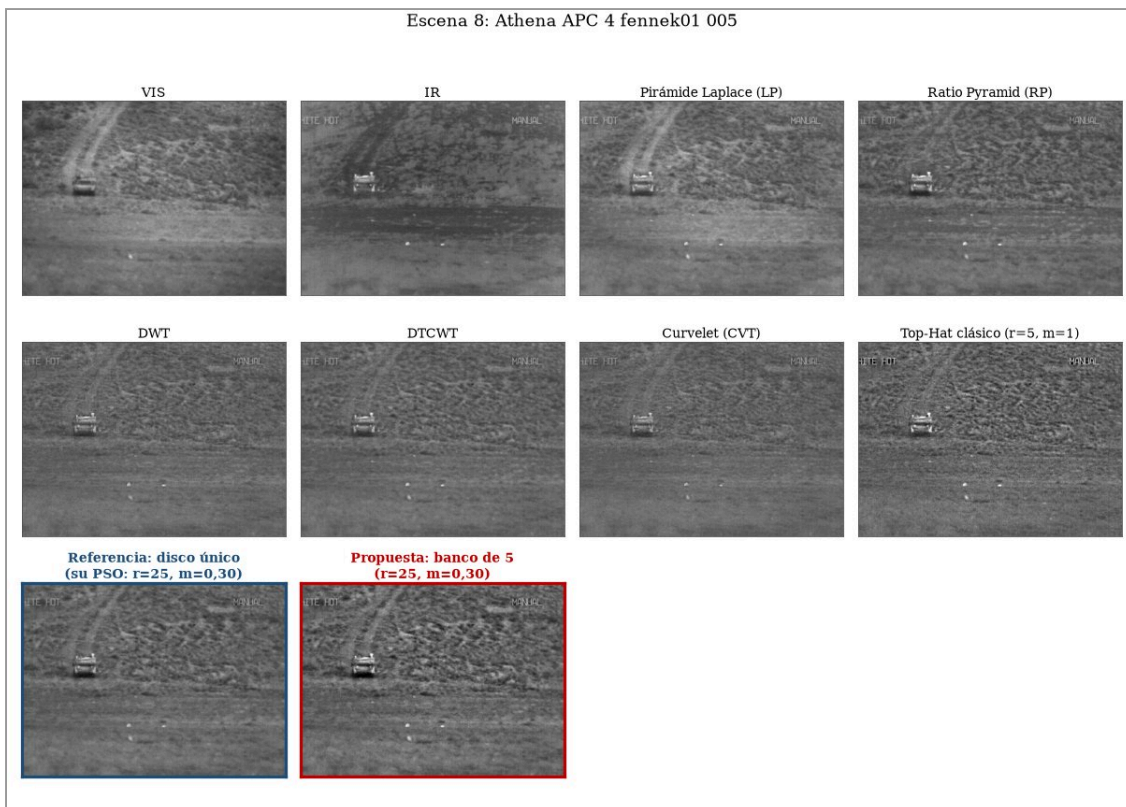
11. Resultados cualitativos (pares 4 y 5 de 20)



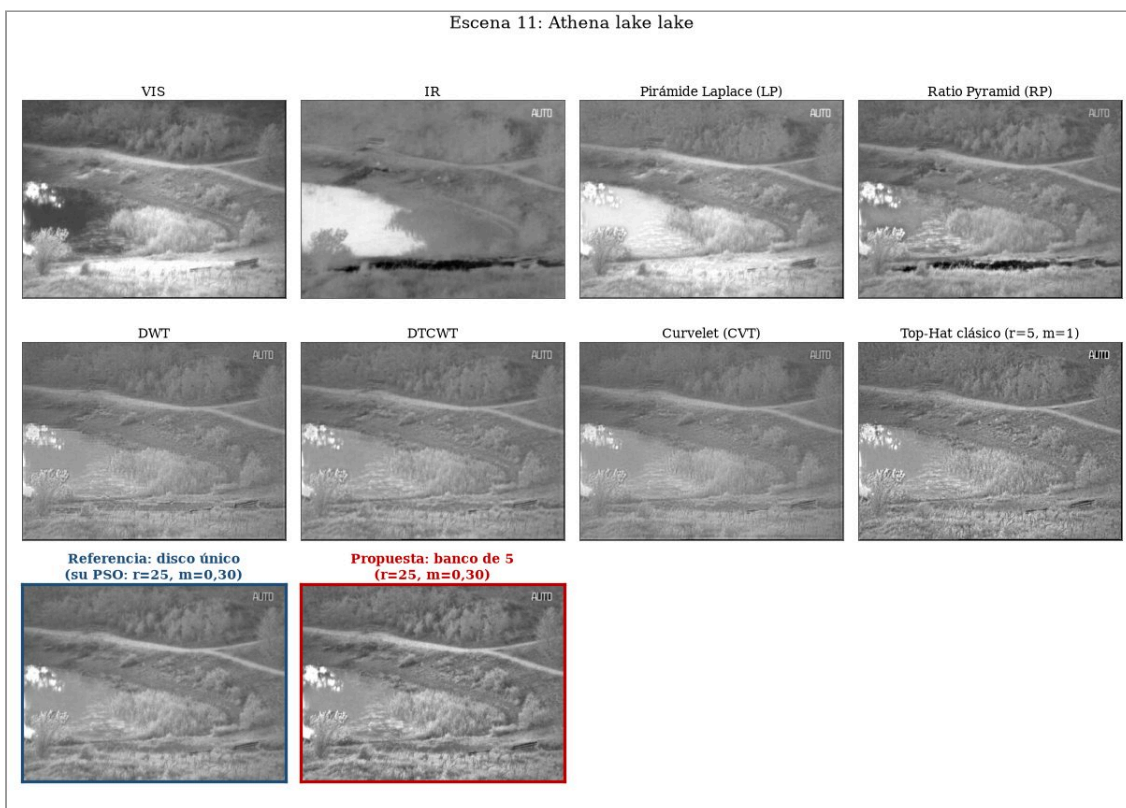
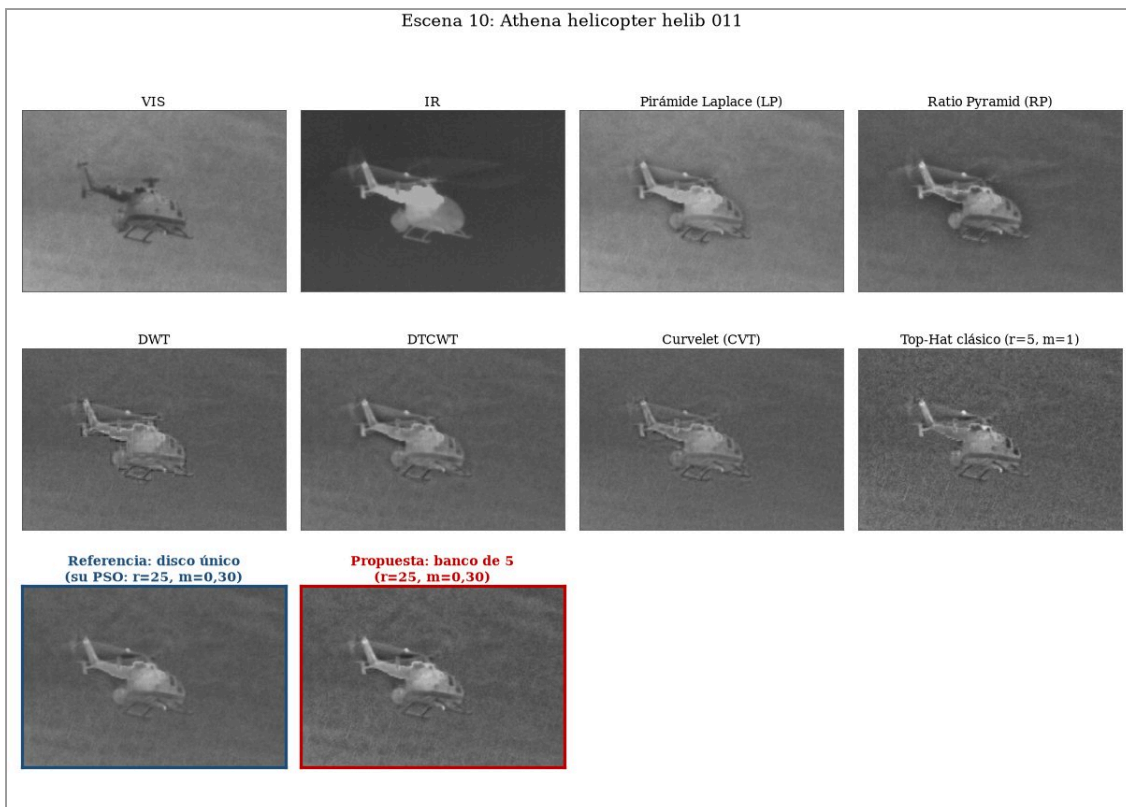
11. Resultados cualitativos (pares 6 y 7 de 20)



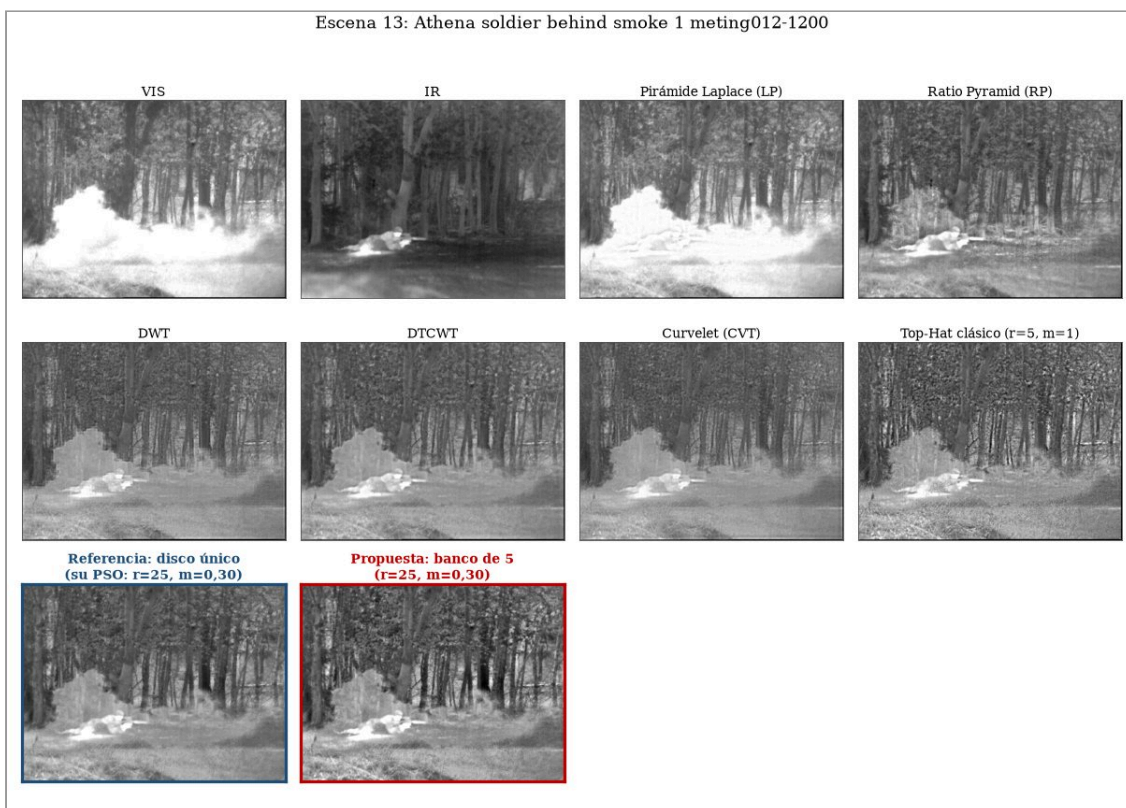
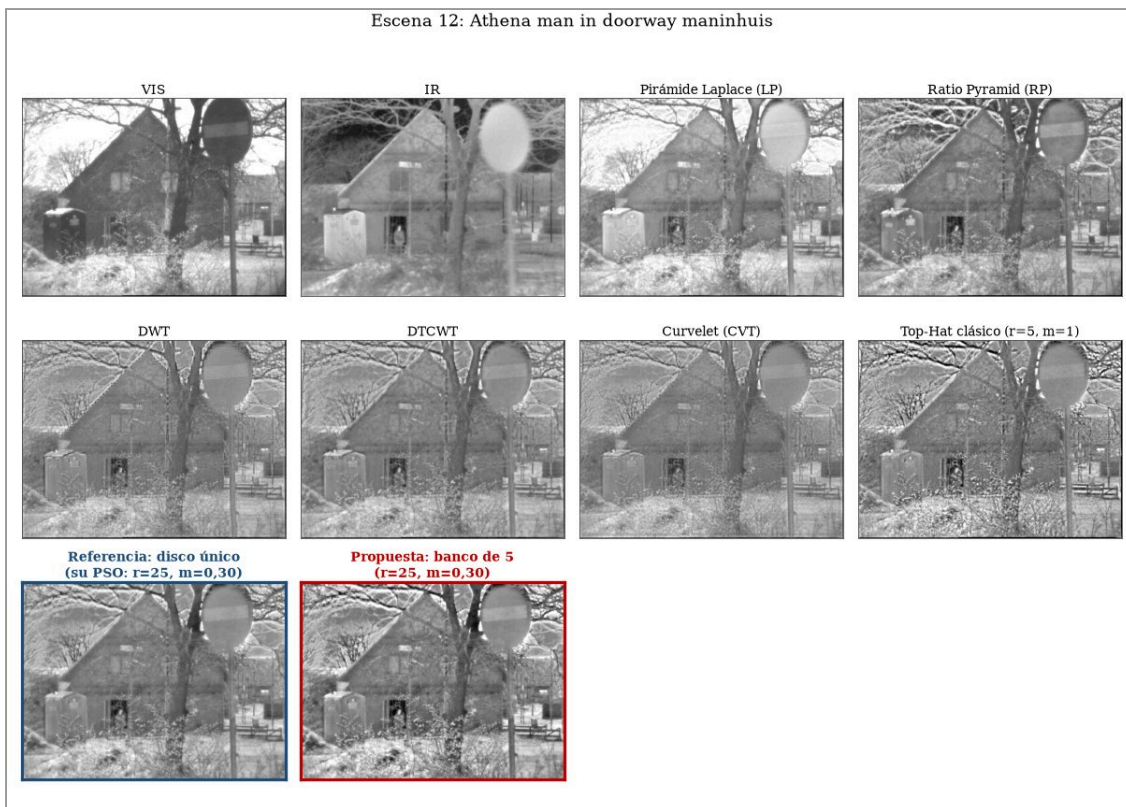
11. Resultados cualitativos (pares 8 y 9 de 20)



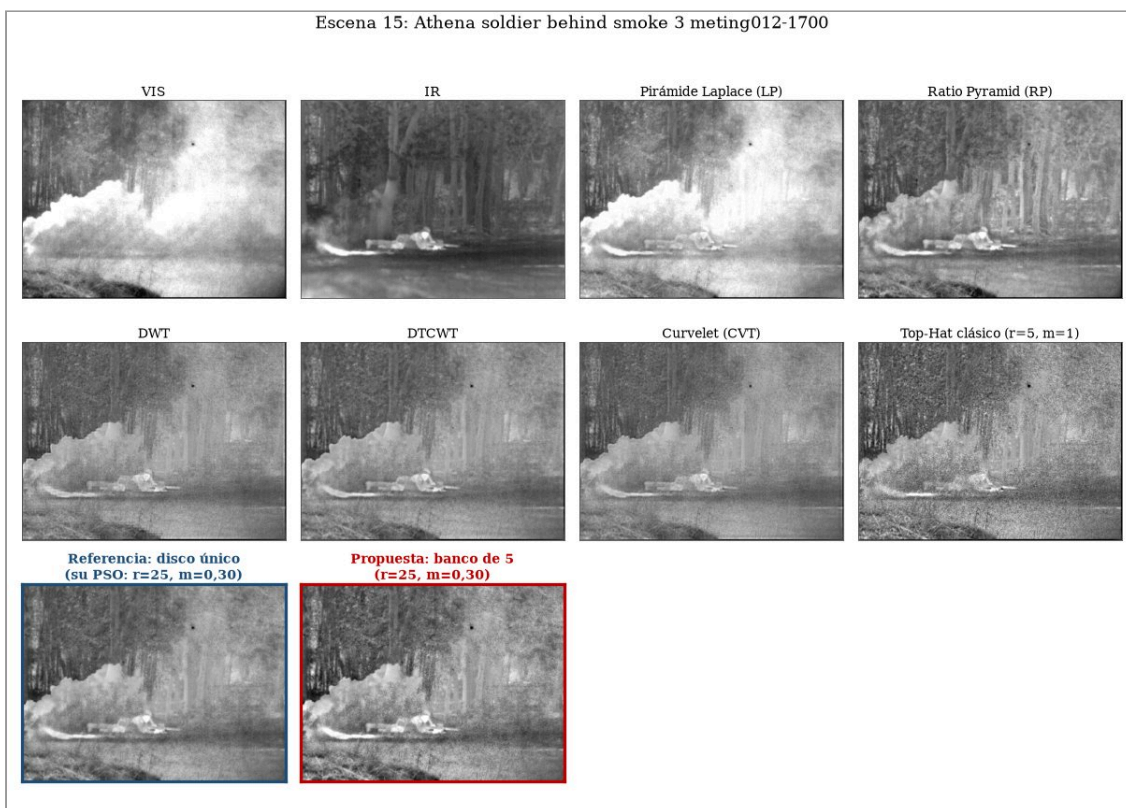
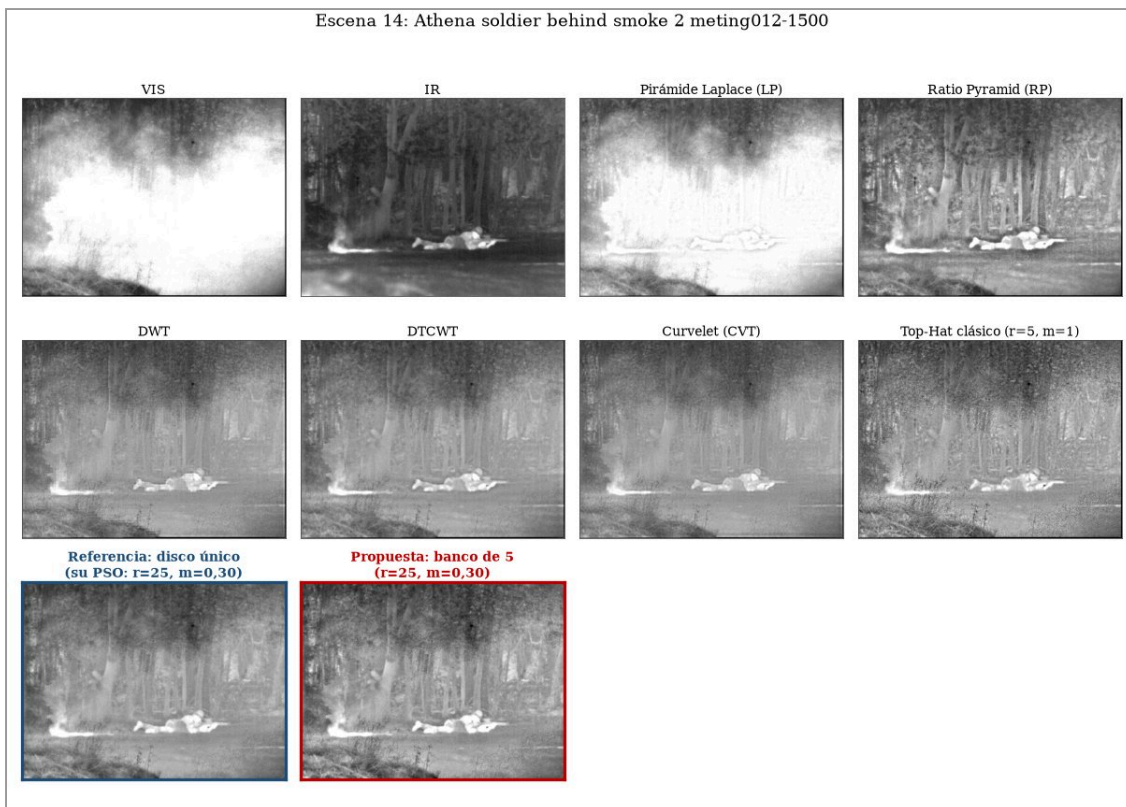
11. Resultados cualitativos (pares 10 y 11 de 20)



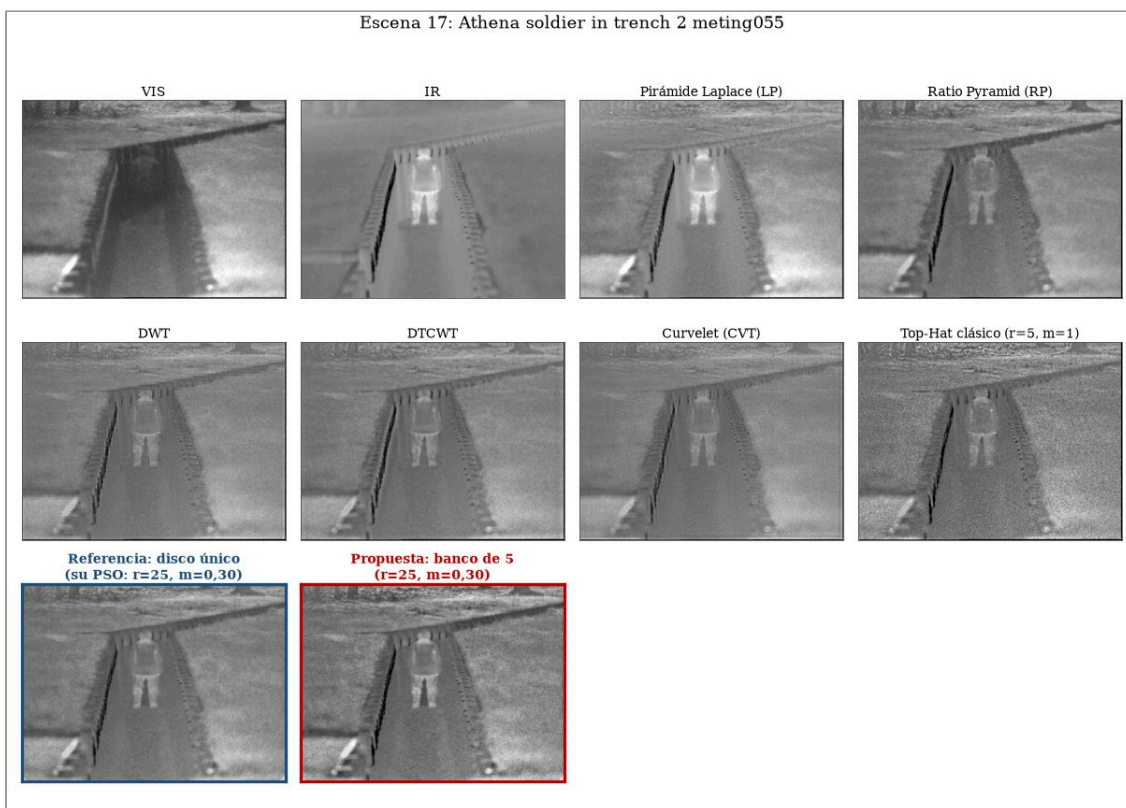
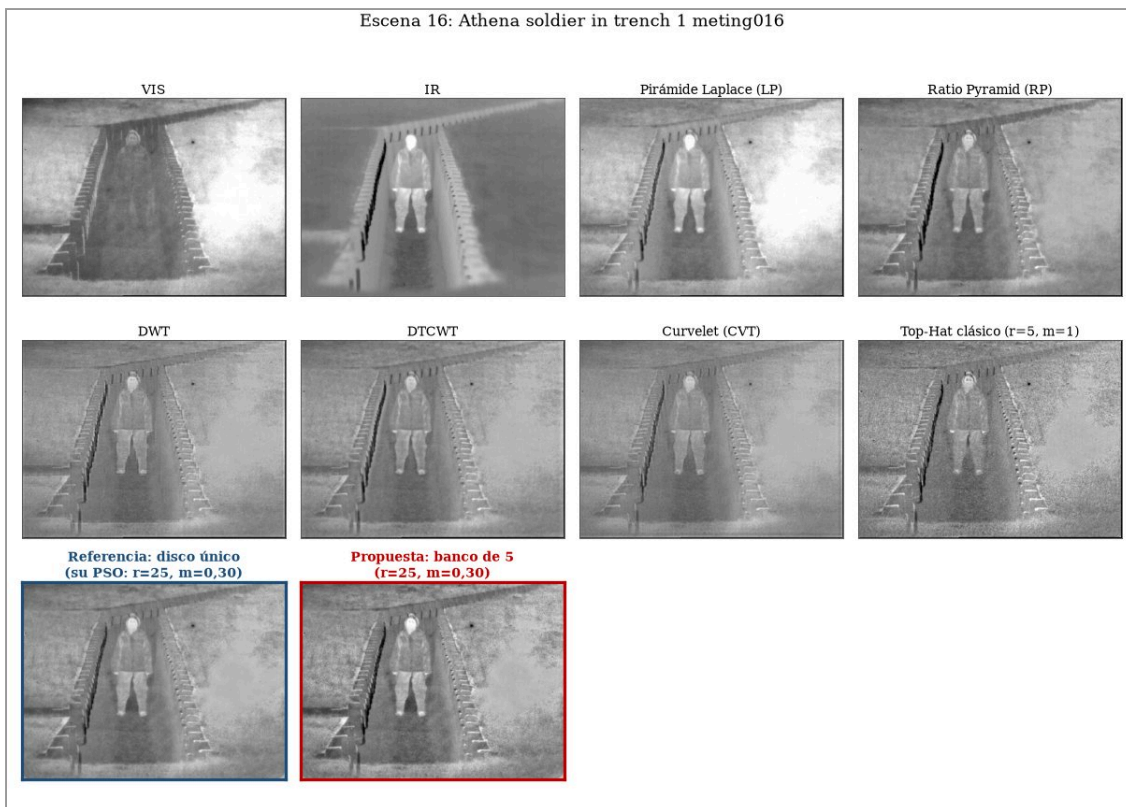
11. Resultados cualitativos (pares 12 y 13 de 20)



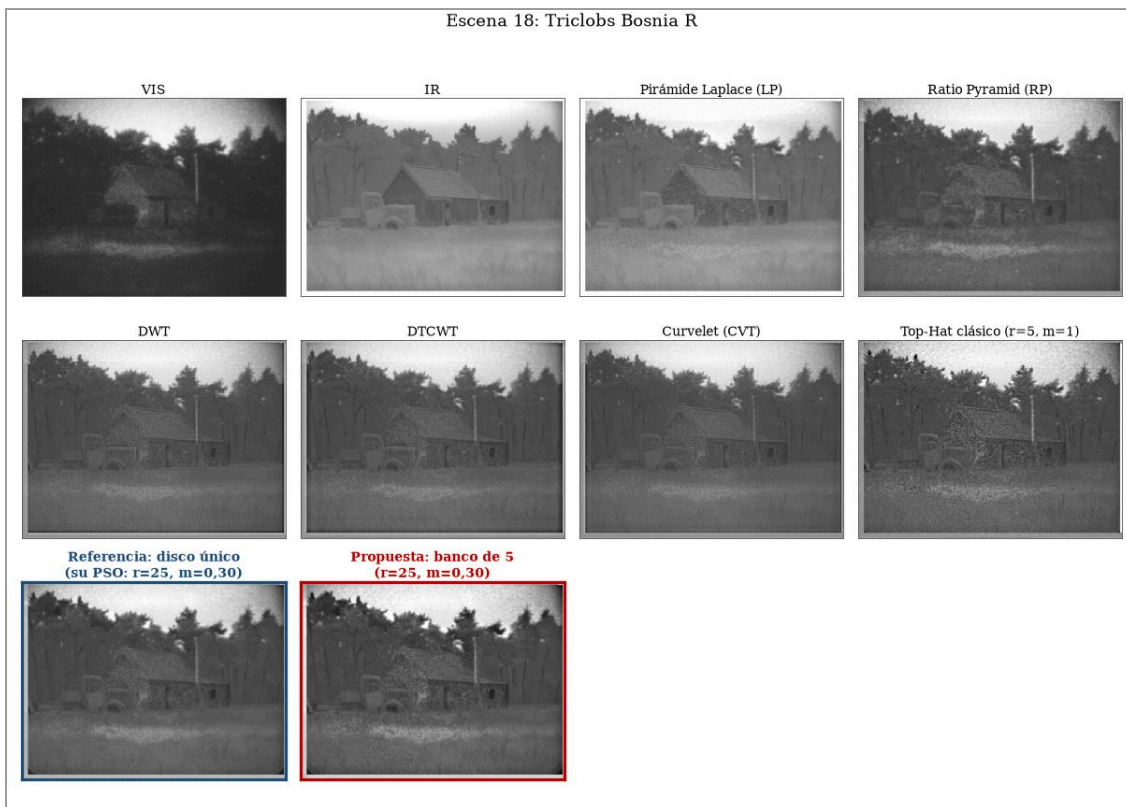
11. Resultados cualitativos (pares 14 y 15 de 20)



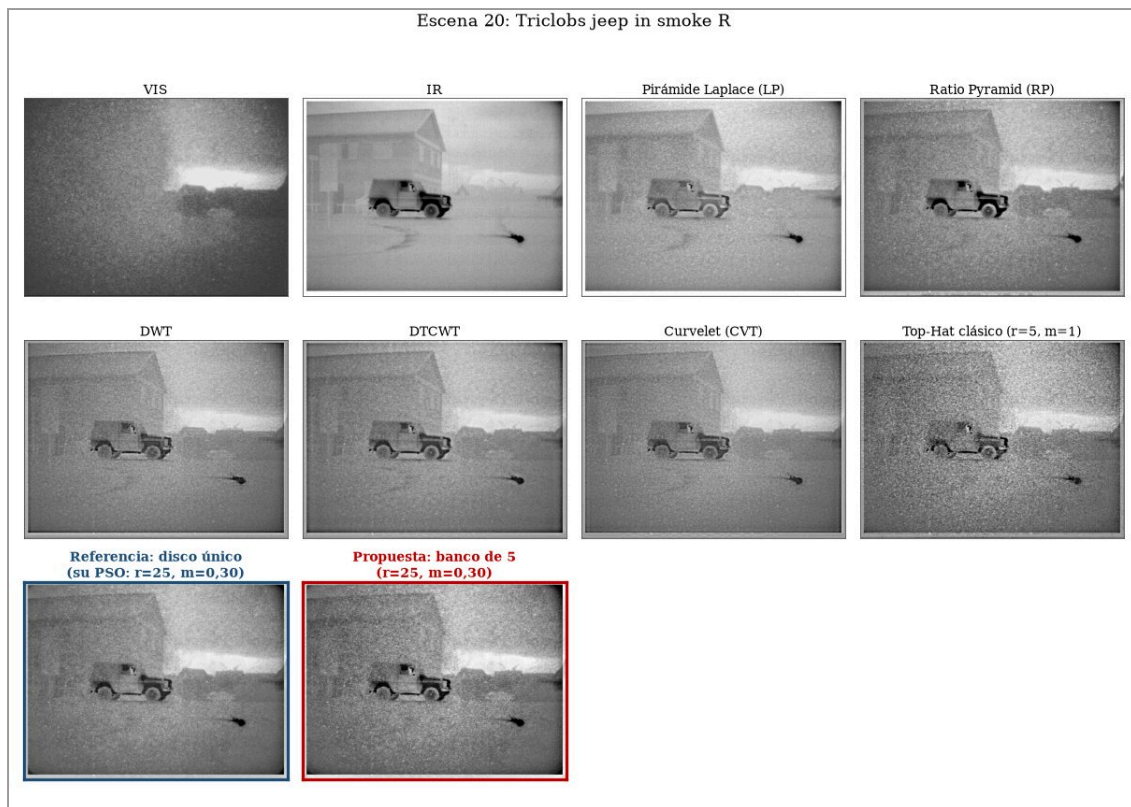
11. Resultados cualitativos (pares 16 y 17 de 20)



11. Resultados cualitativos (pares 18 y 19 de 20)



11. Resultados cualitativos (par 20 de 20)



12. El detector: arquitectura, ejecución y protocolo de entrenamiento

Las dos pruebas de detección usan el mismo detector. Antes de leer sus resultados hace falta saber qué es, cómo está formado y cómo se lo ejecutó. Se eligió un detector **de una sola etapa**. Las arquitecturas de dos etapas primero proponen regiones y después las clasifican. YOLO, en cambio, plantea la detección como una única regresión sobre la imagen completa. Eso le da el costo por imagen que hacía falta para evaluar nueve entradas sobre varios miles de imágenes (Redmon et al., 2016). Se usó la versión **YOLOv8n**, la variante *nano* de la familia (Jocher et al., 2023; la cita acredita la publicación del modelo, y la versión exacta de la biblioteca con la que se corrió se declara más abajo).

Cómo está formado. Los datos que siguen no se citan de la documentación. Se midieron sobre los propios pesos entrenados de este trabajo. La red tiene **3.012.018 parámetros** y **8,2 GFLOPs** a una entrada de 640×640 , repartidos en 226 módulos con esta composición: 57 convoluciones, 8 bloques C2f —con 10 cuellos de botella internos—, 1 agrupamiento piramidal SPPF, 4 concatenaciones, 2 sobremuestreos y 1 cabezal de detección con módulo DFL. Los tres bloques cumplen funciones distintas:

- **Columna (backbone).** Convoluciones con paso 2 que reducen la resolución en cinco niveles, intercaladas con bloques *C2f* (conexiones parciales cruzadas, que dividen el canal en dos ramas y concatenan los residuos) y cerradas por un *SPPF*, que agrupa contexto con ventanas de varios tamaños. Es lo que extrae los rasgos.
- **Cuello (neck).** Una pirámide con camino descendente y ascendente. Los 2 sobremuestreos y las 4 concatenaciones fusionan rasgos de tres escalas, y así la red detecta objetos grandes y pequeños con el mismo paso.
- **Cabezal (head).** Desacoplado y **sin cajas ancla**. Predice el centro y la extensión de cada objeto con una rama de clasificación y otra de regresión. La caja la modela como una distribución discreta sobre las distancias al borde (módulo *DFL*), que es más estable que una regresión directa.

12. El detector (continuación): el grafo del modelo

El diagrama siguiente no se copia de la documentación de la biblioteca. Se leyó el grafo del **modelo entrenado de este trabajo**, con sus 23 módulos, sus índices de origen, canales, núcleos y pasos, y se dibujó eso. Las resoluciones de cada nivel tampoco son un supuesto. Salen de acumular los pasos declarados desde la entrada de 640×640 .

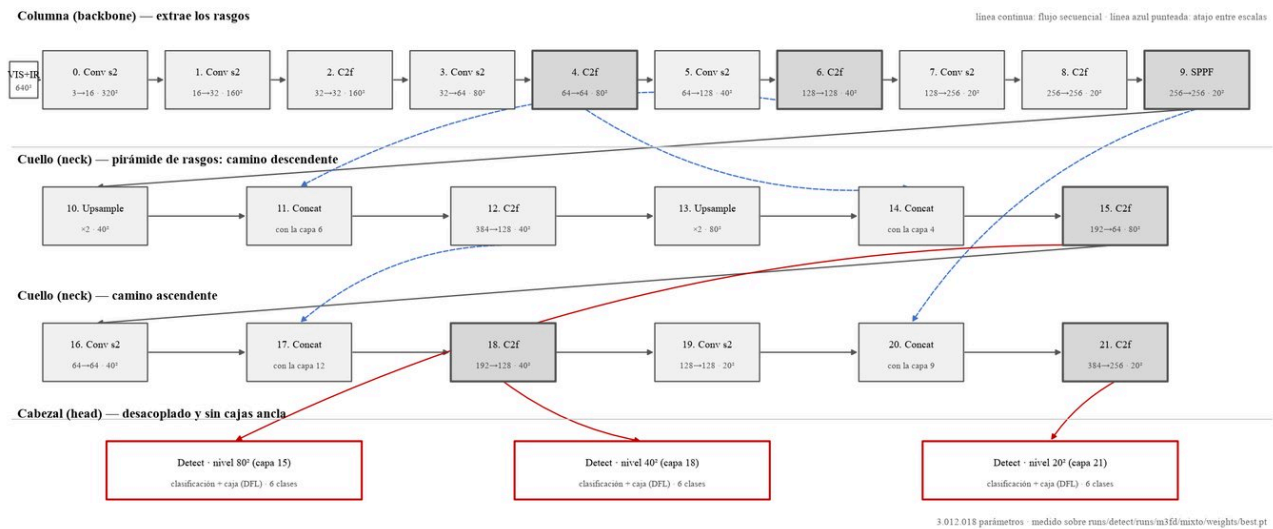


Figura 6. Arquitectura del detector leída del checkpoint runs/detect/runs/m3fd/mixto/weights/best.pt. En gris oscuro, las capas cuya salida alimenta otra escala; en línea azul punteada, los atajos que forman la pirámide; en granate, los tres niveles de detección. 3.012.018 parámetros.

Se lee en tres tramos. La **columna** reduce la resolución cinco veces con convoluciones de paso 2, de 640^2 a 20^2 , y deja tres derivaciones (las capas 4, 6, 9) que son los tres niveles de escala. El **cuello** las combina en dos pasadas. La descendente sube la resolución con dos sobremuestreos y concatena hacia atrás con las capas 6 y 4. La ascendente vuelve a bajar con dos convoluciones de paso 2 y concatena con las capas 12 y 9. Esas cuatro concatenaciones son las que permiten detectar un objeto grande y uno pequeño con el mismo paso de la red. El **cabezal** toma las salidas 15, 18, 21 y predice en los tres niveles a la vez, con ramas separadas de clasificación y de caja.

12. El detector (continuación): con qué se ejecutó

La configuración es la misma en las dos pruebas y quedó registrada en los *args.yaml* de cada corrida: **Ultralytics 8.4.68 sobre PyTorch 2.5.1+cu121, en una NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU**. Los valores se transcriben **literales** del archivo de configuración, con punto decimal, para que puedan copiarse tal cual.

Tabla 9. Configuración de entrenamiento e inferencia del detector, común a las dos pruebas.

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Pesos iniciales	yolov8n.pt	Semilla	0
Épocas	40	Determinista	True
Lote	16	Precisión mixta	True
Resolución de entrada	640	Épocas finales sin mosaico	10
Optimizador	auto	Aumento: tono	0.015
Tasa de aprendizaje inicial	0.01	Aumento: saturación	0.7
Factor final de la tasa	0.01	Aumento: brillo	0.4
Momento	0.937	Aumento: traslación	0.1
Decaimiento de pesos	0.0005	Aumento: escala	0.5
Épocas de calentamiento	3.0	Aumento: espejado horizontal	0.5
IoU de la supresión no máxima	0.7	Aumento: mosaico	1.0
Detecciones máximas por imagen	300	Aumento: borrado aleatorio	0.4

Nota: se parte del modelo preentrenado en COCO y se reentrena por completo, sin congelar capas; el aumento de datos es el estándar de la biblioteca y se mantuvo igual entre entradas para no introducir una variable más. El mosaico se desactiva en las últimas 10 épocas, que es la práctica recomendada para que el modelo cierre sobre imágenes sin composición artificial.

12. El detector (continuación): los dos diseños experimentales

Las dos pruebas responden preguntas distintas y por eso **no comparten diseño**. Confundirlas sería el error más fácil de cometer al leer las tablas que siguen.

LLVIP — un detector por entrada. 2.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación, una sola clase (*person*). Se entrena un YOLOv8n **independiente sobre cada entrada** (las dos modalidades y los siete métodos de fusión) con idéntica configuración y **5 semillas de entrenamiento** por entrada, para poder separar la diferencia entre métodos del ruido de inicialización. Como los pares VIS/IR están registrados, las anotaciones valen para toda versión fusionada. Lo único que cambia entre corridas son los píxeles, así que la diferencia de mAP se le puede atribuir al método de fusión. La pregunta que responde es *¿cuánto ayuda esta imagen a un detector entrenado sobre ella?*

M3FD — un único detector, inferencia por entrada. 4.000 imágenes de entrenamiento y 1.002 de validación con VIS e IR **mezcladas** y sus seis clases (People, Car, Bus, Motorcycle, Lamp, Truck). Se entrena **un solo** modelo. Después se lo evalúa por inferencia sobre la validación de cada entrada (499 imágenes). Y se cuenta por escena el objetivo declarado, sobre el subconjunto de escenas que contienen las dos clases complementarias (232 escenas). Acá la pregunta es otra: *¿qué entrada le permite a un mismo detector recuperar las dos clases a la vez?*

El punto de control, que no es un detalle menor. En LLVIP se reporta **last.pt**, los pesos de la última época, y no **best.pt**. La razón es que LLVIP no tiene partición de prueba separada. La validación cumple los dos roles, así que elegir la mejor época *medida en el mismo conjunto que se reporta* agrega un sesgo optimista parecido en tamaño a las diferencias entre métodos, que es justo lo que se quiere medir. En M3FD sí se usa **best.pt**, porque allí la época se elige sobre la validación mixta y se reporta sobre conjuntos distintos. Las 40 épocas se completaron en todos los casos: con paciencia 100 no hubo corte temprano.

13. Detección en LLVIP: qué mide este experimento y qué no

El protocolo. Se **reentrenó** el mismo detector YOLOv8n —40 épocas, idéntica configuración, 5 semillas por entrada— sobre cada versión fusionada del dataset etiquetado **LLVIP** (peatones nocturnos; subconjunto de 2.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación), y también sobre el visible y el infrarrojo por separado. Son 45 entrenamientos. Los pares VIS/IR están registrados, así que las anotaciones valen para toda versión fusionada y la diferencia de mAP aísla el efecto del método.

Qué mide, entonces. Como cada entrada entrena **su propio** detector, lo que se compara es la calidad de cada entrada **como material de entrenamiento**: con qué imágenes se aprende mejor a detectar peatones. Es una pregunta legítima y el experimento la contesta con 5 semillas, que es lo que permite separar la diferencia real del ruido de inicialización.

Y qué no mide. No mide el objetivo aplicativo de este trabajo. Ese objetivo pide que la imagen fusionada permita detectar los objetos que **sólo** se ven en una de las dos modalidades, y su protocolo es distinto: **un único** detector entrenado con las dos modalidades y sus etiquetas, y después **sólo inferencia** sobre las fusionadas, sin reentrenar. Ese es el experimento de la **sección 14**, sobre M3FD.

Hay además una razón estructural, y no de protocolo. LLVIP tiene **una sola clase anotada**, person, y es esencialmente térmica: no hay objetos exclusivos del canal visible. En este conjunto **no hay complementariedad que medir**, con ningún protocolo. De modo que el resultado más citado de esta sección —que el infrarrojo solo encabeza— es un resultado sobre **la tarea**, el peatón nocturno como objetivo térmico, y no sobre el operador ni sobre la fusión como técnica. Leerlo como evidencia contra el objetivo sería atribuirle al método una limitación del conjunto de datos.

La sección se conserva completa por dos motivos. Primero, porque la pregunta que sí contesta importa para el encuadre: dice que toda fusión mejora sobre el visible solo por entre 0,109 y 0,157 puntos de mAP, en las 5 semillas y con margen. Y segundo, porque es el experimento que midió **la resolución de este tipo de medida**: sólo por cambiar la semilla, una misma entrada se mueve un desvío mediano de 0,0128 de mAP, y ese número es el que obliga a leer con cuidado cualquier diferencia de milésimas entre métodos, acá y en el resto del trabajo.

13. Detección en LLVIP (continuación): mAP por entrada del detector

Qué mide este experimento, y qué no. Se reentrenó el mismo detector YOLOv8n (40 épocas, idéntica configuración y 5 semillas por entrada) sobre cada versión fusionada del dataset etiquetado LLVIP (peatones nocturnos; subconjunto de 2.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación). Los pares VIS/IR están registrados, así que las anotaciones valen para toda versión fusionada y la diferencia de mAP aísla el efecto del método. Como cada entrada entrena su propio detector, lo que se compara es **la calidad de la entrada como material de entrenamiento**.

Tabla 10. Detección de peatones en LLVIP — mAP por entrada del detector. Media y desvío sobre 5 semillas de entrenamiento: cada entrada se entrenó 5 veces cambiando únicamente la inicialización, 45 corridas en total. La semilla 0 es la corrida publicada y sus mAP se reproducen exactamente, así que las 5 comparten el protocolo de medición. **Sólo por cambiar la semilla, una misma entrada se mueve un desvío mediano de 0,0128** de mAP@0,5, y las 7 fusiones se apilan dentro de él: la menor distancia entre dos consecutivas es 0,0024. Ese desvío es la resolución del experimento. La brecha contra el visible solo, en cambio, se confirma en las 5 semillas y con margen: entre 0,109 y 0,157 puntos de mAP. El recorrido de cada entrada está en la Figura 8.

Entrada	mAP@0,5 ↑ (media ± desv.)	mAP@0,5:0,95 ↑ (media ± desv.)	Precisión ↑	Recall ↑
VIS (solo)	0,795 ± 0,0123	0,430 ± 0,0120	0,831	0,714
IR (solo)	0,961 ± 0,0139	0,592 ± 0,0259	0,969	0,884
Pirámide de Laplace (LP)	0,952 ± 0,0064	0,583 ± 0,0162	0,966	0,889
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	0,904 ± 0,0063	0,511 ± 0,0090	0,925	0,835
Wavelet discreta (DWT)	0,918 ± 0,0288	0,575 ± 0,0229	0,907	0,821
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	0,937 ± 0,0095	0,589 ± 0,0118	0,940	0,819
Curvelet (CVT)	0,926 ± 0,0128	0,578 ± 0,0217	0,946	0,807
Top-Hat clásico	0,923 ± 0,0131	0,587 ± 0,0260	0,950	0,830
Propuesta Novedosa (r=25, m=0,30)	0,928 ± 0,0130	0,577 ± 0,0149	0,944	0,828

*Lectura: toda fusión supera con claridad al visible solo, en las 5 semillas y muy por encima del ruido de inicialización. El infrarrojo solo es la modalidad más fuerte y supera a 6 de las 7 fusiones; de la restante, Pirámide de Laplace, **no se distingue**: la ventaja es de 0,0094, por debajo del desvío de una misma entrada. Que encabece es esperable, porque el peatón nocturno es sobre todo térmico. Entre las fusiones la propuesta alcanza **0,9283** y queda 3.ª de 7: es indistinguible de 4 de sus 6 rivales, le gana a 1 en las 5 semillas y pierde con 1 en las 5. Con la semilla publicada alcanzaba 0,906, que resultó ser el más bajo de sus 5 valores: de ahí venía la lectura de que quedaba en el extremo inferior de la banda. El primer puesto de la propuesta en las métricas de imagen no se traslada al primer puesto en detección, así que los dos criterios se reportan por separado.*

13. Detección en LLVIP (continuación): el orden y su dispersión

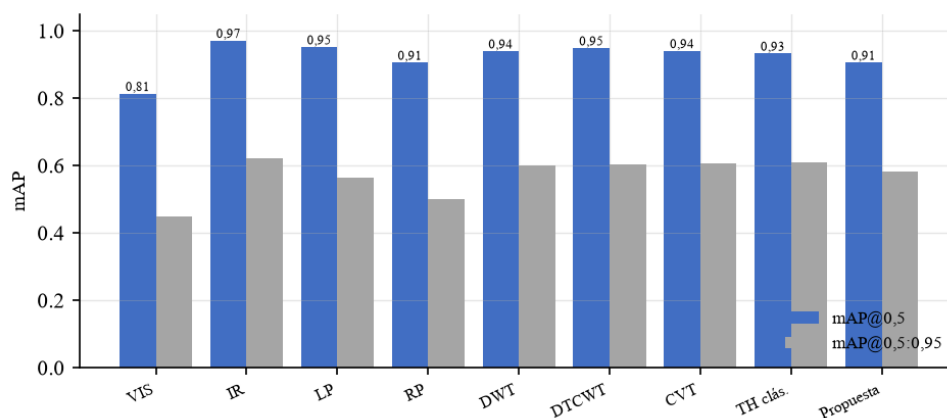


Figura 7. mAP por entrada del detector, promediado sobre las 5 semillas de entrenamiento (YOLOv8n reentrenado por método sobre LLVIP).

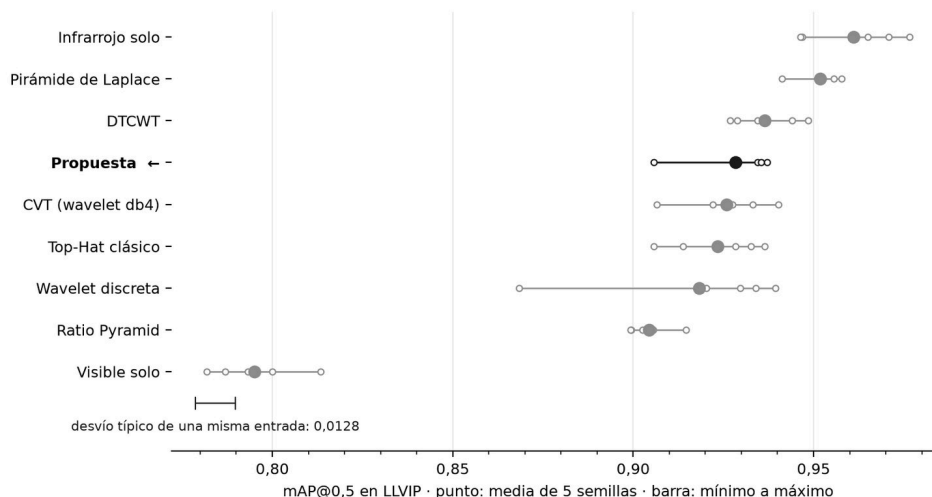


Figura 8. Dispersión de cada entrada sobre las 5 semillas: el punto es la media, la barra une el mínimo con el máximo y los círculos son las corridas. Cuando las barras de dos entradas se superponen, la diferencia entre ellas no se distingue del ruido del entrenamiento. Debajo, a escala, el desvío típico dentro de una misma entrada (0,0128).

Lectura de las dos figuras juntas: la primera ordena las entradas y la segunda muestra cuánto vale ese orden. El visible solo queda separado de todo lo demás, y ésta es la única brecha que ninguna semilla discute. El recorrido mediano de una entrada consigo misma es 0,0308, y en el caso extremo Wavelet discreta recorre 0,0710, más que la distancia entre la mejor y la peor de las 7 fusiones. Las 7 fusiones, en cambio, se superponen entre sí, y la barra del infrarrojo solo se superpone con la de Pirámide de Laplace. De las 6 comparaciones de la propuesta contra sus rivales, 4 caen dentro del desvío de una misma entrada.

14. Detección con clases complementarias (M3FD)

Este experimento busca aislar el escenario donde la fusión es insustituible. El dataset **M3FD** (Liu et al., 2022) anota seis clases y dos de ellas tienen **visibilidad opuesta**. Las personas dominan en el infrarrojo, por su firma térmica, y las luces (Lamp) casi solo se ven en el canal visible. Un **único detector YOLOv8n** se entrenó con las imágenes de ambas modalidades mezcladas (etiquetas compartidas, 40 épocas) y se evaluó **por inferencia** sobre cada modalidad y cada método de fusión.

El corpus se reparte en **tres particiones disjuntas**, obtenidas por muestreo aleatorio **estratificado** según la presencia de las dos clases complementarias: 2.000 pares de entrenamiento, 500 de **selección del modelo** y 499 de **prueba**. Las dos últimas tienen que estar separadas. Si el checkpoint se elige midiendo en el mismo conjunto que luego se reporta, el resultado queda con un sesgo optimista y ya no se puede comparar entre métodos. La estratificación evita además que las particiones tengan proporciones de clase distintas, porque eso desplazaría el criterio de selección.

Tabla 11. AP@0,5 por clase y mAP global (medias sobre las 499 imágenes de la partición de prueba, disjunta de la de entrenamiento y de la de selección del modelo).

Entrada del detector	AP People ↑	AP Lamp ↑	Promedio del par ↑	mAP@0,5 ↑
VIS (solo)	0,621	0,616	0,618	0,676
IR (solo)	0,779	0,348	0,563	0,668
Pirámide de Laplace (LP)	0,684	0,545	0,614	0,674
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	0,694	0,550	0,622	0,677
Wavelet discreta (DWT)	0,664	0,528	0,596	0,652
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	0,669	0,542	0,606	0,665
Curvelet (CVT)	0,642	0,490	0,566	0,643
Top-Hat clásico (r=5; m=1)	0,575	0,438	0,506	0,608
Propuesta novedosa (r=25, m=0,30)	0,641	0,488	0,564	0,651

Lectura: la complementariedad de las dos clases queda a la vista en las modalidades individuales. El infrarrojo alcanza 0,779 en personas frente a 0,348 en luces, y el visible presenta el patrón inverso (0,621 y 0,616). 7 de las 7 fusiones detectan objetos de ambas clases en una sola imagen, y todas mejoran el AP en luces del infrarrojo (0,348), que es su clase débil. En el promedio del par, 1 de las 7 fusiones supera a ambas modalidades (Ratio of low-pass Pyramid). La propuesta obtiene 0,564 en el par (puesto 6 de 7 entre las fusiones) y 0,651 de mAP global. El mejor mAP global de las seis clases lo conserva Ratio of low-pass Pyramid (0,677), por la abundancia de vehículos diurnos. Los valores absolutos son moderados: subconjunto reducido y modelo nano.

14. Clases complementarias (continuación): la prueba visual

Dos escenas de la partición de prueba con las detecciones del modelo único dibujadas (personas en granate, luces en azul); se eligieron automáticamente entre las escenas cuya anotación contiene ambas clases, sin intervención manual. En la escena superior (00389) la fusión detecta **11 personas** frente a 3 del visible y 10 del infrarrojo, es decir que supera a ambas modalidades; en la inferior (00231) el infrarrojo detecta 1 luz y la fusión conserva 7, junto con 8 personas: **ambas clases en una sola imagen**.

Detecciones del modelo único VIS+IR — People en granate, Lamp en azul (conf $\geq 0,30$)



Figura 9. Detecciones del modelo 3nico VIS+IR sobre las escenas 00389 y 00231 de M3FD (conf $\geq 0,30$).

14. Clases complementarias (continuación): el objetivo medido por escena

El promedio de precisión (mAP) de la tabla anterior no mide el objetivo declarado. Ese objetivo afirma que la fusión permita **detectar objetos que no se detectan en el visible ni en el infrarrojo por separado**, y eso es un enunciado **por escena**, no un promedio. Lo que corresponde contar es en cuántas escenas cada entrada recupera **simultáneamente** al menos un objeto de la clase dominante en infrarrojo (personas) y uno de la dominante en visible (luces), con la caja anotada emparejada con $\text{IoU} \geq 0,5$ y confianza $\geq 0,25$. Para dar potencia a la prueba, la evaluación se concentró en las **232 escenas** del corpus que tienen anotadas ambas clases y que no participaron del entrenamiento ni de la selección del modelo. Las particiones de ajuste y selección quedaron idénticas, así que el modelo es el mismo y lo único que cambia es el tamaño de la muestra.

Tabla 12. Recuperación de ambas clases complementarias por escena. Las **90 escenas críticas** son aquellas en las que ni el visible ni el infrarrojo lo logran por separado: son las que la hipótesis reclama para la fusión.

Entrada del detector	Recupera ambas (de 232)	%	Críticas resueltas (de 90)	vs VIS gana / pierde	McNemar p
Pirámide de Laplace	134	57,8 %	7	18 / 7	0,043
Ratio of low-pass Pyramid	129	55,6 %	5	15 / 9	0,307
Dual-Tree Complex Wavelet	126	54,3 %	6	15 / 12	0,701
VIS solo	123	53,0 %	0	—	—
Wavelet discreta	121	52,2 %	5	16 / 18	0,864
Curvelet	117	50,4 %	5	13 / 19	0,377
PROPUESTA	116	50,0 %	2	8 / 15	0,210
IR solo	114	49,1 %	0	—	—
Top-Hat clásico	109	47,0 %	3	9 / 23	0,020

*Lectura: la mejor entrada es **Pirámide de Laplace** con 57,8 %, y resuelve 7 de las 90 escenas críticas. La propuesta alcanza **50,0 %**, o sea **por debajo del visible solo** (53,0 %). Gana 8 escenas y pierde 15 (McNemar exacto $p = 0,2100$), y resuelve 2 escenas críticas. Al aplicar la corrección de Holm a las catorce comparaciones de la familia, el **único contraste significativo** es la Pirámide de Laplace frente al infrarrojo.*

14. Clases complementarias (continuación): la medición objeto por objeto

Por qué el grano importa. El conteo de la página anterior es **por clase**: «recupera personas» significa que al menos un objeto de esa clase quedó emparejado en la escena. Pero el objetivo habla de **objetos**: que el objeto que sólo se ve en el visible y el que sólo se ve en el infrarrojo aparezcan los dos en la fusionada. Con el grano de clase, la condición estricta —cada modalidad aportando justo lo que a la otra le falta— se cumple en **cinco** de las 232 escenas, y con esa muestra no se puede concluir nada. Contando objeto por objeto la muestra pasa a ser utilizable.

De los **1546 objetos** anotados en las 232 escenas, **179** los detecta sólo el visible, **268** sólo el infrarrojo, 532 los detectan las dos y **567 ninguna**. Esos últimos quedan **fuera del denominador**, y es una decisión que hay que declarar: si una clase se le escapa a las dos modalidades, ninguna fusión puede recuperarla, porque no se puede crear información que ninguna fuente tiene. Contarlos castigaría a todos los métodos por algo que no es de la fusión. Quedan entonces **447 objetos exclusivos de una modalidad**, que son los que la condición reclama para la fusión.

Tabla 12a. De los objetos que detecta una sola modalidad, cuántos conserva cada entrada. Se informan las dos particiones por separado: la de 232 escenas donde se ajustó el punto de operación y la de reserva, con 68 escenas y 119 objetos, que no participó de ningún ajuste.

Entrada	Selección (232 escenas)		Reserva (68 escenas)	
	objetos	%	objetos	%
Ratio of low-pass Pyramid	310 de 447	69,4	83 de 119	69,7
Pirámide de Laplace	284 de 447	63,5	75 de 119	63,0
Dual-Tree Complex Wavelet	275 de 447	61,5	72 de 119	60,5
Wavelet discreta	260 de 447	58,2	74 de 119	62,2
Curvelet	240 de 447	53,7	69 de 119	58,0
Propuesta Novedosa	232 de 447	51,9	57 de 119	47,9
Top-Hat clásico	203 de 447	45,4	51 de 119	42,9

*Lectura: la mejor entrada es **Ratio of low-pass Pyramid** (69,4 %) y la propuesta, en su punto de operación adoptado, queda 6.ª de 7 con 51,9 % en selección y 47,9 % en reserva. El orden se replica en las dos particiones, de modo que no es un artefacto de la muestra. Por debajo sólo queda el Top-Hat clásico: los dos operadores morfológicos son los que menos conservan, y el desglose de la Tabla 11 dice dónde —en la clase que sólo vive en el canal visible—. El realce fuerte, que es lo que las métricas de actividad premian, borra los objetos de bajo contraste que esa clase aporta.*

14. Clases complementarias (continuación): el punto de operación re-ajustado a la tarea

La hipótesis que queda por probar. Si el realce fuerte es lo que borra los objetos del canal visible, entonces el problema no es el operador sino **dónde se lo puso a trabajar**. El punto adoptado ($r = 25$, $m = 0,30$) se eligió sobre las nueve métricas de calidad de imagen; la tarea es otra. Se barrieron 18 puntos de (r , m) midiendo la conservación de esos 447 objetos, **sin reentrenar el detector**: es el mismo modelo, entrenado con las dos modalidades, y sólo cambia la imagen que se le da a inferir.

Tabla 12b. Objetos conservados según el peso de realce, para cada radio (selección).

Peso m	$r = 5$	$r = 15$	$r = 25$	media
0,05	269	267	270	268,7
0,10	272	274	275	273,7
0,15	266	266	265	265,7
0,20	262	262	258	260,7
0,30	249	244	232	241,7
0,50	211	202	188	200,3

*Lectura: el punto adoptado es de los **peores del barrido** —14 de los 18 puntos conservan más objetos que él— y el efecto es sistemático, no un punto suelto: promediando los radios, $m = 0,50$ conserva 200,3 objetos y $m = 0,10$ conserva 273,7. **El peso es lo que decide; el radio casi no importa**, lo que permite conservar $r = 25$ y con él todo el análisis de calidad.*

Validación en reserva, que es la que vale. El punto se eligió sobre la partición de selección, así que su resultado ahí está optimistamente sesgado y no se reporta como hallazgo. En la partición de reserva, manteniendo $r = 25$ y bajando el peso a 0,10, la conservación pasa de **57 a 74** de 119 objetos (47,9 % a 62,2 %). La prueba pareada sobre los mismos objetos —McNemar exacto, que mira sólo los discordantes— da **19 objetos ganados contra 2 perdidos**, $p = 0,0002$. No es un intercambio: es una mejora casi estricta. En selección el mismo contraste da 53 contra 10, $p = 3,4e-08$.

*Dónde deja al operador, y qué **no** autoriza a decir. Re-ajustado, en reserva es **estadísticamente indistinguible de 4 de los comparativos** (Pirámide de Laplace, Wavelet discreta, Dual-Tree Complex Wavelet, Curvelet) y le gana al Top-Hat clásico. En su punto adoptado quedaba último entre las fusiones. Pero **no supera a la Ratio Pyramid**, que conserva 83 objetos: en reserva la diferencia alcanza significancia, y apenas ($p = 0,0490$) y en selección también, a favor de la Ratio. La afirmación que la evidencia sostiene es que el operador es **competitivo con el estado del arte una vez ajustado a la tarea**, no que sea el mejor. Y el hallazgo de fondo es el mismo del resto del trabajo, ahora medido desde la aplicación: el punto de operación lo fijó el criterio de evaluación, y para esta tarea ese criterio elegía casi el peor punto disponible.*

14. Clases complementarias (continuación): hasta dónde llega el rechazo

Conclusión sobre el objetivo declarado, y hasta dónde llega. La hipótesis de que una mejor calidad de fusión se traduzca en la detección de objetos complementarios **se rechaza** para el método propuesto **en su punto de operación adoptado** —re-ajustado a la tarea, como muestran las dos páginas anteriores, el operador es indistinguible de los comparativos multiescala—. Hace falta aclarar qué alcance tiene ese rechazo. El contraste **no es significativo**, y una prueba que no rechaza puede querer decir dos cosas muy distintas: que no hay efecto, o que no había con qué verlo. El test de McNemar mira solo los pares discordantes, y acá son **23** (8 escenas a favor de la propuesta y 15 a favor del visible). Con esos 23 discordantes y $\alpha = 0,05$, la prueba alcanza una potencia de **0,80 recién a partir de 5,8 puntos porcentuales** de diferencia. Para la diferencia observada de 3,0 puntos la potencia es apenas 0,26. Entonces lo que queda descartado es **una ventaja de 5,8 puntos o más**, no una ventaja de cualquier tamaño. Y la diferencia observada apunta **en contra** de la propuesta. Hay una **tendencia** a favor de la fusión como técnica, porque tres comparativos superan al visible, pero ninguna diferencia sobrevive la corrección por multiplicidad. El hallazgo acota el alcance práctico de la fusión morfológica de realce para esta tarea. El cálculo de potencia está en `experiments/potencia_mcnemar.py`.

15. Cuadro comparativo de las metodologías en la prueba de detección

Las dos pruebas y el conteo por escena, reunidos por entrada. La tabla muestra en poco espacio el resultado central del capítulo. **Ninguna entrada gana en todo**, y el orden cambia según la columna que se priorice. En negrita, el mejor valor de cada columna.

Tabla 13. Comparativa de las nueve entradas en la prueba de detección (LLVIP con un detector por entrada; M3FD con un único detector e inferencia por entrada; el conteo por escena sobre las 232 escenas que contienen las dos clases complementarias). Vale acá la misma advertencia de la Tabla 10. Hubo **un entrenamiento por entrada y una sola semilla**. Las diferencias de pocas centésimas entre entradas **no deben leerse como un orden**. Lo que el capítulo sostiene son las dos brechas grandes: el visible contra la banda de fusiones, y el infrarrojo por encima de todas ellas en LLVIP.

Entrada	LLVIP mAP@0,5	LLVIP mAP@0,5:0,95	M3FD mAP@0,5	AP People	AP Lamp	Promedio del par	Escenas con ambas clases
VIS	0,813	0,450	0,676	0,621	0,616	0,618	53,0 %
IR	0,971	0,621	0,668	0,779	0,348	0,563	49,1 %
Pirámide de Laplace	0,952	0,565	0,674	0,684	0,545	0,614	57,8 %
Ratio of low-pass Pyramid	0,906	0,500	0,677	0,694	0,550	0,622	55,6 %
Wavelet discreta	0,939	0,602	0,652	0,664	0,528	0,596	52,2 %
Dual-Tree Complex Wavelet	0,949	0,603	0,665	0,669	0,542	0,606	54,3 %
Curvelet	0,940	0,608	0,643	0,642	0,490	0,566	50,4 %
Top-Hat clásico	0,933	0,609	0,608	0,575	0,438	0,506	47,0 %
Propuesta novedosa	0,906	0,581	0,651	0,641	0,488	0,564	50,0 %

*Lectura: los líderes por columna son LLVIP mAP@0,5: IR; LLVIP mAP@0,5:0,95: IR; M3FD mAP@0,5: Ratio of low-pass Pyramid; AP People: IR; AP Lamp: VIS; Promedio del par: Ratio of low-pass Pyramid; Escenas con ambas clases: Pirámide de Laplace. La mejor entrada depende entonces de la pregunta. Si el objetivo es detectar peatones nocturnos, el **infrarrojo solo** es la mejor entrada y ninguna fusión lo alcanza. Si el objetivo es sostener las dos clases complementarias a la vez, la mejor entrada es una **fusión**, pero no la propuesta. La propuesta queda en la mitad inferior de las fusiones en las dos pruebas. Encaja con su perfil: gana en las métricas de actividad de la imagen y cede en las de fidelidad, y la tarea posterior no premia la actividad.*

15. Comparativa cualitativa: 4 escenas en 10 entradas

El cuadro anterior promedia sobre cientos de imágenes y por eso no muestra *qué* cambia. Las figuras que siguen toman escenas concretas y dibujan las detecciones que el **mismo** modelo produce sobre cada entrada, con píxeles idénticos en todo salvo el método de fusión. Dos precisiones sobre el diseño de la comparación.

Se agrega la metodología del trabajo de referencia, que no estaba. El comparativo «Top-Hat clásico» del benchmark corre con la parametrización manual $r = 5$ y $m = 1$. La metodología de Ortega y Espinoza (2025) es ese mismo operador de disco único con (r, m) hallados por su PSO, y el barrido con su aptitud devuelve $r = 25$ y $m = 0,30$, que es la misma configuración que la propuesta. Por eso compararlas **aísla el banco de cinco elementos frente al disco único** a hiperparámetros idénticos. Es la ablación del operador, vista sobre la tarea.

Las escenas no se eligen por conveniencia. La regla se declara de antemano y se aplica sobre el conteo por escena, e incluye el caso **adverso** a la propuesta. Son cuatro escenas: la ya publicada, que permite cruzarla con la figura anterior; la escena con más objetos donde la propuesta recupera ambas clases y el visible no; la escena con más objetos donde pasa lo contrario; y la escena con más objetos donde las dos las recuperan.

Tabla 14. Detecciones por entrada y por escena, en el formato *personas · luces*. En el encabezado, la verdad de campo de cada escena. En negrita, los dos operadores morfológicos a igual configuración.

Entrada	00231 (12 · 5)	00138 (11 · 3)	00147 (12 · 1)	00232 (12 · 6)
VIS	4 · 5	1 · 1	1 · 1	3 · 4
IR	10 · 1	3 · 2	9 · 1	10 · 2
Pirámide de Laplace	9 · 9	3 · 1	10 · 0	5 · 4
Ratio Pyramid	9 · 3	2 · 1	8 · 1	8 · 3
DWT	10 · 5	2 · 2	10 · 0	4 · 3
DTCWT	10 · 4	2 · 2	9 · 0	5 · 4
CVT	7 · 5	2 · 1	5 · 0	2 · 3
Top-Hat clásico	10 · 9	2 · 1	5 · 0	3 · 2
Metodología de la referencia	8 · 6	2 · 2	7 · 0	4 · 4
Propuesta	8 · 7	2 · 2	6 · 0	4 · 3

Estos números cuentan **detecciones** por encima del umbral de confianza, no aciertos emparejados con la verdad de campo. La regla de selección usó el conteo de aciertos, así que una escena puede aparecer con detecciones de ambas clases sin que ambas sean correctas. Un valor de luces **mayor** que la verdad de campo es, por construcción, falso positivo.

15. Comparativa cualitativa (continuación): escena 00231

Criterio de selección: **la escena ya publicada**. Verdad de campo: 12 personas y 5 luces.

M3FD, escena 00231 — la escena ya publicada. Detecciones del modelo único VIS+IR sobre cada entrada (conf ≥ 0.30 ; People en granate, Lamp en azul; verdad de campo: 12 personas y 5 luces)

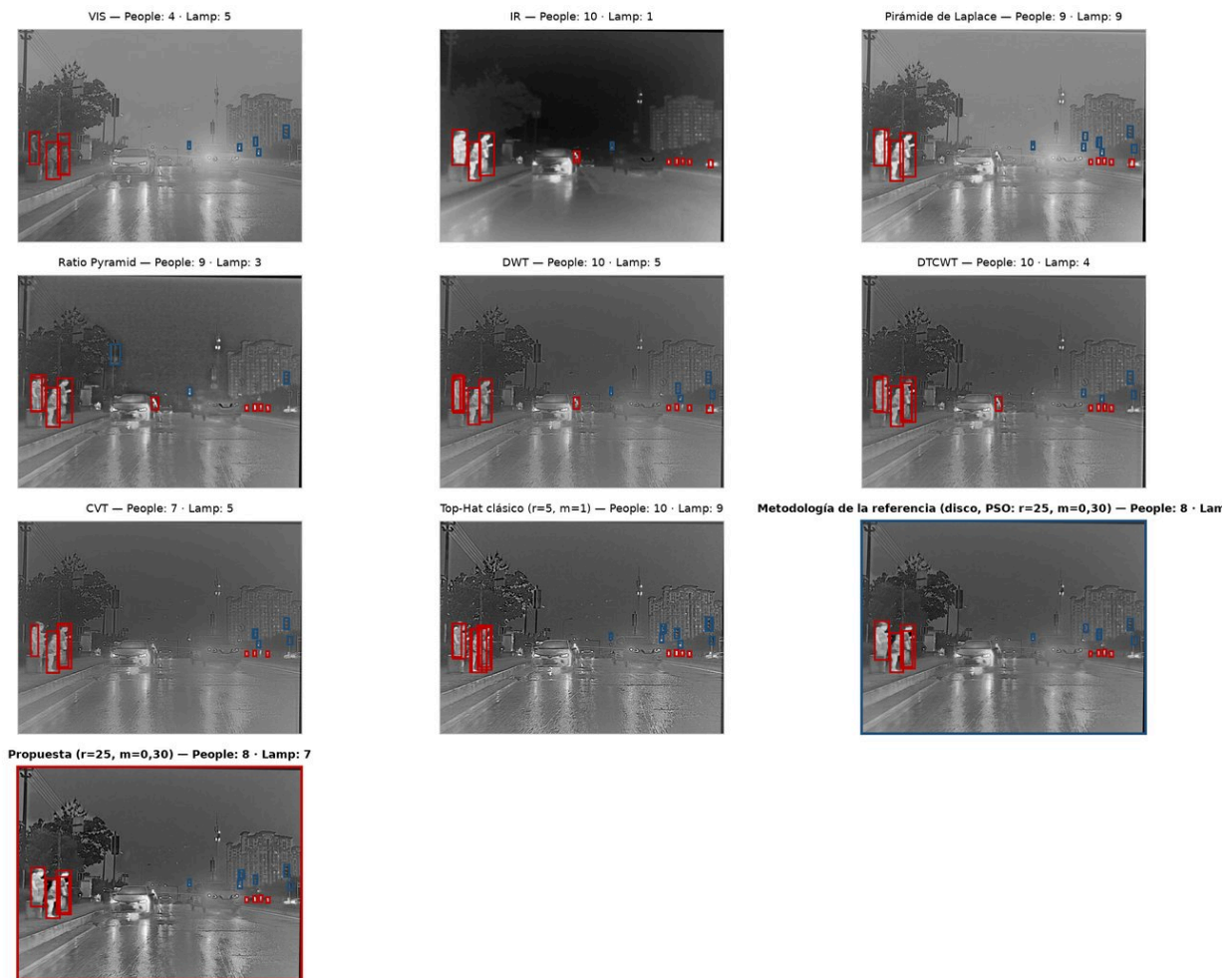


Figura 10. M3FD, escena 00231: detecciones del modelo único VIS+IR sobre las 10 entradas. People en granate, Lamp en azul, umbral de confianza 0,30. Verdad de campo: 12 personas y 5 luces.

En esta escena el visible solo detecta 4 personas y 5 luces; la propuesta, 8 y 7; y la metodología de la referencia a la misma configuración, 8 y 6. La comparación entre estas dos últimas es la que aísla el aporte del banco sobre el disco: las dos detectan las mismas personas y el banco más luces. Sobredetectan luces por encima de la verdad de campo: Pirámide de Laplace (9), Top-Hat clásico (9), Metodología de la referencia (6), Propuesta (7), lo que es coherente con la tasa de artefactos que Nabf mide sobre la imagen.

15. Comparativa cualitativa (continuación): escena 00138

Criterio de selección: **la propuesta recupera ambas y el visible no**. Verdad de campo: 11 personas y 3 luces.

escena 00138 — la propuesta recupera ambas y el visible no. Detecciones del modelo único VIS+IR sobre cada entrada (conf ≥ 0.30 ; People en granate, Lamp en azul; verdad de campo: 11 personas

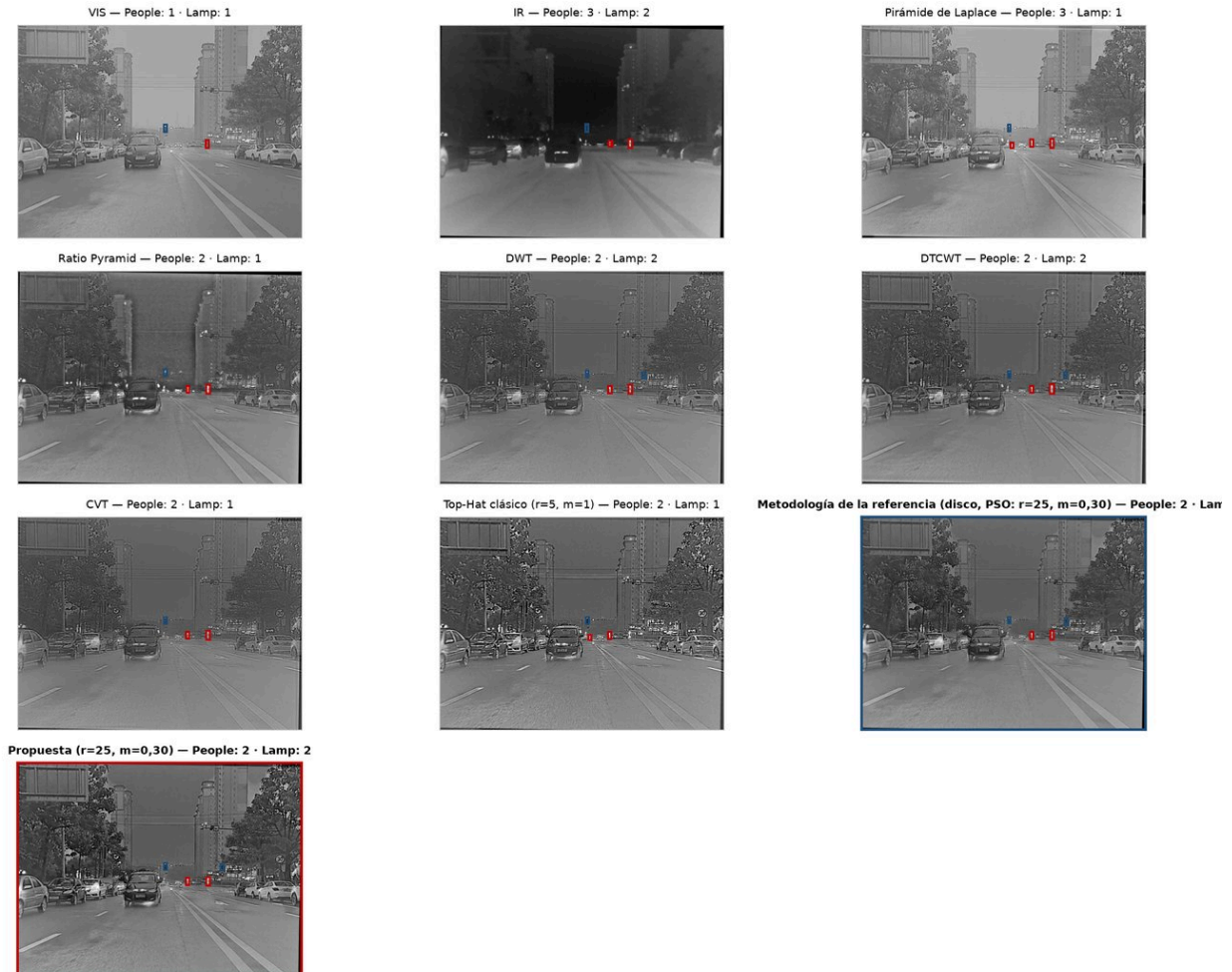


Figura 11. M3FD, escena 00138: detecciones del modelo único VIS+IR sobre las 10 entradas. People en granate, Lamp en azul, umbral de confianza 0,30. Verdad de campo: 11 personas y 3 luces.

En esta escena el visible solo detecta 1 personas y 1 luces; la propuesta, 2 y 2; y la metodología de la referencia a la misma configuración, 2 y 2. La comparación entre estas dos últimas es la que aísla el aporte del banco sobre el disco: las dos detectan las mismas personas y las mismas luces. Ninguna entrada sobredetecta luces aquí.

15. Comparativa cualitativa (continuación): escena 00147

Criterio de selección: **el visible recupera ambas y la propuesta no.** Verdad de campo: 12 personas y 1 luz.

escena 00147 — el visible recupera ambas y la propuesta no. Detecciones del modelo único VIS+IR sobre cada entrada ($\text{conf} \geq 0,30$; People en granate, Lamp en azul; verdad de campo: 12 personas



Figura 12. M3FD, escena 00147: detecciones del modelo único VIS+IR sobre las 10 entradas. People en granate, Lamp en azul, umbral de confianza 0,30. Verdad de campo: 12 personas y 1 luz.

En esta escena el visible solo detecta 1 personas y 1 luces; la propuesta, 6 y 0; y la metodología de la referencia a la misma configuración, 7 y 0. La comparación entre estas dos últimas es la que aísla el aporte del banco sobre el disco: el disco detecta más personas y las mismas luces. Ninguna entrada sobredetecta luces aquí.

15. Comparativa cualitativa (continuación): escena 00232

Criterio de selección: **ambas recuperan las dos clases**. Verdad de campo: 12 personas y 6 luces.

D, escena 00232 — ambas recuperan las dos clases. Detecciones del modelo único VIS+IR sobre cada entrada (conf $\geq 0,30$; People en granate, Lamp en azul; verdad de campo: 12 personas y 6 lu

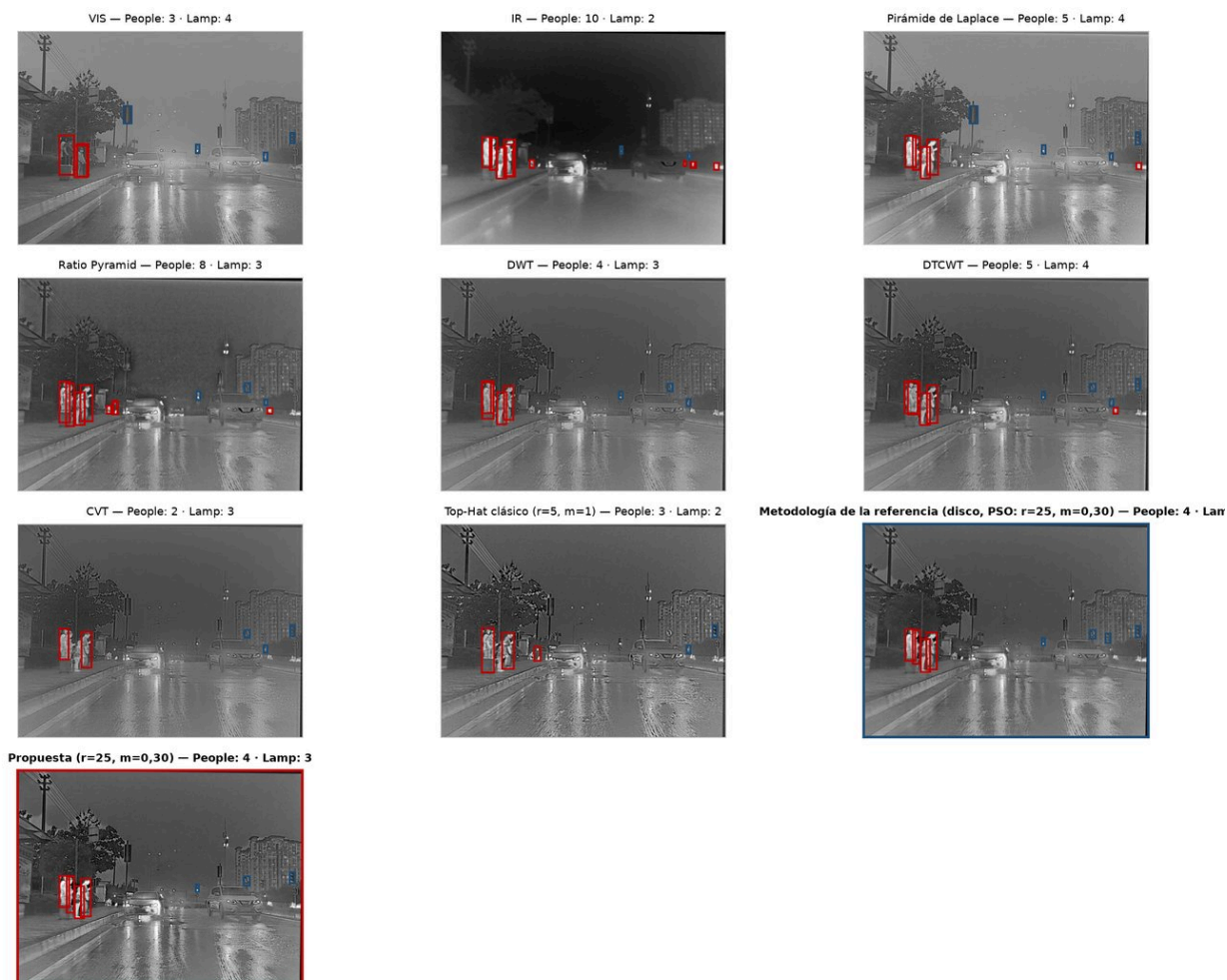


Figura 13. M3FD, escena 00232: detecciones del modelo único VIS+IR sobre las 10 entradas. People en granate, Lamp en azul, umbral de confianza 0,30. Verdad de campo: 12 personas y 6 luces.

En esta escena el visible solo detecta 3 personas y 4 luces; la propuesta, 4 y 3; y la metodología de la referencia a la misma configuración, 4 y 4. La comparación entre estas dos últimas es la que aísla el aporte del banco sobre el disco: las dos detectan las mismas personas y el disco más luces. Ninguna entrada sobredetecta luces aquí.

16. Conclusiones y encuadre del aporte

El trabajo sostiene **dos aportes**. El primero es el operador y su caracterización. El segundo es la auditoría de la validez discriminativa del protocolo con que se lo evalúa, hecha sobre el propio desarrollo como caso de estudio. Los dos se enuncian a continuación con la evidencia que los respalda.

Primer aporte: el operador y su punto de operación

1. El operador **desplaza el punto de operación de la fusión** y no la mejora de manera uniforme. Contra las cinco configuraciones de referencia gana **24 de 25** contrastes del bloque de actividad espacial **sin ninguno adverso con significancia**, y cede en **17 de 20** del bloque de fidelidad.
2. Bajo el criterio del trabajo de referencia **encabeza el benchmark**: puesto 1 de 7 con 3,39, y conserva el primer puesto al retirar FE, la métrica redundante (3,631 frente a 3,994). El primer puesto es sólido **dentro** de ese criterio y depende de él. Al rankear los promedios en lugar de promediar los rangos hay **empate** con la pirámide de Laplace, y con las diecisiete métricas la propuesta pasa a 3.^a. Es la conclusión 1 mirada desde adentro del propio benchmark.
3. El resultado es **robusto frente al ajuste de los comparativos**: dándoles el mismo paso de ajuste, **ninguna de las cinco configuraciones del estado del arte lo alcanza**. El Top-Hat clásico lo supera por 0,061, pero con $m = 1$ frente a $m = 0,30$: a igual peso, sustituido en el benchmark de siete, la propuesta gana por 0,166 (3,528 frente a 3,694).
4. El **banco de cinco elementos aporta sobre el disco único** con hiperparámetros igualados (3,222 frente a 3,367), y el mérito no proviene de la imagen base, que queda **última** de los seis brazos (4,359).
5. El **peso adoptado está justificado por criterios independientes de la aptitud**. $m = 0,30$ sobre este operador equivale a $m = 1,26$ sobre un disco único, valor que cae dentro del rango publicado, y mantiene la saturación en 0,73 % frente al 6,50 % que produciría $m = 1$.

16. Conclusiones (continuación): el segundo aporte

Segundo aporte: validez discriminativa del protocolo

1. El **orden de mérito depende de la composición del conjunto de métricas**: con las nueve del trabajo la propuesta es 1.^a; con las diecisiete que el mismo evaluador calcula, 3.^a. No cambia nada del operador ni de las imágenes.
2. La batería de nueve **no distingue detalle útil de ruido**: una fusión artificial de ruido gaussiano con $\sigma = 0,20$ alcanza el **3.º puesto entre 14 entradas**, por delante de 5 de los seis métodos comparativos, y su rango **mejora monótonamente** al aumentar la varianza. Incorporando Nabf, la única métrica con dirección inversa, el control cae como corresponde.
3. La batería **contiene redundancia**: FE es EN reescalada por una constante por escena, y por eso produce rangos intra-bloque idénticos y el mismo χ^2 de Friedman. Las dimensiones efectivas son ocho, no nueve.
4. La **optimización no determina la configuración evaluada**. Lo que la determina es el **rango de búsqueda heredado**, no el optimizador. Dentro de ese rango el argmax de la aptitud es $r = 1$ y el peso queda clavado en su piso, $m = 0,30$, en el 99,8 % de las corridas. Hay que aclarar el alcance: **sin la restricción del rango el argmax es $r = 25$** , que es el radio que esta tesis adopta, con $m = 0,070$. Lo que el intervalo ajeno fija por completo es el **peso**, no el radio.
5. El **orden de calidad no predice el orden de utilidad** en la tarea posterior. Con el detector reentrenado por entrada (LLVIP) ninguna fusión supera al infrarrojo solo, aunque ahí la clase anotada es única y térmica, de modo que ese resultado habla de la tarea; y en el conteo por escena de M3FD la propuesta queda por debajo del visible solo. La hipótesis de que la mejora de calidad se traslade a la detección **se rechaza** para una ventaja de 5,8 puntos porcentuales o más, que es la resolución que dan los 23 pares discordantes; la diferencia observada es de 3,0 puntos **en contra**.
6. Y el **punto de operación**, no el operador, es lo que falla en la tarea aplicativa. Midiendo objeto por objeto sobre M3FD —de los 447 objetos que detecta una sola modalidad, cuántos conserva la fusión— el punto adoptado queda 6.º de 7, y es de los peores de un barrido de 18 configuraciones: 14 conservan más objetos que él. Conservando $r = 25$ y bajando el peso a 0,10, en una partición que no participó del ajuste la conservación pasa de 57 a 74 de 119 objetos (19 ganados contra 2 perdidos, McNemar exacto $p = 0,0002$), y el operador pasa a ser **indistinguible de 4 de los seis comparativos**. El criterio de imagen elegía, para esta tarea, casi el peor punto disponible.

*Consecuencia metodológica: un protocolo de evaluación de fusión debería incluir al menos una métrica que **penalice artefactos**, declarar la **redundancia** entre sus componentes, y **separar el ajuste de hiperparámetros del criterio de evaluación**. Este trabajo aporta los tres controles que lo verifican, versionados y reproducibles.*

Próximos pasos

- Incorporar al conjunto de evaluación al menos una métrica sensible a artefactos y repetir el benchmark con la batería ampliada.
- Aislar el aporte del banco con un ajuste de hiperparámetros simétrico para todos los operadores morfológicos.
- Extender la evaluación de detección a otros detectores, y repetir la de M3FD con varias semillas de entrenamiento como se hizo con LLVIP, donde conserva un único entrenamiento por entrada.
- Complementar con una validación perceptual por observadores.

17. Referencias

Las 38 entradas que sostienen este informe y el documento de tesis, 16 de ellas con DOI. La lista es la misma del capítulo de referencias del borrador de tesis y se lee de ese archivo al generar este informe, de modo que las dos no pueden divergir.

- Aslantas, V., y Bendes, E. (2015). A new image quality metric for image fusion: The sum of the correlations of differences. *AEU - International Journal of Electronics and Communications*, 69(12), 1890–1896. <https://doi.org/10.1016/j.aeue.2015.09.004>
- Bai, X. (2013). Morphological image fusion using the extracted image regions and details based on multi-scale top-hat transform and toggle contrast operator. *Digital Signal Processing*, 23(2), 542–554. <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2012.11.001>
- Bai, X., Zhou, F., y Xue, B. (2012). Image enhancement using multi scale image features extracted by top-hat transform. *Optics & Laser Technology*, 44(2), 328–336. <https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2011.07.009>
- Bajac Figueredo, Y. C., Bazán, J. P., Mello-Román, J. C., Vázquez Noguera, J. L., y Legal-Ayala, H. (2024). Infrared and visible image fusion using the Top Hat transform. *Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics (CNMAC 2024)*, Universidad Comunera y Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Asunción.
- Bala, A. A., Aruna Priya, P., y Maik, V. (2024). Hybrid technique for fundus image enhancement using modified morphological filter and denoising net. *The Journal of Supercomputing*, 80(9), 13317–13340. <https://doi.org/10.1007/s11227-024-05952-x>
- Burt, P. J., y Adelson, E. H. (1983). The Laplacian pyramid as a compact image code. *IEEE Transactions on Communications*, 31(4), 532–540.
- Candès, E., Demanet, L., Donoho, D., y Ying, L. (2006). Fast discrete curvelet transforms. *SIAM Multiscale Modeling & Simulation*, 5(3), 861–899.
- Flores, S., Bujaiico, C., Mello-Román, J. C., Vázquez Noguera, J. L., y Legal-Ayala, H. (s. f.). Método de realce de contraste local y nitidez en imágenes mamográficas basado en la transformada top-hat multiescala con elementos estructurantes circulares y lineales [Manuscrito]. Digital Image Processing Research Group, Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Asunción.
- Friedman, M. (1937). The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance. *Journal of the American Statistical Association*, 32(200), 675–701.
- Gonzalez, R. C., y Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4ª ed.). Pearson.
- Haghighat, M., Aghagolzadeh, A., y Seyedarabi, H. (2011). A non-reference image fusion metric based on mutual information of image features. *Computers & Electrical Engineering*, 37(5), 744–756. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2011.07.012>
- Jia, X., Zhu, C., Li, M., Tang, W., y Zhou, W. (2021). LLVIP: A visible-infrared paired dataset for low-light vision. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)*, 3489–3497. <https://doi.org/10.1109/ICCVW54120.2021.00389>

17. Referencias (continuación)

- Jocher, G., Chaurasia, A., y Qiu, J. (2023). Ultralytics YOLOv8 (versión 8.0.0) [software]. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- Kennedy, J., y Eberhart, R. (1995). Particle swarm optimization. *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, 4, 1942–1948.
- Kingsbury, N. (2001). Complex wavelets for shift invariant analysis and filtering of signals. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 10(3), 234–253. <https://doi.org/10.1006/acha.2000.0343>
- Li, S., Kang, X., Fang, L., Hu, J., y Yin, H. (2017). Pixel-level image fusion: A survey of the state of the art. *Information Fusion*, 33, 100–112.
- Liu, J., Fan, X., Huang, Z., Wu, G., Liu, R., Zhong, W., y Luo, Z. (2022). Target-aware dual adversarial learning and a multi-scenario multi-modality benchmark to fuse infrared and visible for object detection. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 5792–5801. <https://doi.org/10.1109/CVPR52688.2022.00571>
- Ma, J., Ma, Y., y Li, C. (2019). Infrared and visible image fusion methods and applications: A survey. *Information Fusion*, 45, 153–178.
- Ma, J., Yu, W., Liang, P., Li, C., y Jiang, J. (2019). FusionGAN: A generative adversarial network for infrared and visible image fusion. *Information Fusion*, 48, 11–26.
- Malviya, P., y Saxena, A. K. (2014). An improved image fusion technique based on texture feature optimization using wavelet transform and particle of swarm optimization (POS). *International Journal of Computer Applications*, 101(6), 19–22.
- Mukhopadhyay, S., y Chanda, B. (2000). A multiscale morphological approach to local contrast enhancement. *Signal Processing*, 80(4), 685–696. [https://doi.org/10.1016/S0165-1684\(99\)00161-9](https://doi.org/10.1016/S0165-1684(99)00161-9)
- Ortega Rodríguez, M. A., y Espinoza Ríos, G. A. (2025). Optimización de los parámetros de la transformada Top-Hat mediante PSO para la fusión de imágenes visibles e infrarrojas. Proyecto de Trabajo Final de Grado, Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Asunción.
- Piella, G., y Heijmans, H. (2003). A new quality metric for image fusion. *Proceedings IEEE ICIP*, vol. 3, 173–176. <https://doi.org/10.1109/ICIP.2003.1247209>
- Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., y Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 779–788. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91>
- Román, J. C. M., Vázquez Noguera, J. L., y Legal-Ayala, H. (2020). A multiscale morphological method for visible and infrared images fusion. *Proceedings of the 2020 XLVI Latin American Computing Conference (CLEI)*, 488–495. IEEE.
- Serra, J. (1982). *Image Analysis and Mathematical Morphology*. Academic Press.

17. Referencias (continuación)

- Sheikh, H. R., y Bovik, A. C. (2006). Image information and visual quality. *IEEE Transactions on Image Processing*, 15(2), 430–444. <https://doi.org/10.1109/TIP.2005.859378>
- Singh, S., Singh, H., Bueno, G., Deniz, O., Singh, S., Monga, H., Hrisheeksha, P. N., y Pedraza, A. (2023). A review of image fusion: Methods, applications and performance metrics. *Digital Signal Processing*, 137, 104020.
- Soille, P. (2003). *Morphological Image Analysis: Principles and Applications* (2^a ed.). Springer.
- Tang, L., Yuan, J., y Ma, J. (2022). Image fusion in the loop of high-level vision tasks: A semantic-aware real-time infrared and visible image fusion network. *Information Fusion*, 82, 28–42.
- Tao, J., Li, S., y Yang, B. (2010). Multimodal image fusion algorithm using dual-tree complex wavelet transform and particle swarm optimization. En *Advanced Intelligent Computing Theories and Applications (Communications in Computer and Information Science*, vol. 93, pp. 296–303). Springer.
- Toet, A. (1989). Image fusion by a ratio of low-pass pyramid. *Pattern Recognition Letters*, 9(4), 245–253.
- Toet, A. (2017). The TNO multiband image data collection. *Data in Brief*, 15, 249–251. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2017.09.038>
- Wang, J., Peng, J., Feng, X., He, G., y Fan, J. (2014). Fusion method for infrared and visible images by using non-negative sparse representation. *Infrared Physics & Technology*, 67, 477–489. <https://doi.org/10.1016/j.infrared.2014.09.019>
- Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., y Simoncelli, E. P. (2004). Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4), 600–612. <https://doi.org/10.1109/TIP.2003.819861>
- Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6), 80–83.
- Xydeas, C. S., y Petrović, V. (2000). Objective image fusion performance measure. *Electronics Letters*, 36(4), 308–309. <https://doi.org/10.1049/el:20000267>
- Zhang, X., y Demir, Y. (2023). Visible and infrared image fusion using deep learning. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 45(8), 10535–10554.

Anexo 1: resultados para APC 1 · vista 1

Cuadro A1. Resultados experimentales para la imagen *APC 1 · vista 1* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_o sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	4	0,30	0,724360	6,554339	17,615729	0,102167	19,902638	1,754277
2	20	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
2	30	1	0,91	0,624967	6,611474	21,930743	0,099893	19,873815	1,650134
2	40	9	0,30	0,693715	6,687436	18,627261	0,113570	19,465741	1,725313
2	50	2	0,30	0,756833	6,482147	15,839036	0,095099	20,172197	1,784237
4	10	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
4	20	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
4	30	2	0,30	0,756833	6,482147	15,839036	0,095099	20,172197	1,784237
4	40	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
4	50	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
6	10	2	0,30	0,756833	6,482147	15,839036	0,095099	20,172197	1,784237
6	20	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
6	30	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
6	40	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
6	50	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
8	10	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
8	20	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
8	30	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
8	40	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
8	50	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
10	10	2	0,30	0,756833	6,482147	15,839036	0,095099	20,172197	1,784237
10	20	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
10	30	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
10	40	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
10	50	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211

Nota metodológica sobre el comportamiento de (r, m). Las 25 configuraciones de cada escena se ejecutan sobre el mismo espacio de búsqueda $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. El radio sí varía con la configuración del enjambre: en el conjunto de los anexos aparecen 17 radios distintos y entre 2 y 5 valores diferentes por par. El peso, en cambio, se fija en $m = 0,3$ (en 20 de 20 pares) porque F_o decrece de forma estrictamente monótona al aumentar m en todo el rango publicado —de los 7 tramos del barrido determinista, 0 son crecientes, y la enumeración exacta lo confirma en los veinticinco radios—, de modo que el máximo se ubica necesariamente en el límite inferior del intervalo. No es una limitación de la búsqueda: las únicas 17 de las 20×25 filas de estos anexos con $m \neq 0,3$ corresponden a configuraciones de pocas partículas o iteraciones que no alcanzaron el óptimo. Dentro de este rango de búsqueda el radio que maximiza F_o es $r = 1$ en 18 de 20 imágenes, coherente con que la aptitud premia la fidelidad a las fuentes y por lo tanto el mínimo realce. El calificador importa, y el anexo A21 lo desarrolla: sin la restricción del rango heredado el argmax de F_o es $r = 25$, con $m = 0,070$ y $F_o = 1,7715$, de modo que $r = 1$ es el óptimo del intervalo ajeno y no de la aptitud. La configuración adoptada ($r = 25$) no proviene de F_o restringida sino del criterio de evaluación de esta tesis —las nueve métricas, todas de tipo «mayor es mejor»—, que a igual peso favorece el radio máximo, sin que $r = 1$ desactive el banco: como se precisa en la sección 5, con $r = 1$ el disco es la cruz de 3×3 y las cuatro líneas orientadas son cuatro máscaras 3×3 distintas, de modo que los cinco elementos siguen operativos.

Anexo 2: resultados para APC 1 · vista 2

Cuadro A2. Resultados experimentales para la imagen *APC 1 · vista 2* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
2	20	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
2	30	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
2	40	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
2	50	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
4	10	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
4	20	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
4	30	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
4	40	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
4	50	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
6	10	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
6	20	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
6	30	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
6	40	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
6	50	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
8	10	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
8	20	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
8	30	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
8	40	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
8	50	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
10	10	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
10	20	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
10	30	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
10	40	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
10	50	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662

Anexo 3: resultados para APC 1 · vista 3

Cuadro A3. Resultados experimentales para la imagen *APC 1 · vista 3* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,30	0,665696	7,295092	22,178588	0,170549	18,795663	1,765539
2	20	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
2	30	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
2	40	24	0,30	0,667128	7,285462	22,158386	0,169654	18,826023	1,766071
2	50	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
4	10	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
4	20	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
4	30	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
4	40	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
4	50	2	0,30	0,748943	7,025284	18,602190	0,140787	20,098105	1,849446
6	10	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
6	20	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
6	30	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
6	40	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
6	50	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
8	10	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
8	20	2	0,30	0,748943	7,025284	18,602190	0,140787	20,098105	1,849446
8	30	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
8	40	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
8	50	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
10	10	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
10	20	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
10	30	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
10	40	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
10	50	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446

Anexo 4: resultados para APC 3 · vista 1

Cuadro A4. Resultados experimentales para la imagen *APC 3 · vista 1* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	1,54	0,505472	6,833228	30,170916	0,113714	21,919783	1,578832
2	20	2	0,30	0,810986	6,519594	15,450467	0,098598	23,857905	1,881469
2	30	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
2	40	1	1,36	0,543991	6,786021	27,815633	0,110730	22,282199	1,615073
2	50	15	0,30	0,741308	6,855042	18,227702	0,125323	21,810646	1,817051
4	10	25	0,30	0,731685	6,941351	18,328458	0,132893	21,225682	1,811611
4	20	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
4	30	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
4	40	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
4	50	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
6	10	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
6	20	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
6	30	2	0,30	0,810986	6,519594	15,450467	0,098598	23,857905	1,881469
6	40	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
6	50	2	0,30	0,810986	6,519594	15,450467	0,098598	23,857905	1,881469
8	10	2	0,30	0,810986	6,519594	15,450467	0,098598	23,857905	1,881469
8	20	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
8	30	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
8	40	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
8	50	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
10	10	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
10	20	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
10	30	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
10	40	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
10	50	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469

Anexo 5: resultados para APC 3 · vista 2

Cuadro A5. Resultados experimentales para la imagen *APC 3 · vista 2* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,95	0,653735	6,877314	19,093177	0,124704	20,029986	1,713709
2	20	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
2	30	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
2	40	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
2	50	1	0,46	0,788570	6,738437	12,999758	0,120358	20,329472	1,834177
4	10	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
4	20	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
4	30	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
4	40	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
4	50	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
6	10	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
6	20	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
6	30	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
6	40	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
6	50	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
8	10	21	0,30	0,732829	6,911877	14,182471	0,137485	19,572855	1,792860
8	20	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
8	30	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
8	40	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
8	50	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
10	10	2	0,30	0,803475	6,725273	12,107688	0,120500	20,342794	1,863350
10	20	25	0,30	0,730460	6,930555	14,190984	0,138819	19,496561	1,791885
10	30	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
10	40	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
10	50	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350

Anexo 6: resultados para APC 3 · vista 3

Cuadro A6. Resultados experimentales para la imagen *APC 3 · vista 3* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
2	20	4	0,38	0,720601	6,961096	13,165601	0,129941	18,415777	1,790405
2	30	10	0,30	0,722872	6,999508	12,558507	0,136474	18,263212	1,782476
2	40	2	0,30	0,782687	6,883304	10,574649	0,124139	18,586155	1,842335
2	50	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
4	10	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
4	20	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
4	30	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
4	40	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
4	50	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
6	10	2	0,30	0,782687	6,883304	10,574649	0,124139	18,586155	1,842335
6	20	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
6	30	2	0,30	0,782687	6,883304	10,574649	0,124139	18,586155	1,842335
6	40	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
6	50	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
8	10	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
8	20	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
8	30	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
8	40	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
8	50	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
10	10	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
10	20	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
10	30	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
10	40	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
10	50	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335

Anexo 7: resultados para 2 men in front of house

Cuadro A7. Resultados experimentales para la imagen *2 men in front of house* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_o sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	1,04	0,629748	6,613271	17,488366	0,101451	15,691861	1,613329
2	20	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
2	30	1	1,01	0,636416	6,606205	17,100399	0,101030	15,702492	1,619224
2	40	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
2	50	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
4	10	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
4	20	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
4	30	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
4	40	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
4	50	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
6	10	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
6	20	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
6	30	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
6	40	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
6	50	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
8	10	2	0,30	0,732834	6,538139	11,807841	0,098934	15,794618	1,718390
8	20	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
8	30	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
8	40	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
8	50	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
10	10	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
10	20	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
10	30	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
10	40	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
10	50	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469

Anexo 8: resultados para APC 4 (fennek)

Cuadro A8. Resultados experimentales para la imagen *APC 4 (fennek)* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
2	20	23	0,30	0,695351	6,341951	13,336830	0,079265	21,689084	1,704986
2	30	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
2	40	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
2	50	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
4	10	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
4	20	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
4	30	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
4	40	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
4	50	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
6	10	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
6	20	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
6	30	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
6	40	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
6	50	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
8	10	2	0,30	0,763946	5,662147	10,873327	0,049348	22,853367	1,705663
8	20	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
8	30	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
8	40	2	0,30	0,763946	5,662147	10,873327	0,049348	22,853367	1,705663
8	50	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
10	10	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
10	20	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
10	30	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
10	40	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
10	50	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527

Anexo 9: resultados para heather (hei vis)

Cuadro A9. Resultados experimentales para la imagen *heather (hei vis)* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
2	20	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
2	30	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
2	40	9	0,30	0,629594	6,927647	16,100438	0,123173	15,854421	1,654109
2	50	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
4	10	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
4	20	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
4	30	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
4	40	2	0,30	0,676348	6,780883	14,069330	0,110971	16,041479	1,700731
4	50	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
6	10	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
6	20	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
6	30	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
6	40	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
6	50	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
8	10	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
8	20	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
8	30	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
8	40	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
8	50	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
10	10	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
10	20	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
10	30	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
10	40	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
10	50	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731

Anexo 10: resultados para helicopter

Cuadro A10. Resultados experimentales para la imagen *helicopter* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
2	20	5	0,39	0,760328	5,341941	8,191818	0,046430	18,447088	1,616464
2	30	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
2	40	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
2	50	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
4	10	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
4	20	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
4	30	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
4	40	25	0,30	0,764565	5,510128	7,913039	0,058162	18,334096	1,636672
4	50	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
6	10	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
6	20	2	0,30	0,822785	5,100644	6,063616	0,040515	18,528606	1,652093
6	30	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
6	40	25	0,30	0,764565	5,510128	7,913039	0,058162	18,334096	1,636672
6	50	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
8	10	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
8	20	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
8	30	25	0,30	0,764565	5,510128	7,913039	0,058162	18,334096	1,636672
8	40	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
8	50	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
10	10	25	0,30	0,764565	5,510128	7,913039	0,058162	18,334096	1,636672
10	20	25	0,30	0,764565	5,510128	7,913039	0,058162	18,334096	1,636672
10	30	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
10	40	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
10	50	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093

Anexo 11: resultados para lake

Cuadro A11. Resultados experimentales para la imagen *lake* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
2	20	2	0,30	0,738182	6,607195	11,753824	0,102790	16,900901	1,750788
2	30	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
2	40	25	0,30	0,653215	6,928924	14,595006	0,129427	16,350303	1,682834
2	50	2	0,30	0,738182	6,607195	11,753824	0,102790	16,900901	1,750788
4	10	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
4	20	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
4	30	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
4	40	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
4	50	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
6	10	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
6	20	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
6	30	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
6	40	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
6	50	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
8	10	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
8	20	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
8	30	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
8	40	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
8	50	2	0,30	0,738182	6,607195	11,753824	0,102790	16,900901	1,750788
10	10	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
10	20	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
10	30	2	0,30	0,738182	6,607195	11,753824	0,102790	16,900901	1,750788
10	40	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
10	50	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788

Anexo 12: resultados para man in doorway

Cuadro A12. Resultados experimentales para la imagen *man in doorway* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
2	20	6	1,41	0,323308	7,428328	43,815536	0,232751	12,317094	1,386777
2	30	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
2	40	1	1,69	0,496196	7,021054	27,947716	0,129000	15,046466	1,524294
2	50	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
4	10	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
4	20	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
4	30	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
4	40	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
4	50	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
6	10	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
6	20	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
6	30	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
6	40	2	0,30	0,686645	6,852606	14,125526	0,114783	15,439313	1,707231
6	50	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
8	10	2	0,30	0,686645	6,852606	14,125526	0,114783	15,439313	1,707231
8	20	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
8	30	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
8	40	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
8	50	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
10	10	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
10	20	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
10	30	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
10	40	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
10	50	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762

Anexo 13: resultados para soldier behind smoke 1

Cuadro A13. Resultados experimentales para la imagen *soldier behind smoke 1* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
2	20	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
2	30	1	0,31	0,682227	6,969120	11,776313	0,136941	13,631986	1,689686
2	40	25	0,30	0,583524	7,407545	17,185171	0,175392	13,180211	1,641269
2	50	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
4	10	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
4	20	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
4	30	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
4	40	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
4	50	20	0,30	0,589682	7,360028	17,034841	0,169994	13,249119	1,642503
6	10	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
6	20	25	0,30	0,583524	7,407545	17,185171	0,175392	13,180211	1,641269
6	30	20	0,30	0,589682	7,360028	17,034841	0,169994	13,249119	1,642503
6	40	20	0,30	0,589682	7,360028	17,034841	0,169994	13,249119	1,642503
6	50	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
8	10	20	0,30	0,589682	7,360028	17,034841	0,169994	13,249119	1,642503
8	20	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
8	30	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
8	40	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
8	50	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
10	10	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
10	20	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
10	30	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
10	40	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
10	50	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022

Anexo 14: resultados para soldier behind smoke 2

Cuadro A14. Resultados experimentales para la imagen *soldier behind smoke 2* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
2	20	20	0,30	0,605303	7,195717	15,402590	0,154252	11,136104	1,615762
2	30	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
2	40	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
2	50	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
4	10	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
4	20	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
4	30	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
4	40	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
4	50	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
6	10	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
6	20	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
6	30	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
6	40	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
6	50	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
8	10	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
8	20	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
8	30	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
8	40	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
8	50	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
10	10	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
10	20	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
10	30	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
10	40	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
10	50	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065

Anexo 15: resultados para soldier behind smoke 3

Cuadro A15. Resultados experimentales para la imagen *soldier behind smoke 3* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,83	0,511538	7,080434	29,960762	0,130949	13,675960	1,533343
2	20	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
2	30	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
2	40	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
2	50	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
4	10	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
4	20	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
4	30	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
4	40	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
4	50	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
6	10	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
6	20	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
6	30	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
6	40	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
6	50	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
8	10	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
8	20	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
8	30	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
8	40	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
8	50	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
10	10	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
10	20	2	0,30	0,637431	6,952353	18,840111	0,124533	13,846122	1,667454
10	30	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
10	40	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
10	50	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292

Anexo 16: resultados para soldier in trench 1

Cuadro A16. Resultados experimentales para la imagen *soldier in trench 1* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
2	20	1	0,66	0,630153	6,699942	18,745441	0,105338	16,625432	1,633910
2	30	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
2	40	25	0,71	0,428369	7,459891	30,995879	0,182679	14,520563	1,506074
2	50	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
4	10	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
4	20	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
4	30	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
4	40	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
4	50	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
6	10	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
6	20	2	0,30	0,710500	6,650133	15,089249	0,106957	16,666939	1,735418
6	30	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
6	40	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
6	50	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
8	10	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
8	20	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
8	30	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
8	40	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
8	50	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
10	10	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
10	20	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
10	30	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
10	40	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
10	50	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843

Anexo 17: resultados para soldier in trench 2

Cuadro A17. Resultados experimentales para la imagen *soldier in trench 2* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	1,14	0,443535	6,761348	32,764169	0,108328	18,415934	1,472862
2	20	3	0,41	0,587608	6,566149	21,795940	0,100347	18,990063	1,627054
2	30	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
2	40	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
2	50	16	0,30	0,605553	6,752852	20,538059	0,113698	18,684762	1,635471
4	10	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
4	20	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
4	30	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
4	40	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
4	50	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
6	10	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
6	20	2	0,30	0,676048	6,457037	16,929887	0,091386	19,328224	1,710947
6	30	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
6	40	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
6	50	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
8	10	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
8	20	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
8	30	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
8	40	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
8	50	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
10	10	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
10	20	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
10	30	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
10	40	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
10	50	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947

Anexo 18: resultados para Bosnia

Cuadro A18. Resultados experimentales para la imagen *Bosnia* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
2	20	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
2	30	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
2	40	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
2	50	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
4	10	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
4	20	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
4	30	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
4	40	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
4	50	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
6	10	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
6	20	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
6	30	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
6	40	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
6	50	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
8	10	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
8	20	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
8	30	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
8	40	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
8	50	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
10	10	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
10	20	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
10	30	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
10	40	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
10	50	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361

Anexo 19: resultados para Kaptein 1123

Cuadro A19. Resultados experimentales para la imagen *Kaptein 1123* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
2	20	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
2	30	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
2	40	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
2	50	11	0,30	0,681651	6,839112	11,731088	0,138788	16,104504	1,698163
4	10	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
4	20	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
4	30	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
4	40	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
4	50	25	0,30	0,671926	6,981086	12,382070	0,155083	15,780239	1,702364
6	10	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
6	20	25	0,30	0,671926	6,981086	12,382070	0,155083	15,780239	1,702364
6	30	25	0,30	0,671926	6,981086	12,382070	0,155083	15,780239	1,702364
6	40	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
6	50	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
8	10	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
8	20	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
8	30	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
8	40	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
8	50	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
10	10	25	0,30	0,671926	6,981086	12,382070	0,155083	15,780239	1,702364
10	20	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
10	30	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
10	40	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
10	50	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307

Anexo 20: resultados para jeep in smoke

Cuadro A20. Resultados experimentales para la imagen *jeep in smoke* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
2	20	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
2	30	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
2	40	7	0,30	0,578132	7,167069	30,363554	0,143722	16,412724	1,638973
2	50	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
4	10	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
4	20	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
4	30	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
4	40	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
4	50	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
6	10	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
6	20	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
6	30	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
6	40	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
6	50	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
8	10	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
8	20	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
8	30	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
8	40	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
8	50	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
10	10	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
10	20	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
10	30	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
10	40	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
10	50	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292

A21. Desarrollo técnico de la optimización por PSO: justificación del peso adoptado

El peso $m = 0,30$ necesita una justificación explícita. Es el límite inferior del rango publicado y a primera vista puede parecer una elección arbitraria o un valor artificialmente bajo. No lo es. Cuatro criterios **independientes entre sí** llevan a él.

Primero, el óptimo lo fuerza la forma de la aptitud; no es una elección. Un barrido determinista muestra que F_0 **decrece de forma estrictamente monótona** al aumentar m dentro del rango publicado. De los 7 tramos, 0 son crecientes. El valor va de 1,7057 en $m = 0,30$ a 1,2067 en $m = 2,00$. Por eso $m^* = 0,30$ es el **único máximo posible** dentro del intervalo, y cualquier optimizador termina ahí. No depende de la semilla ni de la suerte de la búsqueda. Eso explica que las 25 configuraciones del enjambre coincidan, y hace que el resultado sea reproducible por construcción.

Segundo, el rango viene del trabajo de referencia, pero el valor no. El intervalo $m \in [0,30; 2,00]$ es el espacio de búsqueda publicado por Ortega y Espinoza (2025). Ellos lo acotan para «evitar estos extremos», el escaso realce por un lado y el sobrecontraste con artefactos por el otro. Adoptarlo es lo que hace comparable este trabajo con aquel. Acá hay que ser claro con lo que le corresponde a cada uno, porque es fácil atribuir de más. **Con el disco único de la referencia, su PSO elige valores interiores del rango, no el piso.** Sobre las 125 corridas de sus cinco escenas (sus anexos publican las 25 configuraciones de cada una) la mediana del peso es **0,695**, con recorrido $[0,300; 2,000]$, y solo una escena (Reek) se ancla en el piso, en 17 de sus 25 configuraciones. Entonces el anclaje que este trabajo observa en las 25 configuraciones es **una propiedad del operador**, y no de la función de aptitud ni del rango. La misma aptitud y el mismo intervalo dan óptimo interior sobre un disco y óptimo de borde sobre el banco de cinco.

Cuadro A21a. Peso óptimo por escena en el trabajo de referencia (disco único, 25 configuraciones de enjambre por escena; extraído de sus anexos con *referencia_pso_ortega_espinoza.py*).

Escena	m mediana	m mínimo – máximo	corridas en el piso 0,30	r mediana
1811	0,596	0,577 – 1,145	0 de 25	25
Kaptein	0,621	0,593 – 1,304	0 de 25	25
Marne 04	1,159	1,112 – 2,000	0 de 25	25
Reek	0,300	0,300 – 1,521	17 de 25	25
Sandpath	0,850	0,777 – 1,161	0 de 25	25

A21. Desarrollo técnico de la optimización por PSO (continuación): la equivalencia del realce físico

Tercero, el argumento central: la equivalencia del realce físico. El realce que de verdad entra en la reconstrucción no es m . Es el producto $m \cdot |W|$ del peso por la energía de detalle que extrae el operador. El banco de cinco elementos estructurantes extrae 0,1354 frente a 0,0322 del disco único de la metodología clásica, es decir **4,21 veces más energía**. Así que un mismo peso no produce el mismo realce en los dos operadores. Comparar los valores de m sin corregir esa ganancia es comparar unidades distintas. Corrigiendo:

- $m = 0,30$ sobre el banco propuesto equivale a $m = 1,26$ sobre un disco único. Ese valor cae **dentro** del rango publicado $[0,30; 2,00]$, al 57 % de su recorrido y a 0,26 del peso canónico $m = 1$. Al revés pasa lo mismo. Ese rango traducido a este operador es $[0,0713; 0,4756]$, y $m = 0,30$ también cae dentro.

Es decir que el peso adoptado **no es un valor bajo**. Es el que reproduce el realce físico del rango publicado, una vez corregida la diferencia de energía entre los dos operadores. Solo parece bajo si se olvida que el operador cambió.

A21. Desarrollo técnico de la optimización por PSO (continuación): rango dinámico y tensión de criterios

Cuarto criterio: el rango dinámico de la reconstrucción. La imagen fusionada se recorta a $[0, 1]$ antes de evaluarse. Los píxeles que caen fuera quedan aplastados y su información se pierde. El operador propuesto inyecta 4,21 veces más detalle que un disco único, así que el recorte se vuelve restrictivo mucho antes.

Cuadro A21b. Porcentaje de píxeles saturados por el recorte según el peso, con $r = 25$ sobre los 20 pares.

Peso m	Píxeles saturados	Por debajo de 0	Por encima de 1
0,10	0,06 %	0,01 %	0,05 %
0,30	0,73 %	0,33 %	0,39 %
0,50	1,90 %	0,67 %	1,23 %
1,00	6,50 %	2,90 %	3,60 %
1,50	13,97 %	7,18 %	6,79 %
2,00	21,62 %	11,63 %	9,99 %

*Lectura: con $m = 0,30$ la saturación es de 0,73 %, o sea por debajo del 1 % de los píxeles. Con el peso canónico de la metodología clásica ($m = 1$) este operador saturaría 6,50 % (8,9 veces más) y con $m = 2,00$ más de 22 % de la imagen. El peso adoptado es entonces compatible con el rango dinámico del operador; y este criterio **no depende de la función de aptitud**.*

Por qué el punto es un compromiso y no un máximo de todo. Los dos criterios del trabajo empujan m en sentidos opuestos. La aptitud F_o lo empuja hacia abajo, porque dos de sus tres términos miden fidelidad a las fuentes. Las nueve métricas de evaluación lo empujan hacia arriba, porque todas son de tipo «mayor es mejor» y premian la actividad.

Cuadro A21c. Comportamiento opuesto de los dos criterios al variar el peso ($r = 25$).

Peso m	F_o (aptitud)	Suma de las nueve	SSIM	SF
0,30	1,7057	3,076	0,6508	17,96
0,50	1,6196	3,287	0,5379	23,88
1,00	1,4411	3,840	0,3434	38,17
1,50	1,3087	4,314	0,2462	50,73
2,00	1,2067	4,684	0,1953	61,27

*Lectura: al pasar de $m = 0,30$ a $m = 2,00$ la aptitud cae de 1,7057 a 1,2067 mientras la suma de las nueve métricas sube de 3,076 a 4,684. El mismo cambio de peso mejora un criterio y empeora el otro. La columna de aptitud es la del enjambre, la misma que reporta la Tabla 1 de la sección 5; las tres restantes provienen del barrido determinista sobre las mismas tres escenas. El SSIM se derrumba y la frecuencia espacial se dispara. **$m = 0,30$ es el punto donde esa tensión se resuelve** del lado de la aptitud publicada, y respeta además el rango dinámico. El PSO no descubre este valor explorando un espacio con óptimo interior. Lo que hace es **confirmar un óptimo que la forma de la aptitud determina**. Del trabajo de referencia se hereda la elección del rango.*

A21. Desarrollo técnico de la optimización por PSO (continuación): estabilidad del barrido en 500 corridas

El barrido publicado tiene una configuración por celda y una sola semilla, así que sus 25 resultados **no son 25 confirmaciones independientes**. La aptitud es determinista y las semillas estaban fijadas por la configuración y por el número de iteración. Repetir una celda devolvía entonces el mismo resultado. Para medir de verdad la dispersión se repitió **20 veces cada configuración**, con la semilla en función de (n, T, repetición). Son **500 corridas** y 90.000 evaluaciones de aptitud. Como control de que no cambió nada más que la semilla, la repetición 0 conserva las semillas originales y reproduce el barrido publicado celda por celda.

Cuadro A21d. Distribución del radio óptimo hallado sobre las 500 corridas.

Radio óptimo r^*	Corridas	% del total	F_0 media
1	228	45,6 %	1,7350
3	1	0,2 %	1,7078
9	1	0,2 %	1,6970
10	1	0,2 %	1,6704
12	1	0,2 %	1,6980
13	2	0,4 %	1,6985
14	3	0,6 %	1,6990
16	2	0,4 %	1,7003
20	1	0,2 %	1,7027
22	1	0,2 %	1,7039
23	2	0,4 %	1,7044
25	257	51,4 %	1,7057

Lectura, en tres puntos. **Primero, el peso es robusto:** $m^* = 0,30$ en 499 de las 500 corridas (99,8 %), y la corrida restante no lo alcanza: es de las configuraciones más pobres del barrido —la peor, 2 partículas por 10 iteraciones, apenas 20 evaluaciones— y su aptitud (1,6704) es la más baja de todo el estudio, de modo que se trata de una **falla de convergencia** del enjambre y no de un óptimo alternativo: el piso sigue siendo el máximo que la monotonía de la aptitud determina. Esto confirma con datos el argumento de la página anterior. **Segundo, el radio no lo es.** La búsqueda se reparte entre los dos bordes del intervalo: $r = 1$ en el 45,6 % de las corridas y $r = 25$ en el 51,4 %, con un 3,0 % que queda en radios intermedios. El problema no es que el $\arg\max$ sea $r = 1$. Es que **la optimización no identifica un radio estable**, y por eso el $r = 25$ adoptado no puede atribuirse a ella. Es la evidencia más firme de $H5$ que contiene el trabajo. Hay un detalle más, y cierra el argumento: **el radio que la búsqueda encuentra con más frecuencia no es el que maximiza la aptitud.** $r = 25$ aparece más veces pero rinde 1,7057, mientras $r = 1$ rinde 1,7350. El mejor óptimo está en el borde del intervalo y atrae menos inicializaciones. La frecuencia con que el enjambre devuelve un radio no mide, entonces, su calidad. Usar el resultado de la búsqueda para justificar el radio sería usar el argumento equivocado dos veces. **Tercero, agrandar el enjambre no cambia el cuadro.** La proporción de corridas que terminan en $r = 1$ va del 37 % al 53 % según el número de partículas y del 39 % al 53 % según las iteraciones, sin tendencia. La aptitud media se mueve en una banda de 0,0169. La rejilla de 25 configuraciones del trabajo de referencia no gana estabilidad con más partículas ni más iteraciones.

A21. Desarrollo técnico de la optimización por PSO (continuación): las 500 corridas, una por una

La tabla siguiente abre el estudio de estabilidad por configuración, que es lo que permite ver de dónde viene la dispersión. Cada fila resume las 20 repeticiones de una celda del barrido.

Cuadro A21e. Dispersión de las 500 corridas por configuración de enjambre.

Partículas	Iteraciones	F ₀ media	F ₀ mínima	F ₀ máxima	Con r* = 1	Con m* = 0,30
2	10	1,7078	1,6704	1,7350	20 %	95 %
2	20	1,7197	1,6990	1,7350	50 %	100 %
2	30	1,7154	1,6980	1,7350	35 %	100 %
2	40	1,7160	1,7044	1,7350	35 %	100 %
2	50	1,7186	1,7003	1,7350	45 %	100 %
4	10	1,7189	1,7057	1,7350	45 %	100 %
4	20	1,7189	1,7057	1,7350	45 %	100 %
4	30	1,7203	1,7057	1,7350	50 %	100 %
4	40	1,7130	1,7057	1,7350	25 %	100 %
4	50	1,7218	1,7057	1,7350	55 %	100 %
6	10	1,7189	1,7057	1,7350	45 %	100 %
6	20	1,7174	1,7057	1,7350	40 %	100 %
6	30	1,7145	1,7057	1,7350	30 %	100 %
6	40	1,7189	1,7057	1,7350	45 %	100 %
6	50	1,7233	1,7057	1,7350	60 %	100 %
8	10	1,7203	1,7057	1,7350	50 %	100 %
8	20	1,7247	1,7057	1,7350	65 %	100 %
8	30	1,7174	1,7057	1,7350	40 %	100 %
8	40	1,7233	1,7057	1,7350	60 %	100 %
8	50	1,7203	1,7057	1,7350	50 %	100 %
10	10	1,7233	1,7057	1,7350	60 %	100 %
10	20	1,7233	1,7057	1,7350	60 %	100 %
10	30	1,7174	1,7057	1,7350	40 %	100 %
10	40	1,7159	1,7057	1,7350	35 %	100 %
10	50	1,7218	1,7057	1,7350	55 %	100 %

Lectura: la aptitud mínima y la máxima de casi todas las filas son las mismas (1,7350 y el valor de $r = 25$), porque la búsqueda termina en uno de los dos bordes del intervalo del radio. La excepción es la primera fila, la configuración con menos evaluaciones. Es también la única que no llega al piso del peso en el 100 % de sus repeticiones. La columna del radio confirma lo que resume la tabla anterior: la proporción que termina en $r = 1$ no sigue ninguna tendencia con el número de partículas ni con las iteraciones.

A21. Desarrollo técnico de la optimización por PSO (continuación): el óptimo exacto, por enumeración

La pregunta de si más corridas mejorarían el resultado no se contesta con más corridas. La aptitud es **determinista** y el radio es **entero**, porque el operador lo redondea al intervalo $[1, 25]$. El espacio de búsqueda tiene entonces veinticinco valores en una dimensión y un continuo suave en la otra. Se puede dejar de muestrear y **enumerarlo**: 5.000 evaluaciones (los 25 radios por 200 pesos) dan el máximo sin azar, a una fracción del costo de mil corridas de enjambre.

Cuadro A21f. Mejor peso y mejor aptitud por radio, con el peso libre y con el peso restringido al rango publicado (primeros y últimos radios del orden).

Radio r	Mejor m sin restringir	F_o con m libre	F_o con $m \in [0,30; 2,00]$
25	0,07	1,7715	1,7057
24	0,07	1,7712	1,7050
23	0,07	1,7709	1,7044
22	0,07	1,7708	1,7039
...			
3	0,05	1,7623	1,7078
2	0,05	1,7615	1,7192
1	0,06	1,7607	1,7350

El resultado corrige el enunciado de H5 en un punto importante. **Con el peso restringido** al rango publicado, el máximo está en $r = 1$ con $F_o = 1,7350$. **Con el peso libre**, el máximo está en $r = 25$, el radio que esta tesis adopta, con $m = 0,070$ y $F_o = 1,7715$. El rango heredado cuesta 0,0365 de aptitud. Y el orden de los radios **se invierte**: con el peso libre la aptitud decrece al bajar el radio y $r = 1$ pasa a ser el peor (1,7607). El mecanismo es simple. Con un peso alto, un radio grande inyecta demasiado detalle y la similitud estructural se derrumba, así que gana el radio chico. En el óptimo verdadero del peso la inyección es pequeña y el radio grande aporta estructura sin costo de fidelidad.

La discrepancia está en el peso, no en el radio. El $r = 25$ adoptado es el óptimo de la aptitud del trabajo de referencia, una vez que el peso no está atado al piso de un intervalo calibrado para otro operador. El «argmax es $r = 1$ » que se observa dentro del rango publicado es un artefacto de esa restricción, no un desacuerdo entre la aptitud y la batería de evaluación. Lo que sí queda en desacuerdo es el peso, y ahí la equivalencia de energía cierra el cuadro. El óptimo libre $m = 0,070$ equivale a $m = 0,294$ sobre un disco único, esencialmente el piso 0,30 que la referencia publicó **para su disco**. El intervalo estaba calibrado para un operador con 4,21 veces menos energía de detalle.

Dos consecuencias sobre el estudio de estabilidad. El PSO encontró este óptimo en **228 de las 500 corridas** (45,6 %) y **ninguna lo superó**: más corridas no pueden mejorarlo, porque el máximo ya está alcanzado. Y el argumento de monotonía del peso, que hasta aquí estaba medido con $r = 25$, se verifica ahora en **los veinticinco radios**: el mejor peso dentro del rango publicado es el piso en todos.

A21. Desarrollo técnico de la optimización por PSO (continuación): por qué el barrido de la referencia dispersa

Queda una asimetría por explicar, y explicarla cambia su lectura. El barrido de la referencia devuelve pesos muy distintos entre corridas: mediana 0,695 y recorrido [0,300; 2,000] sobre sus 125 corridas. El de esta tesis devuelve 499 veces el mismo valor de 500. Parece una diferencia de calidad de la búsqueda, pero es una diferencia en la **forma de la superficie**, y su causa se puede medir en sus propios anexos.

Cuadro A21g. Recorrido de cada término de la aptitud en las 125 corridas publicadas por el trabajo de referencia.

Término de su aptitud	Recorrido en sus 125 corridas	Aporte a la variación
SSIM _{avg} (fidelidad)	0,4004	71,5 %
E _n (información)	0,1113	19,9 %
PSNR _n (distorsión)	0,0479	8,6 %

Y la referencia lo confirma con sus propios datos. El equivalente de esta tesis sobre un disco único ($m = 1,26$) cae en la banda donde su búsqueda aterrizó: sus 125 corridas seleccionan pesos entre 0,300 y 2,000, con medianas por escena de 0,300 a 1,159. Los dos trabajos coinciden en el **orden de magnitud del realce** y difieren solo en el valor de m que lo expresa. El acuerdo no es exacto: 1,26 queda por encima de cuatro de sus cinco medianas, así que el realce adoptado aquí es algo **mayor** que su valor típico, no idéntico.

El fenómeno no es exclusivo de este trabajo. En la referencia el que se apoya en la cota es el radio, no el peso: $r = 25$, **el límite superior del intervalo, aparece en 104 de sus 125 corridas** (83 %) y $r = 1$ en 8. También allí, entonces, uno de los dos hiperparámetros lo fija una decisión de acotación y no la búsqueda. Esa decisión está argumentada de forma cualitativa, «evitar el sobresuavizado y la pérdida de características térmicas», mientras su conclusión afirma que el PSO «logró determinar de forma autónoma los valores óptimos». La observación no le quita mérito a la optimización. Solo separa qué decide la optimización y qué sigue siendo diseño.

*El término que debía penalizar la distorsión aporta el 8,6 % de la variación. Con el desplazamiento de la ecuación (29) su PSNR normalizado queda entre 0,94 y 0,99, casi saturado, y suma una constante a cada evaluación sin distinguir entre candidatos. Su criterio efectivo es entonces **SSIM + entropía**, y esos dos términos se mueven en sentidos **opuestos** con el peso: al aumentar el realce, la similitud estructural cae y la entropía sube. Dos tendencias opuestas dan un máximo **interior**. Y un máximo interior sobre una superficie plana quiere decir que cada corrida, con presupuesto finito, se detiene en un punto distinto de su vecindad. De ahí la dispersión.*

En esta tesis, con la definición estándar del PSNR, ese término vale alrededor de 0,17 y sí varía. Por eso la similitud estructural domina la variación y la superficie resulta **monótona** en el peso. El óptimo cae en el borde del intervalo, y el borde actúa como atractor porque el recorte devuelve todas las partículas al mismo valor. **La estabilidad de este barrido no es entonces una virtud del método: es el síntoma de un óptimo contra la pared.** Y la dispersión del suyo tampoco es un defecto de su búsqueda. Es lo esperable cuando el óptimo es genuinamente interior, que es el caso más difícil. Hay además una diferencia de diseño que amplifica el contraste. La referencia optimiza **por escena**, con una corrida independiente para cada una, mientras este trabajo promedia la aptitud sobre tres escenas, y eso suaviza la superficie y hace que un solo óptimo domine.

A21. Desarrollo técnico de la optimización por PSO (continuación): el mismo barrido, imagen por imagen

El estudio de estabilidad anterior repite la semilla veinte veces sobre las mismas tres imágenes, así que mide dispersión **entre semillas**. El trabajo de referencia hace otra cosa: una corrida independiente **por escena**, cinco escenas por veinticinco configuraciones de enjambre. Comparar uno con otro directamente sería comparar cosas distintas. Este trabajo tiene también un barrido con la misma estructura, 20 imágenes por veinticinco configuraciones, y es el que permite el contraste limpio.

Cuadro A21h. El mismo experimento, imagen por imagen, en los dos trabajos y con el piso del peso bajado.

Criterio	Referencia (su rango)	Esta tesis (su rango)	Esta tesis (piso bajado)
Operador	Disco único	Banco de 5 elementos	Banco de 5 elementos
Unidad optimizada	5 escenas	20 imágenes	20 imágenes
Corridas	125	500	500
Piso del rango de m	0,30	0,30	0,01
Mediana de m*	0,6950	0,3000	0,0436
Recorrido de m*	[0,300; 2,000]	[0,300; 1,693]	[0,010; 1,641]
Corridas en el piso	13,6 %	96,6 %	38,2 %
Radio modal	r = 25	r = 1	r = 25
Corridas con r* = 25	83,2 %	27,2 %	67,6 %

*Lectura, en tres pasos. **Primero**, con el mismo rango los dos operadores se comportan al revés. El disco único de la referencia encuentra pesos interiores (mediana 0,6950, solo el 13,6 % de sus corridas en el piso), mientras el banco de cinco elementos se clava en el piso en el **96,6 %**. **Segundo**, al bajar el piso el banco deja de pegarse al borde y su radio modal pasa a **r = 25**, con el 67,6 % de las corridas ahí. Es el mismo radio modal que la referencia obtiene con su propio rango (83,2 % de sus corridas). **Tercero**, la conclusión. La diferencia de comportamiento no está en la calidad de la búsqueda, está en **dónde cae el óptimo de cada operador respecto del intervalo heredado**.*

La razón es física y está medida. El banco de cinco elementos extrae **4,21 veces** la energía de detalle del disco clásico, así que para inyectar el mismo realce necesita un peso 4,21 veces menor. La mediana 0,6950 que selecciona la referencia sobre su disco equivale a **m = 0,165** sobre este operador, y ese valor queda **por debajo del piso 0,30** del intervalo que ambos trabajos heredan. Para este operador ese piso no es un piso: está ya pasado el óptimo. El optimizador no falla. Está detenido contra una pared colocada donde su óptimo no está, y la prueba es que al retirarla se comporta como el de la referencia. Los dos trabajos coinciden en el orden de magnitud del realce físico y difieren en el número que lo expresa.

A21. Desarrollo técnico de la optimización por PSO (continuación): el mismo barrido con el peso libre

El barrido determinista dice *dónde* está el óptimo. Queda comprobar si la búsqueda lo *encuentra* cuando el rango no lo empuja contra la pared. Se repitió entonces el estudio completo (20 repeticiones de las 25 configuraciones, 500 corridas) con un único cambio: bajar el piso del peso de 0,30 a 0,01. Todo lo demás es idéntico, mismas escenas, mismas semillas, mismo operador.

Cuadro A21i. El mismo barrido bajo los dos rangos de búsqueda.

Criterio	$m \in [0,30; 2,00]$	m libre
Piso del peso m	0,30 (rango publicado)	0,01 (libre)
Mediana de m^*	0,3000	0,0709
Corridas en el piso del peso	99,8 %	22,2 %
Corridas con $r^* = 25$	51,4 %	69,6 %
Corridas con $r^* = 1$	45,6 %	7,8 %
Radios distintos hallados	12 de 25	25 de 25
Que alcanzan su propio óptimo	45,6 %	53,2 %
F_o máxima alcanzada	1,7350	1,7715

*Lectura, y confirma el apartado anterior. **El peso:** con el rango libre la búsqueda ya no se pega a un borde, converge al óptimo interior, con mediana 0,0709 frente al 0,070 que la enumeración señala como exacto. No es perfecta. 111 corridas (22,2 %) quedan atascadas en el piso nuevo, así que un óptimo interior es de verdad más difícil de alcanzar que un borde. **El radio:** acá está el dato que importa. Con el peso libre la búsqueda se concentra en $r = 25$ en el 69,6 % de las corridas, contra el 51,4 % del rango publicado, y $r = 1$ cae del 45,6 % al 7,8 %. **La indefinición del radio era, también, un artefacto del rango.***

El cuadro completo de H5 queda así. El radio $r = 25$ que esta tesis adopta es el óptimo exacto de la aptitud con el peso libre, y es además la respuesta modal de la búsqueda en esas condiciones. No hay que defenderlo contra la optimización: es el radio que la optimización elige cuando no la restringe un intervalo ajeno. Lo que el intervalo heredado determina es el **peso**, y lo determina por completo. Fija $m = 0,30$ en el 99,8 % de las corridas, cuando el óptimo real de la aptitud está cuatro veces más abajo. El aporte de la tesis en este punto no es que el PSO falle. Es que **el rango de búsqueda heredado, y no el optimizador, es lo que fija uno de los dos hiperparámetros**. Es una afirmación sobre el protocolo, y ahora está medida en las dos direcciones.

A21. Desarrollo técnico de la optimización por PSO (continuación): el registro de las 500 corridas

El trabajo de referencia publica sus 125 corridas en anexos, una por fila. Este publica las 500 en la matriz siguiente. **Cada celda es una corrida:** las filas son las 25 configuraciones de enjambre y las columnas las 20 repeticiones independientes de cada una. El valor de la celda es el **radio** que esa corrida devolvió, que es lo que varía. El peso resultó $m^* = 0,30$ en todas menos una, que se identifica al pie. El total son 90.000 evaluaciones de aptitud y 2,17 horas de cálculo.

Cuadro A21j. Radio óptimo devuelto por cada una de las 500 corridas. Filas: partículas (n) e iteraciones (T). Columnas: número de repetición.

n	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	10	14	1	1	14	22	25	25	9	25	23	10	25	25	25	1	1	25	13	13	25
2	20	1	25	1	1	16	1	25	14	25	25	1	1	25	25	1	25	25	1	1	1
2	30	25	25	1	1	25	25	20	1	12	25	25	1	1	25	25	25	1	25	25	1
2	40	1	25	25	1	25	1	3	1	1	25	1	25	25	25	25	25	25	25	23	1
2	50	1	25	1	1	25	16	25	1	1	1	25	1	25	25	25	25	1	1	25	25
4	10	1	25	25	25	25	25	1	1	1	25	25	25	25	25	1	25	1	1	1	1
4	20	25	25	1	25	1	1	25	1	1	25	25	1	1	25	1	1	25	25	25	25
4	30	1	25	1	25	25	25	25	1	1	1	25	1	1	1	25	1	25	25	25	1
4	40	1	25	25	1	25	25	25	1	1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1
4	50	1	1	25	1	25	25	1	1	25	1	1	25	1	1	1	1	25	25	25	25
6	10	1	1	1	1	25	1	25	25	1	25	25	25	1	25	1	25	1	25	25	25
6	20	1	25	1	1	25	25	25	1	25	1	1	25	1	25	25	25	25	25	1	25
6	30	1	1	25	25	25	25	1	1	25	25	1	25	25	25	25	25	25	25	25	1
6	40	1	1	1	25	25	1	25	25	1	25	25	25	25	25	25	1	1	1	25	1
6	50	1	1	25	1	1	1	1	1	1	25	25	25	25	1	25	1	1	25	25	1
8	10	25	25	25	25	25	1	1	1	25	1	1	25	1	1	25	1	25	1	25	1
8	20	1	1	1	1	25	1	1	1	25	1	1	25	1	1	1	25	1	25	25	25
8	30	25	1	1	25	25	1	1	25	25	25	1	25	1	25	25	25	25	1	25	1
8	40	25	25	1	1	1	1	1	1	25	1	1	25	25	1	25	25	1	1	25	1
8	50	1	25	25	25	25	1	1	25	1	1	25	1	25	25	25	1	1	1	1	25
10	10	25	1	1	25	1	25	25	25	1	1	1	1	1	1	25	1	25	1	25	1
10	20	1	1	1	25	1	25	1	25	25	25	25	1	1	1	1	1	25	25	1	1
10	30	1	1	25	25	25	25	1	25	1	1	25	25	25	25	25	1	25	1	25	1
10	40	25	25	25	1	1	25	25	25	25	1	1	1	1	25	25	1	25	25	25	25
10	50	25	1	1	25	1	25	25	1	25	1	25	25	25	1	1	1	1	1	25	1

La matriz muestra de un vistazo lo que las tablas anteriores resumen. Las celdas alternan entre 1 y 25 sin patrón por fila ni por columna, y los radios intermedios aparecen de forma aislada. Ni el número de partículas ni el de iteraciones concentran un valor. La repetición 1 es la que conserva las semillas del barrido publicado, y su columna reproduce ese barrido celda por celda, lo que permite verificar que el estudio no cambió nada más que la semilla. Excepción en el peso: repetición 11, $n = 2$, $T = 10$ ($m^* = 0,3636$). El registro completo, con el peso, la aptitud y el tiempo de cada corrida, está en `pso_repeticiones_propuesta.csv`; el del barrido con el peso libre, en `pso_repeticiones_propuesta_libre.csv`.